

1. 개정이유 및 주요내용

도로 이용자의 안전 확보를 위해 조명시설에 대한 국제기준 변경사항을 반영하고, 현광방지시설 탈락 방지를 위한 시공 기준을 강화하며, 차량방호안전시설 실물충돌시험 기준을 정량화하는 한편, 현행보다 더 큰 규모의 낙석 피해를 방지할 수 있도록 낙석방지시설 요구 성능기준을 강화하고, 입체 교량 구간에서 상부도로 이용자의 낙하물로 인한 하부도로의 사고 예방을 위한 낙하물방지시설 설치 기준을 마련하고자 함

2. 참고사항

가. 관계법령 : 해당사항 없음

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 별첨

도로안전시설 설치 및 관리지침 일부개정예규안

도로안전시설 설치 및 관리지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2편 조명시설편

5.2 횡단보도의 조명설치

본문 중 "연속조명의 도로조명등급이 M3-M5등급이고, 연속조명만으로"를"횡단보도가 위치한 장소가 연속조명 또는 부근의 국부조명만으로"로 하고, "무조명구간은 주변의 밝기를 고려하여 설치위치를 정한다."는 삭제한다.

<표 5.1>은 다음과 같이 한다.

<표 5.1> 횡단보도 조명기준

조명 구간	조명등급 (M, C)	수직면 조도(lx)		수평면 조도(lx)
		평균	최소 (모든 위치에서)	최소 (모든 위치에서)
조명설치 구간	0	50	4	6
	1	30		
	2	20		
	3	15		
	4	10		
	5	7.5		
무조명 구간	-	30 이하	2	

주 1) 횡단보도 및 보행자 대기지역 모두를 비춰야 함

주 2) 연속조명과 횡단보도 조명이 모두 점등되었을 때 표의 값을 만족해야 하며, 수직면 조도의 평균은 조명등급 0~1은 표의 값의 1.5배, 2~5는 2배를 초과하지 않도록 함

주 3) 조명등급은 조명이 설치된 도로 구간에서의 등급을 의미함

5.3 상충구역의 조명설치

본문 중 "입체교차로, 버스정류장"을 "입체교차로, 회전교차로, 분·합류도로, 버스정류장"으로 하고, <표 5.2> 제목 중 "의 조명등급"을 "조명

등급별 조명기준"으로 한다.

6.3. 제목 중 "기본"을 "기본부"로 하고, 본문 가목 중 "정지거리나 설계 속도에"를 "설계속도와 교통량에"로 하며, <표 6.2>와 <표 6.3>을 다음과 같이 한다.

<표 6.2> 주간의 자동차 터널도로의 기본부 평균노면휘도 $Lin[cd/m^2]$

설계속도(정지거리)	기본부 평균노면휘도 $Lin[cd/m^2]$		
	교통량 적음	교통량 보통	교통량 많음
120km/h(220m)	7	9	11
100km/h(160m)	7	9	11
80km/h(100m)	5	6.5	8
60km/h(60m)	3	4.5	6

<표 6.3> 조명기구의 설치를 피해야 하는 간격

설계속도(km/h)	설치를 피해야 하는 간격(m)
120	3.0 ~ 8.3
100	2.5 ~ 6.9
80	2.0 ~ 5.6
60	1.5 ~ 4.2
40	1.0 ~ 2.8

6.5 출구부 조명

본문 나항 중 "장대터널의 출구접속부에서 운전자에게 위협할 수 있는 상황"을 "출구접속부 또는 기본부가 긴 터널 내에서 운전자에게 추가적인 위험(곡선 터널, 보행자 등 터널 내 다른 이용자나 차량보다 작은 물체가 존재하는 터널 등)"으로 하고, "휘도는"을 "기본부 운행시간이 30초 미만인 경우, 출구부 휘도는"으로 하고 다항으로 분리하여 다음과 같이 하며, 라항은 다음과 같이 한다.

다. 기본부 운행시간이 30초 미만인 경우, 출구부 휘도는 기본부 휘도에서 시작하여 출구 접속부 전방 20m 지점의 휘도가 기본부 휘도의 5배가 되도록 단계적으로 상승시킨다.

라. 기본부 운행시간이 30초 이상이 되는 매우 긴 터널의 경우, 기본부 휘도에서 시작하여 출구 접속부 전방 20m 지점의 휘도가 기본부 휘도의 1/2로 감한 값의 5배가 되도록 단계적으로 상승시킨다.

제3편 차량방호안전시설

5. 트럭부착형 충격흡수시설(TMA)

본문 중 "제한속도"를 "제한속도의 최고속도"로 한다.

제4편 기타안전시설

11. 낙하물방지지설을 다음과 같이 신설한다.

11. 낙하물방지지설

11.1 총 칙

11.1.1 목적

본 지침은 입체교차 상부도로에 낙하물 방지지설의 설치에 관한 기본적인 세부적인 시행지침을 규정함으로써, 안전한 도로환경을 조성하는데 목적이 있다.

11.1.2 적용범위

본 지침은 낙하물 방지지설의 설치 기준을 기술한 것으로 실무자들이 낙하물 방지지설의 설계 시공 업무를 수행하는 경우에 적용한다.

이 지침은 「도로법」 제10조(도로의 종류와 등급)에서 정하고 있는 도로에 적용함을 원칙으로 하되, 기타 도로에도 준용할 수 있다.

11.2 기능

낙하물 방지지설은 주요 도로나 철도 등의 주요 시설물과 입체교차로 상부에서 낙하를 방지하여 하부 시설물의 안전한 환경을 보호하는 기능을 갖는 시설이다.

11.3 설계조건

낙하물 방지지설은 상부도로의 낙하물로부터 하부도로의 안전한 환경을 보호하기 위해 고정하중, 풍하중 등과, 높이, 규격 등을 고려하여 설계하여야 한다.

11.4 설치

11.4.1 설치장소

낙하물 방지시설은 원칙적으로 아래 각 목에 해당하는 경우에 설치하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 다목부터 마목의 경우 관리기관과 협의 후 설치 여부를 검토할 수 있다.

가. 교통량이 많은 주요 도로와 교차하는 상부도로

나. 철도와 교차하는 상부도로

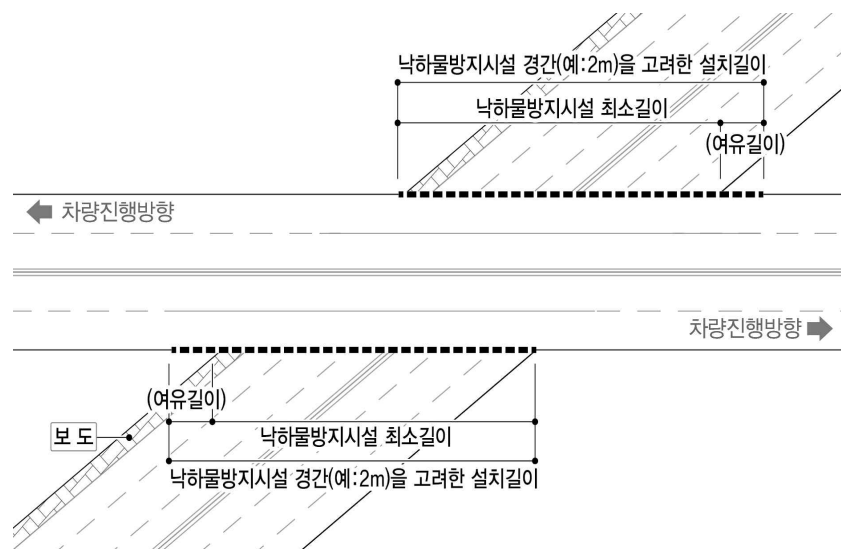
다. 주변이 주택 밀집지역이어서 이용하는 사람·차량이 많은 상부도로

라. 어린이 보호구역으로 지정되어 있는 상부도로

마. 그 밖에 설치가 필요하다고 인정되는 상부도로

11.4.2 설치범위

낙하물 방지시설의 설치범위는 하부시설과 교차하는 부분을 원칙으로 하되 시공성을 고려하여 교차 전 부분(1경간 미만)을 더한 범위까지 할 수도 있다.



<그림11.1> 낙하물 방지시설 설치길이

11.5 재료 및 방식처리

11.5.1 재료

낙하물 방지시설의 재료는 설계 조건을 만족하는 강도와 내구성을 가져야 하며 유지관리가 용이한 것으로 한다.

11.5.2 방식처리

낙하물 방지시설의 표면처리는 용융아연도금, 염화비닐피복 또는 그와

동등 이상의 내구성을 갖는 것으로 한다.

도로안전시설 설치 및 관리지침 중 세부지침을 다음과 같이 개정한다.

제2편 조명시설편

1.1의 "이번 개정은 사람 중심의 교통 환경을 반영하고, 도로조명에 LED가 적용되면서 구현 가능해진 조명환경을 제공하고자 국제조명위원회의 도로조명 기준을 기반으로 국내실정에 맞게 수치화한 사항을 정한 것이다."를 "조명시설에 대한 휘도·조도 및 균제도, 보수율, 조명률, 평균조도 환산계수 등 조명 기준과 조명 설계 지표들에 대한 국제 기준 등을 반영하여 도로 교통의 안정성을 지속적으로 향상시키는 것이다."로 한다.

1.2에 "KS A ISO/CIETS22012 빛과 조명 - 보수율 결정 - 작업 방식"을 추가한다.

1.3.1의 차도 중 "자동차의 통행에 사용되며, 차로로 구성된 도로의 부분"을 "차로와 길어깨로 구성된 도로의 부분"으로 하고, 차로 중 "차도의 부분"을 "차도의 부분으로서 길어깨를 제외한 부분"으로 하고, 길어깨 중 "비상시에"를 "비상시나 유지관리 시에"로 하며, 횡단보도를 아래와 같이 신설한다.

- 횡단보도 : 보행자가 도로를 횡단할 수 있도록 안전표지로 표시한 도로의 부분

1.3.2의 수직면 조도(EV)중 "노면으로부터 1.5m 높이의 도로측과"를 "도로측과"로 하고, "상충구역"의 "자동차 교통의 흐름이 서로 교차하거나 다른 유형의 사용자들이 자주 드나드는 구역들에서 겹쳐지는 경우의 관련 구역"을 "입체교차로, 평면교차로, 회전교차로, 분류 및 합류도로 등과 같이 교통류의 상충이 발생하거나 차량, 보행자, 자전거 이용자 등 다른 유형의 사용자에게 의해 도로 이용이 겹치는 도로상의 지역을 의미함"으로 하며, 보도 수직면조도, 횡단보도 수직면조도, 상충을 아래와 같이 신설한다.

- 보도 수직면조도(EV) : 노면으로부터 1.5m 높이에서 보행자가 통행하는 양방향에 대한 수직면 상의 조도를 의미함

- 횡단보도 수직면조도(Ev) : 노면으로부터 1m 높이에서 지정된 방향에 대한 수직면 상의 조도를 의미함
- 상충(conflict) : 2개 이상의 교통류가 동일한 도로 공간을 사용하려 할 때 발생하는 교통류의 교차, 합류 및 분류 현상

4.1 "구분한다" 뒤에 "M등급은 표 4.5에서, P등급은 표 4.6에 의해 정한다."를 추가한다.

4.1.1 "한국산업표준(KS A 3701:2014 도로조명기준)의 부속서 A를"을 "<부록 4. 휘도 및 조도의 측정 방법>을"로 한다.

4.2.4. "광침해의"를 "침해광 발생의"로 한다.

4.3 "【해 설】"을 "【설 명】"으로 하고, "기구의 안전 및 성능요구사항"을 "기구"로 한다.

4.4 "인해"를 "인해 도로와 인접한 주거지 및"으로 하고, "조명기구"를 "또한 조명기구"로 하며, "의해 발생하는 에너지 비효율과 시각적 불편함을 방지할 수 있도록 <부록 3>의'4) 빗공해 방지를 위한 가로등 설치 및 관리 등급'을 적용한다."를 "한 에너지의 낭비와 빗공해의 발생을 방지할 수 있도록 도로에 인접한 주거지와 농작물에 대한 침입광 발생 정도가 조명 설계의 과정에서 시뮬레이션 등을 통해 사전에 검토되어야 한다."로 한다.

4.6의 제목 "보수율 산정"을 "도로조명의 보수율 산정"으로 하고 "감소와,"를 "감소,"로 하며, "조도의 출력과"를 "조도와"로 하고, "조도 출력간의"를 "조도 간의"로 한다. 보수율 산식 중 " $MF = \frac{E_m}{E_n}$ "에 " $MF = \frac{L_m}{L_n}$ 또는"을 추가하고, " E_m : 유지(일정기간 경과 후) 휘도 또는 유지 조도이며, E_n : 초기 휘도 또는 초기 조도이다."를 " L_m : 유지 휘도, L_n : 초기 휘도, E_m : 유지 조도, E_n : 초기 조도이며, 유지 휘도 및 조도는 초기의 휘도 및 조도에서 일정 기간 사용한 시점에서 유지되고 있는 휘도 및 조도를 의미한다."로 한다. "LMF"뒤에 "(도로조명에 적용)"를 추가하고, "수명계수"를 "잔존계수"로 하며, 단서를 다음과 같이 신설한다.

단, LED 램프의 LLMF 선정 시에는 공인시험기관에서 IES LM-80의

시험방법에 따라 55℃에서 6,000시간 동안 시험한 광속유지율 데이터를 사용한다. LED 램프의 LLMF는 IES TM-21의 수명예측방법에 따른 계산식에 광속유지율을 대입하여 도출한다.

낮음 중 "없고,"를 "없으며,"로 하고, "낮은 환경으로 대개"를 "낮고 교통량 적음. 일반적으로"로 하며, "입자"를 "매연 또는 분진 입자"로 하고, "을"을 "(150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)을"로 한다.

중간 중 "있고,"를 "있으며,"로 하고, "에서 많은 환경. 주변 입자"를 "또는 많음. 주변 매연 또는 분진 입자"로 하고, "을"을 "(600 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)을"로 한다.

높음 중 "평상시"를 "보통"으로 하고, "있는 환경"을 "있음"으로 한다.

<표 4.8>과 <표 4.9>는 다음과 같이 한다.

<표 4.8> 램프 광속 유지계수 예시(LLMF)

램프 유형	운용 시간 (단위 : 1000시간)				
	4	6	8	10	12
S	0.98	0.97	0.94	0.91	0.90
M	0.82	0.78	0.76	0.74	0.73
L	0.98	0.96	0.93	0.90	0.87
FD* (Tph)	0.95	0.94	0.93	0.92	0.91
(Hph)	0.82	0.78	0.74	0.72	0.71

주 1) 표상의 램프 약자는 다음과 같다.

S : 고압나트륨램프 FD : 직관형 형광램프
M : 메탈הל라이드 램프 L : 저압나트륨램프
Tph: 삼파장 Hph : 할로포스페이트(Halophosphate)

* : 주변온도 25℃일 때의 값이므로 해당 장소의 온도 점검 필요.
램프에 대한 구체적인 자료는 제조업체에 문의.

2) LED 램프의 LLMF 선정 시에는 공인시험기관에서 IES LM-80의 시험방법에 따라 55℃에서 6,000시간 동안 시험한 광속유지율 데이터를 사용한다. LED 램프의 LLMF는 IES TM-21의 수명예측방법에 따른 계산식에 광속유지율을 대입하여 도출한다.

<표 4.9> 램프 잔존계수 예시(LSF)

램프 유형	운용 시간 (단위 : 1000시간)				
	4	6	8	10	12
S	0.98	0.96	0.94	0.92	0.89
M	0.98	0.97	0.94	0.92	0.88
L	0.92	0.86	0.80	0.74	0.62
FD (Tph)	0.99	0.99	0.99	0.98	0.96
(Hph)	0.89	0.98	0.93	0.86	0.70

주 1) 표상의 램프 약자는 다음과 같다.

S : 고압나트륨램프 FD : 직관형 형광램프
M : 메탈הל라이드 램프 L : 저압 나트륨램프
Tph: 삼파장 Hph: 할로포스페이트(Halophosphate)

* LED 광원을 비롯하여, 사용 램프(광원)에 대한 구체적인 자료는 제조업체에 문의.
램프가 점등되지 않을 때, 상시 교체하는 경우에는 LSF를 1.0으로 한다.

<표 4.10> 아래 "전체"를 "도로조명의 전체"로 하고, 3단계에 "LED 램프의 경우에는 IES LM-80의 광속유지율 시험방법 및 IES TM-21의 수명예측방법에 의거하여 LLMF를 구한다."를 추가한다.

4단계에 "(적용 가능 시)"를 "LED 램프의 경우, 표준 LED 모듈 형태의 조명기구로 모든 LED 모듈이 점등되지 않는 상황이 극히 드물고, 정기 점검을 통해 개별 등기구 단위의 상시 교체를 하는 경우에는 LSF를 1.0으로 한다."로 한다.

7단계에 "MF = LLMF × LSF × LMF 를"을 "도로조명의 보수율(MF = L LMF × LSF × LMF)을"로 하고, 8단계 중 "6단계의"를 "7단계의"로 한다. "0.65~0.75의 값을 갖도록 하는 것이 경제적으로"를 "경제성을 고려하여 적절한 값을 갖도록 하는 것이"로 한다.

4.7.2. 가목 중 "철재 가로등주"를 "테이퍼 철재 가로등 주"로 하고, "스텐레스"를 "스테인리스"로 하며, 나목 중 "9521 용융 아연도금 작업 표준"을 "3600 테이퍼 철재 가로등 주"로 한다.

4.7.5. 가목 제목 "안정기"를 "안정기 및 구동장치"로 하고, "안정기는 방전 램프 점등시 전류를 제한시키는데 사용되며, 안정기의 성능에 대해서는 한국산업표준(KS C IEC 61347-2-9 방전등용 안정기-개별요구사항)"을 "도로조명기구에 사용되는 안정기 및 구동장치(LED용)의 성능에 대해서는 한국산업표준"으로 한다.

5.1. [설명] 중 "입체교차로"를 "입체교차로, 회전교차로"로 하고, 다음과 같이 설명을 신설한다.

연속조명이 설치되는 도로 구간 내 국부조명의 설치 대상 구간에는 연속조명의 영향을 고려하여 국부조명의 설치기준으로 조명시설을 설치한다.

5.2 박스 안에 "연속조명의 도로조명등급이 M3-M5등급이고, 연속조명만으로"를"횡단보도가 위치한 장소가 연속조명 또는 부근의 국부조명만으로"로 하고, "무조명구간은 주변의 밝기를 고려하여 설치위치를 정한다."는 삭제한다.

<표 5.1>은 다음과 같이 한다.

<표 5.1> 횡단보도 조명기준

조명 구간	조명등급 (M, C)	수직면 조도(lx)		수평면 조도(lx)
		평균	최소 (모든 위치에서)	최소 (모든 위치에서)
조명설치 구간	0	50	<u>4</u>	<u>6</u>
	1	30		
	2	20		
	3	15		
	4	10		
	5	7.5		
무조명 구간	-	30 이하	<u>2</u>	

주 1) 횡단보도 및 보행자 대기지역 모두를 비춰야 함

주 2) 연속조명과 횡단보도 조명이 모두 점등되었을 때 표의 값을 만족해야 하며, 수직면 조도의 평균은 조명등급 0~1은 표의 값의 1.5배, 2~5는 2배를 초과하지 않도록 함

주 3) 조명등급은 조명이 설치된 도로 구간에서의 등급을 의미함

5.2. 1)에 다음과 같이 신설한다.

횡단보도 조명설치는 야간에 횡단보도를 횡단 중이거나 횡단하려고 하는 보행자를 운전자가 멀리에서 인식하여 안전을 확보하는 것을 목적으로 한다. 이를 위해 운전자 위치에서 바라보는 보행자 몸통의 수직면 조도를 확보하는 것이 중요하다.

5.2. 1) 본문 중 "연직면 조도는 연속조명 구간에서 상업지역 20~30

lx, 주거·공업지역 10~20 lx, 기타지역 10~15 lx가 되도록 하며,"를 "수직면 조도는 조명설치 구간의 해당 도로의 조명등급에서 요구하는 평균 수평면 조도 수준 이상을 확보하되 조명등급 0~1은 1.5배, 2~5는 2배를 초과하지 않도록 하며"로 하고, "이때"를 "연속조명 구간은 동등한 단계의 상충구역 조도를 적용한다. 이 때"로 하며, "연직면 조도는 연속조명 구간에서"를 "수직면 조도는 조명설치 구간에서"로 한다. 그 다음에 아래와 같이 신설한다.

횡단보도 조명기준을 ‘용도지역’에서 ‘조명등급’으로 변경함에 따른, 조명등급은 횡단보도가 도로 중간에 설치된 경우 M1~M5, 교차로 등의 상충구역에 설치된 경우 C0~C5로, 주변도로의 조명등급을 고려하여 횡단보도에 제공해야 하는 수직면조도의 범위를 설정할 수 있다.

경제성·안전성·환경성을 향상 시키는 도로조명 기준 연구, 2015)에서 국토·지방도 10개 노선을 대상으로 조명등급을 산정한 결과 M3 등급이 7개 노선, M4 조명등급이 3개 노선으로 나타났으며, 국내 대부분 도로들의 조명 설치 시 조명등급이 M2~M4 범위를 갖는 것을 고려하면, 용도지역 기준에 따라 기 설치된 횡단보도 조명은 조명등급에 따른 적용기준을 만족하지 못하는 곳은 많지 않을 것으로 예상된다.

다만, 횡단보도에 신규로 조명을 설치하거나 수명이 다하여 교체가 필요한 경우에는 주변 도로의 조명등급을 확인하거나 ‘4.1 조명기준’ 및 ‘5.3 상충구역의 조명 설치’에 제시된 조명등급 선정 절차에 의해 결정된 조명등급이 적용되어야 한다.

5.2. 1) 본문 중 세 번째 단락 중 "때 발생하는"을 "때"로 하고, 다섯 번째 단락 중 "컷오프 배광방식을"을 "운전자와 보행자의 눈부심을 최소화하기 위해 램프광속 1,000루멘 당 광도(cd/1,000lm)는 연직각 90°에서 25 cd이하, 연직각 80°에서 100 cd 이하로 제한한 컷오프 배광방식을 가진 조명기구를"로 하고, "운전자의 눈부심을 최소화

화하기 위해 램프광속 1,000루멘 당 광도(cd/1,000lm)는 연직각 90°에서 25cd이하, 연직각 80°에서 100 cd 이하로 제한한다."를 "조명기구 설치 시 발광면과 노면이 평행을 이루도록 설치하여 눈부심을 최소화한다. 또한 보행자 대기지역과 횡단보도 내에서 측정 또는 계산한 GR이 50을 초과하지 않도록 한다. GR의 계산 및 측정에 대한 세부사항은 국제조명위원회 지침서(CIE112:1994)를 참조한다."로 한다.

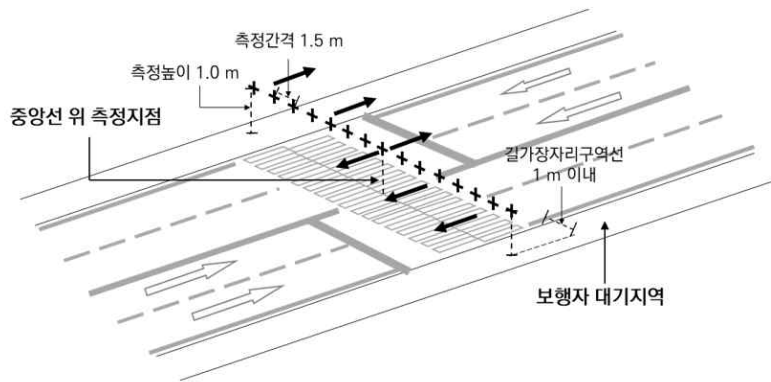
5.2. 1) 본문 중 여섯 번째 단락 중 "설치조명은 무조명구간에서 배경휘도가 높은 방향은 보행자 배경을 밝히는 방식, 반대로 배경휘도가 낮은 방향은 보행자 몸체를 밝히는 방식을 적용하도록 설치위치를"을 "조명은 운전자의 위치에서 볼 때 보행자의 몸통을 밝게 비추도록 설치 위치를"로 한다.

5.2. 2) 본문 중 "횡단보도에서 조도를 측정할 때는 그림 5.1과 같이 수직면 조도는 횡단보도 중심축과 중앙선이 만나는 지점을 기준으로 각 차로별 차로중심의 높이 1m에서 도로 양방향으로 조도를"을" 수직면 조도는 그림 5.1(a)와 같이 높이 1 m에서 횡단보도 중심축을 따라 1.5 m 간격으로 차량이 접근하는 방향을 향해"로 하고, 단서를 다음과 같이 신설한다.

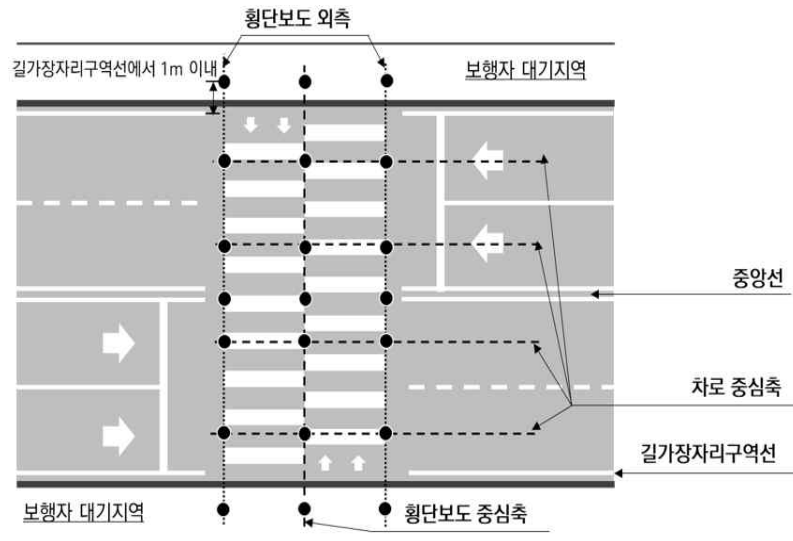
단, 횡단 중인 보행자의 안전 확보를 위하여 중앙선은 도로 양방향으로 조도를 측정한다. 보행자 대기지역은 1.5 m 간격과 상관없이 길가장자리구역선 1 m 이내의 지점을 측정한다.

5.2. 2) 본문 중 "수평면조도는 횡단보도의 외측의 9지점을 관측지점으로 선정하여 측정한다. 양방향의 보행자 대기지역은 횡단보도 끝선에서 0.5m이내의 점을"을 "수평면 조도는 그림 5.1(b)와 같이 횡단보도 외측 및 중심축이 차로 중심축, 중앙선 및 보행자 대기지역과 만나는 지점에서 측정한다. 보행자 대기지역은 길가장자리구역선을 기준으로 1m 이내의 보행자가 대기하는 지점을"로 한다.

<그림 5.1.> 제목 중 "조도관측"을 "조도측정"으로 하고, 다음과 같이 한다.



(a) 수직면조도 측정방법



(b) 수평면조도 측정방법

5.2 3) 본문 중 "조명을 설치할 경우 도로폭과 연속조명 설치여부에 따라 4가지 유형으로 구분하여 설치한다"를 "가 위치한 장소가 조명기준을 만족하지 못하는 경우, 횡단보도 조명시설은 운전자의 위치에서 보는 보행자의 몸체를 밝게 비출 수 있도록"으로 하고, "양방향 4차로 이상이고 연속조명이 설치되어 있는 경우 차량의 진행 방향별로 횡단보도 조명시설을"을 "횡단보도 정지선과 횡단보도 사이의 구간에 도로상단이나 측면에 차량의 진행 방향별로"로 하며, 다음과 같이 신설한다.

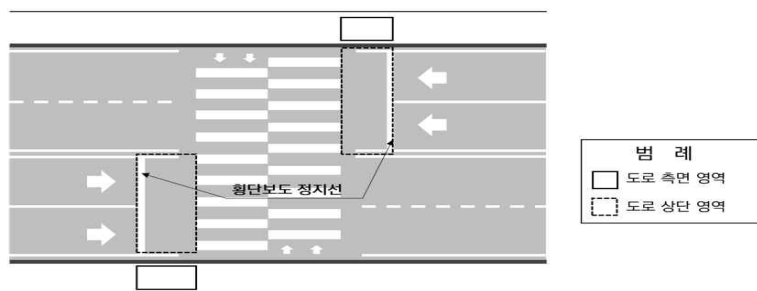
횡단보도 조명시설은 주변여건을 고려하여 결정하는데 교통신호기, 도로표지 등의 시설물이 조명설치에 적합한 장소에 위치하여 일체화가 가능한 경우 통합하여 설치할 수 있으며 적합한 시설물이 없는 경우 별도의 등주를 이용해 설치한다.

그림 5.2은 왕복도로에 설치된 횡단보도를 기준으로 차량 진행방향별 수직면조도 제공을 위해 설치될 수 있는 횡단보도 조명시설 위치의 한 예이다.

횡단보도 조명시설의 위치는 주변 도로의 연속조명과 해당 횡단보도에 주어지는 기준의 만족 여부, 횡단보도 조명기구의 형태 등을 종합적으로 고려하여 결정되어야 한다.

횡단보도 조명은 연속조명만으로 횡단보도에 주어지는 기준을 만족하지 못하는 경우에 추가로 설치되는 것으로, 횡단보도 조명과 주변 연속조명에 의해 횡단보도의 조명이 표 5.1에 주어진 기준을 만족하는 경우, 또는 기 설치된 횡단보도 조명만으로 기준을 만족하는 경우에는 그림 5.2의 설치 위치를 따르지 않아도 무방하다.

<그림 5.2> 제목 " 양방향 4차로 이상이며 연속조명이 있는 경우"를 "횡단보도 조명 설치 위치"로 하고, 다음과 같이 한다.



<그림 5.3>, <그림 5.4> 및 <그림 5.5>와 관련 본문을 삭제한다.

5.3. 박스 안 "입체교차로, 버스정류장"을 "입체교차로, 회전교차로, 분·합류도로, 버스정류장"으로 하고, <표 5.2> 제목 중 "의 조명등급"을 "조명등급별 조명기준"으로 한다.

5.3 [설명]중 "입체교차로"를 "입체교차로, 회전교차로, 분·합류도로"로 하고, " 및 버스 정류장"을 "입체교차로, 회전교차로, 분·합류도로, 버스 정류장"으로 하며, "연결로의 조명등급은 본선의 설계속도에 따르며,

최소 1cd/m^2 를 기준으로 한다."를 "연결로 및 분·합류도로의 매개변수에 의한 조명등급 선정 시 설계속도는 본선의 설계속도에 따르며, 연결된 도로에 대한 연속조명의 조명등급과 같거나, 한 단계 높은 조명등급을 적용할 수 있다."로 하고, "산정 시"를 "에 의한 조명등급 산정 시"로 한다.

6.1.2. 가목 중 "이나"를 "과"로 하고, 나목 중 "의"를 "에"로 하며, "역시 시력이 저하되어, 교통 안전상 바람직하지 못하다."를 "상황에 따라서 시력의 저하가 발생할 수 있다."로 한다.

6.2.2 중 "에 사용하는 주요 광원으로는"을 "에는"으로 하고, "이 있으나, 이들을 선정할 때에는 수명, 효율, 광색과 연색성 등의 광원 특성에 유의하면서, 터널 구조 및 환기 상황 등의 제 조건을 함께 고려하여야 한다. 또한, 각각의 광원에 적절한 안정기,"를 "의 광원이 주로 사용되며, 최근 터널조명을 교체하거나 신규 설치하는 터널들에는 주로 LED가 사용된다. 터널조명기구 선정 시에는 수명, 효율, 광색 및 연색성 등 광원의 특성에 유의하면서, 터널 구조 및 환기 상황 등의 제 조건과 광원, 안정기 및 구동장치, "로 하며, "매입형"을 "천장형"으로 한다.

6.2.3 중 "되도록 작게 하는 것이 좋으며, 조명기구"를 "해당 터널에 대한 조명 기준과"로 하고, "특히, 중앙배열의"를 "조명기구가 차량이 주행하는 차로 위에 설치되는"으로 한다.

6.3. 제목 중 "기본"을 "기본부"로 하고, 가목 중 "정지거리나 설계속도에"를 "설계속도와 교통량에"로 하며, <표 6.2>와 <표 6.3>을 다음과 같이 한다.

<표 6.2> 주간의 자동차 터널도로의 기본부 평균노면휘도 $\text{Lin}[\text{cd/m}^2]$

설계속도(정지거리)	기본부 평균노면휘도 L_n [cd/m ²]		
	교통량 적음	교통량 보통	교통량 많음
120km/h(220m)	7	9	11
100km/h(160m)	7	9	11
80km/h(100m)	5	6.5	8
60km/h(60m)	3	4.5	6

<표 6.3> 조명기구의 설치를 피해야 하는 간격

설계속도(km/h)	설치를 피해야 하는 간격(m)
120	3.0 ~ 8.3
100	2.5 ~ 6.9
80	2.0 ~ 5.6
60	1.5 ~ 4.2
40	1.0 ~ 2.8

6.3 본문 중 "해설"을 "설명"으로 하고, 세 번째 단락 아래 다음과 같이 신설한다.

플리커로 인한 시각적 불안감의 정도는 차량의 주행속도와 조명기구의 배치 간격에 달려 있다. 플리커의 주파수(발생 빈도)는 주행속도(m/s 단위)를 조명기구간의 간격으로 나누면 구할 수 있다. 4Hz~11Hz 사이에 있는 주파수가 20초 이상 지속되는 경우, 별개의 대책이 마련되어 있지 않으면 불안감이 일어날 수 있다. 고압방전등과 같은 소형광원을 사용하고, 지속시간이 20초 이상인 설비 상태에서 4Hz~11Hz 내의 주파수 범위는 피할 것을 권장한다.

지속시간이 20초 이상인 터널 설계속도별 기본부 길이는 120km/h에서 667m, 100km/h에서 556m, 80km/h에서 444m, 60km/h에서 333m이며, 이보다 긴 기본부 연장을 갖는 터널에 소형광원이 설치된 경우에는 플리커 방지 대책의 적용이 필요하다. <표 6.3>에 제시된 간격보다 긴 기본간격을 갖는 LED와 플리커 현상이 적은 형광램프가 기본부 조명으로 적용된 경우에는 플리커 방지를 대책을 적용하지 않아도 무방하다.

6.4 본문 중 "해설"을 "설명"으로 하고, 두 번째 단락에 제목 "6.4.1. 입구부 조명 개요"를 추가하고, "조명은"을 "조명은 경계부, 이행부로 구성되

며,"로 한다.

네 번째 단락에 제목 "6.4.2 경계부 조명 수준의 결정"을 추가하고, "또한"을 삭제하며, 다음과 같이 신설한다.

경계부 처음부터 중간 지점까지의 조명수준은 그림 6.4와 같이 표 6.4 및 표 6.5에 의해 결정된 경계부 평균 노면휘도 값과 같아야 하며, 정지거리의 절반 지점부터 조명수준은 점차적, 선형적으로 감소하여 경계부 종단에서는 0.4L_{th}까지 감소되도록 한다.

다섯 번째 단락은 6.8.1 로 이동하고, <표 6.4> 항목 중 설계속도 120km/h에 따른 값들을 다음과 같이 추가하고, "a)"와 "b)"를 각각 "①"과 "②"로 한다.

시야 내의 밝기 상황		터널방위a,b				주변 반사c			
		남향	북향	남향	북향	보통	높음	보통	높음
설계속도 (km/h)	120	470	610	360	510	310	460	255	410

일곱 번째 단락에 제목 "6.4.3 이행부 조명 수준의 결정"을 추가하고, " $L_{tr}=L_{th}(1.9+t)^{-1.4}$ "을 " $(L_{tr})은 L_{tr}=L_{th}(1.9+t)^{-1.4}$ "로 하며, 여덟 번째 단락은 6.6 ③항으로 이동한다.

다음 단락에 제목 6.4.4 경계부 및 이행부 구간 길이의 결정"을 추가하고, 다음과 같이 신설한다.

경계부 전체의 길이는 정지거리와 같거나 이보다 길어야 한다.

이행부 전체의 길이는 표 6.4 및 표 6.5에 의해 결정된 경계부 평균 노면휘도 값 및 기본부 평균 노면휘도, 터널의 설계속도에 따른 주행시간(t)에 의해 결정되며, 이행부 휘도값 계산을 위한 계산식 $L_{tr}=L_{th}(1.9+t)^{-1.4}$ 에서 L_{tr} 이 기본부 평균노면휘도(L_{in})과 같을 때의 t가 이행부의 주행 시간이 된다.

$$t_{tr} = \left(\frac{L_{in}}{L_{th}} \right)^{-\frac{1}{1.4}} - 1.9$$

여기서, t_{tr} 은 이행부 구간의 주행시간(초), L_{in} 은 표 6.2에 의한 기본부 평균 노면휘도(cd/m²), L_{th} 는 표 6.4 및 표 6.5에 의해 결정되는 경계부 평균 노면휘도이다.

기본부의 길이는 터널의 길이에서 경계부, 이행부, 출구부를 제외한 길이가 된다.

표 6.4에서 20°원추형 시야 내의 하늘의 비율 5% 이하, 주변 반사는‘보통’인 경우의 경계부 평균 노면휘도에 의해 편성된 경계부 및 이행부 구간 길이는 다음 표 6.6과 같다.

<표 6.6> 경계부 및 이행부 구간 길이 예시

설계속도(정지거리)	경계부 평균노면휘도	경계부 및 이행부 구간 길이(m)					
		교통량 적음		교통량 보통		교통량 많음	
		경계부	이행부	경계부	이행부	경계부	이행부
120km/h(220m)	255cd/ m ²	220	372	220	300	220	252
100km/h(160m)	200cd/ m ²	160	252	160	202	160	168
80km/h(100m)	150cd/ m ²	100	268	100	215	100	180
60km/h(60m)	75cd/ m ²	60	304	60	219	60	173

아홉 번째 단락 제목 "6.4.5 연속되는 터널의 입구부 조명"을 추가하고, <표 6.6>을 <표 6.7>로 한다.

6.5 나항 중 "장대터널의 출구접속부에서 운전자에게 위험할 수 있는 상황"을 "출구접속부 또는 기본부가 긴 터널 내에서 운전자에게 추가적인 위험(곡선 터널, 보행자 등 터널 내 다른 이용자나 차량보다 작은 물체가 존재하는 터널 등)"으로 하고, "휘도는"을 "기본부 운행시간이 30초 미만인 경우, 출구부 휘도는"으로 하고 다항으로 분리하여 다음과 같이 하며, 라항은 다음과 같이 한다.

다. 기본부 운행시간이 30초 미만인 경우, 출구부 휘도는 기본부 휘도에서 시작하여 출구 접속부 전방 20m 지점의 휘도가 기본부 휘도의 5배가 되도록 단계적으로 상승시킨다.

라. 기본부 운행시간이 30초 이상이 되는 매우 긴 터널의 경우, 기본부 휘도에서 시작하여 출구 접속부 전방 20m 지점의 휘도가 기본부 휘도의 1/2로 감한 값의 5배가 되도록 단계적으로 상승시킨다.

6.5 본문 중 "해설"을 "설명"으로 하고, "따라서, 교통량이 많아져 차

두 간격이 짧은 경우, 전방의 차량이나 장애물의 시인성이 저하되므로 이를 위해 필요에 따라 출구부 조명을 설치한다.”를 “출구부 조명이 필요한 경우에는 직접조명에 의해 소형차량을 확인하고 후사경을 통해 후방 시정을 충분히 확보하기 위하여 기본부와 같은 방식의 조명이 제공되어야 한다.”로 한다.

6.6을 6.8로 하고, 6.6과 6.7을 다음과 같이 신설한다.

6.6 입구부, 기본부, 출구부 기준 결정 유의사항

① 터널의 모든 구간에서의 휘도는 그림 6.4의 입구부 노면휘도 감소곡선 및 표 6.2의 기본부 평균 노면휘도 이상이 되어야 한다. 터널의 경계부, 이행부를 일정 간격으로 분할하여 기준을 설정하는 경우(계단식 휘도 감소)에도 모든 위치에서의 휘도는 그림 6.4에 제시된 선형적 감소 시의 수치 이하로 떨어지서는 안 된다.

② 경계부 계단식 감소의 경우, 경계부 처음부터 중간 지점까지의 조명수준은 경계구역의 초반에서의 값과 같아야 한다. 정지거리의 절반 지점부터 시작되는 단계 또한 경계구역의 초반에서의 값과 같아야 하며, 이후 단계부터 감소된 휘도가 적용된다.

③ 이행부 휘도가 계단식으로 감소하는 경우, 한 단계와 그 다음 단계의 최대 휘도비는 3이며, 이행부 최종 단계의 휘도는 기본부 휘도의 2배 이상으로 되어서는 안 된다. 또한 운전자가 기본부 진입 시 느끼게 되는 부담을 덜기 위하여, 계단식 휘도 감소의 경우 이행부 종단의 길이를 1초~2초 간의 운행거리만큼 연장할 수 있다.

④ 터널 내부 분·합류도로에 의해 차로 변경이 가능한 구간에 대해서는 해당 구간에 적용되는 조명 수준의 1.5배~2배로 밝기를 상향하거나, 계단식 감소의 경우 한 단계 높은 이전 단계의 조명 수준을 적용할 수 있다. 터널 출구부에 분기도로가 존재하여 터널 출구접속부까지 이어지는 경우에는 출구부 조명에 준하는 조명을 설치할 수 있다.

6.7 터널조명의 보수율 산정

터널조명의 설계 시에는 조명의 설치 후 시간이 지남에 따라 발생하는 광원 및 조명기구의 광속 저하, 터널면의 오염 등에 의한 보수율을 충분히 고려하여야 한다.

터널조명의 보수율 산정에 대한 대부분의 과정은 도로조명의 보수율 산정과 동일하나, 터널 내부 표면 오염에 의한 광출력 저하를 고려하는 표면 유지계수(SMF, Surface Maintenance Factors)의 산정 및 적용 과정이 추가적으로 소요된다.

터널조명의 보수율 계산을 위한 램프 광속 유지계수(LLMF), 램프 잔존계수(LSF), 조명기구 유지계수(LMF)의 선정은 도로조명의 보수율(4.6 도로조명의 보수율 산정)에 대해 주어진 사항을 따르고, 표면 유지계수(SMF)는 아래에 제시된 산정 방식을 따른다.

보수율의 계산에 소요되는 4종류의 계수에 대한 계산이 어려운 경우에는 <부록 2>에 제시된 터널조명 보수율 표 2.6에서 터널의 조건에 해당하는 보수율을 선택할 수 있다.

SMF는 터널 내부 표면의 노출기간(세척주기)과 방지수, 오염등급 등에 따라 영향을 받으며, 대표적인 데이터를 표 6.8에 제시하였다. 오염범위의 정의는 '4.6 도로조명의 보수율 산정'의 조명기구 유지계수(LMF)에 대한 오염등급의 정의와 같으며, 방지수(K)는 다음과 같이 산출할 수 있다.

$$K = \frac{L \times W}{H_m (L + W)}$$

여기서, L: 터널의 길이(m), W: 터널의 폭(m), H_m : 조명기구의 설치 높이(m)이다.

<표 6.8> 표면 유지계수 예시(SMF)

표면 노출 기간(년)		0.5			1.0			1.5			2.0		
오염 범주		낮음	중간	높음	낮음	중간	높음	낮음	중간	높음	낮음	중간	높음
방지수 (K)	Small(K=0.7)	0.97	0.96	0.95	0.97	0.94	0.93	0.96	0.94	0.92	0.95	0.93	0.90
	K=1.6	0.98	0.97	0.96	0.98	0.95	0.94	0.97	0.95	0.94	0.96	0.94	0.92
	Med.(K=2.5)	0.98	0.97	0.96	0.98	0.96	0.95	0.97	0.96	0.95	0.96	0.95	0.94
	Lar.(K=5.0)	0.99	0.97	0.96	0.98	0.96	0.95	0.97	0.96	0.93	0.96	0.95	0.94

터널조명의 보수율은 다음의 단계적 절차에 따라 구할 수 있다.

- 1단계 : 적용할 램프와 조명기구를 선택한다.
- 2단계 : 램프의 일괄교체 주기를 결정한다.
- 3단계 : 2단계에서 설정한 기간에 대한 LLMF를 표 4.8에서 구한다. LED 램프의 경우에는 IES LM-80-21의 광속유지율 시험방법 및 IES TM-21-21의 수명예측방법에 의거하여 LLMF를 구한다.
- 4단계 : 표 4.9에서 LSF를 구한다. LED 램프의 경우, 표준 LED 모듈 형태의 조명기구로 모든 LED 모듈이 점등되지 않는 상황이 극히 드물고, 정기 점검을 통해 상시 교체를 하는 경우에는 LSF를 1.0으로 한다.
- 5단계 : 조명기구 및 터널 내 표면의 세척주기를 결정한다.
- 6단계 : 조명기구의 IP 등급, 환경적 공해 범주 및 5단계에서 정한 세척주기들을 평가하여 표 4.10으로부터 LMF를 구한다.
- 7단계 : 5단계에서 설정한 세척주기를 평가하고, 터널의 형태를 고려하여 방지수 K를 구한 다음 표 6.7에서 SMF를 구한다.
- 8단계 : 터널조명의 보수율($MF = LLMF \times LSF \times LMF \times SMF$)을 구한다.
- 9단계 : 초기 설계 단계에서 다양한 보수율 요소들의 선택이 고려될 수 있도록 여러 가지 구성요소들을 조절해 가면서, 1~8단계의 과정을 반복하는 것이 바람직하다.

위에 제시된 1~9단계의 계산 과정을 통하여 산출된 보수율은 그 값이

너무 높을 경우에는 유지·보수비용이 높아지고, 너무 낮을 경우에는 시설 초기의 조도 및 휘도가 높아져 설비의 설치대수 또는 설치용량 등 초기투자비용이 증가하게 된다. 따라서, 최종적으로 산출되는 보수율은 경제성을 고려하여 적절한 값을 갖도록 하는 것이 바람직하다.

6.8 본문의 첫 번째 단락을 다음과 같이 신설한다.

터널조명은 주간 입구부, 기본부, 출구부의 평균 노면휘도 외에도 벽면의 휘도, 균제도, 야간조명의 관점에서 좋은 질적 수준을 확보하여야 한다.

6.6.1을 6.8.4로 하고, 6.8.1 터널 전 구역 벽체의 조명"을 추가하고 다음과 같이 6.4.2에서 이동 신설하고, "6.8.2 터널에서의 휘도 균제도 및 6.8.3 터널에서의 야간조명을 추가하여 각각 다음과 같이 신설한다.

6.8.1 터널 전 구역 벽체의 조명

터널 벽의 휘도는 노면으로부터 최소 2m 높이까지의 평균치가 해당 지점 평균 노면휘도의 100% 이상으로 되어야 한다.

6.8.2 터널에서의 휘도 균제도

터널 내 노면의 휘도와 벽면 2m 높이까지의 휘도는 좋은 균제도를 유지해야 한다. 벽의 하단부는 도로와 마찬가지로 선행 통행 차량의 배경 역할을 하므로, 양자는 항상 같은 방식으로 고려해야 한다.

- 터널 내 노면의 균제도

터널 노면의 경우, 차선의 중심선을 따른 차선축 균제도는 0.6 이상이어야 한다.

- 터널 내 벽면의 균제도

터널의 청결 조건하에서 벽면 2m 높이까지의 벽면의 종합 균제도는 최소 0.4 이상이어야 한다.

이러한 균제도의 값은 터널조명의 모든 조광단계에서 유지되어야 한다.

6.8.3 터널에서의 야간조명

터널이 조명이 설치된 도로와 연결되어 있을 때, 터널 내부 조명의 질적 수준은 접근도로의 균제도 및 글레어 수준과 최소한 같아야 한다. 터널이 조명이 없는 도로의 일부인 경우, 야간의 터널 내부의 평균 노면휘도는 1cd/m^2 이하로 되어서는 안 된다. 야간 터널 조명에서의 균제도와 플리커는 주간 터널 조명과 같은 여건을 갖추어야 한다.

<표 6.7>을 <표 6.9>로 하고, 표 아래에 다음과 같이 신설한다.

- 터널조명 초기 휘도의 조절

터널조명의 설계 시점에서 조명기구의 광속, 배광, 터널 내부 표면 반사재질 등이 정확히 결정되지 않거나, 측정되지 않아 높은 초기 휘도가 예상되는 경우, 터널조명의 운용 전 터널 전체구간에 대한 휘도측정을 실시한 후 초기 휘도를 기준 휘도에 맞추어 조절할 수 있다.

단, 이 경우 측정된 초기 휘도는 보수율이 고려되어야 하며, 터널조명의 유지보수 시점까지 터널 내부의 휘도는 설계 시 편성한 기준휘도보다 낮아지지 않아야 한다.

6.6.2를 6.8.5로 하고, 6.6.3을 6.8.6으로 하며, 6.8.7 터널 입구 및 터널 내 장식조명, 6.8.8. 방음터널, 피암터널 등 주광유입 터널에 대한 입구부 조명을 추가하여 각각 다음과 같이 신설한다.

6.8.7 터널 입구 및 터널 내 장식조명

터널 입구의 존재를 알리기 위한 목적 및 매우 긴 터널 등의 운전자에 대한 주의 환기 목적으로 터널 입구 및 터널 내에 장식조명을 설치하는 경우에는 운전자에 대한 눈부심이 발생하지 않는 적절한 방식과 밝기를 적용해야 한다.

이를 위해서 장식조명의 광원이 운전자 방향으로 직접 노출되거나, 장식조명의 빛이 노면의 밝기에 영향을 주지 않아야 하며, 조명의 색상 변화 및 움직임이 운전자의 주행에 방해가 되지 않도록 해야 한다.

조명기구 발광면의 광원이 직접 노출되어 눈부심이 우려되는 경우, 「인공조명에 의한 빛공해 방지법 시행규칙」 [별표 1]의 '3. 영 제2조 제3호의 조명기구'에 대한 제4종 조명환경관리구역의 발광표면휘도기준을 참고하여 장식조명의 밝기를 제한할 수 있다.

6.8.8 방음터널, 피암터널 등 주광유입 터널에 대한 입구부 조명

투과재질을 갖는 방음터널과 벽면이 일부 개방된 피암터널은 주간에 벽면과 천장면에서 주광이 충분히 유입되기 때문에 조명의 설치 필요성은 크지 않다.

다만, 방음터널의 벽면과 상부에 먼지 퇴적, 적설 등에 의한 투과율 저하가 지속되어 주광의 유입이 충분히 이루어지지 않거나, 주광의 유입이 충분하지 않을 것으로 예상되는 경우, 터널조명에 준하는 입구부 조명의 설치를 고려할 수 있다.

방음터널과 피암터널에 대한 입구조명의 검토 시 방음터널의 프레임과 피암터널의 기둥과 같은 구조물 그림자에 의한 플리커 발생에 유의해야 한다.

제2편 부록 2.2 제목 "설계 사례"를 "도로조명 설계 사례"로 하고, 1) 조명등급 선정 중 "M2"를 "M3"로 하고, "(각)"을 ", 각"으로 하며, "19m), 보도 등 5m"를 "19m"로 하고, "R2"를 "R3"으로 한다.

2) 조명 조건 본문 중 " 1.5cd/m^2 "를 " 1.0cd/m^2 "으로 하고, "0.7"을 "0.6"으로 하며, "10%"를 "15%"로 하고, "150W"를 "100W"로 하며, "17,250km"를 "11,500km"로 하고, 부록-〈표 2.4〉를 다음과 같이 신설한다.

부록-〈표 2.4〉 자동차 교통을 위한 도로 조명의 휘도 기준

도로조명 등급	평균노면휘도 (최소허용치) L_{avg} (cd/m^2)	노면상태 (최소허용치)			TI (%) (최대허용치)
		건조한 노면		젖은 노면	
		종합균제도(U_0) L_{min}/L_{avg}	차선축균제도(U_I) L_{min}/L_{max}	종합균제도(U_0) L_{min}/L_{avg}	
M1	2.0	0.4	0.7	0.15	10
M2	1.5	0.4	0.7	0.15	10
M3	1.0	0.4	0.6	0.15	15
M4	0.75	0.4	0.6	0.15	15
M5	0.5	0.35	0.4	0.15	15

3) 조명계산 ① 평균조도환산계수 본문 중 "평균노면휘도를"을 "설계 단계에서 계산을 위해 기준이 되는 평균노면휘도를"로 하고, "다르지

만,"을 "달라지게 되므로 설계 시 시뮬레이션 휘도 계산 등을 통해 해당 조명기구의 조도/휘도 비를 파악한 후 설계에 적용해야 한다. 설계 단계에서 조명기구를 특정하는 것이 곤란한 경우,"로 하며, " 14.3lx/cd/m²"을 "15lx/cd/m²"로 하고, "휘도를 계산하는"을 "휘도 계산을 통해하는 설계 결과를 최종적으로 조정하는"으로 한다.

3) 조명계산 ② 조명률 산식 중 " $\frac{W_1}{H} = \frac{17}{10} = 1.7$ "을 " $\frac{W_1}{H} = \frac{7.5}{10} = 0.75$ "로 하고, " $\frac{W_2}{H} = \frac{2}{10} = 0.2$ "을 " $\frac{W_2}{H} = \frac{0.5}{10} = 0.05$ "으로 한다.

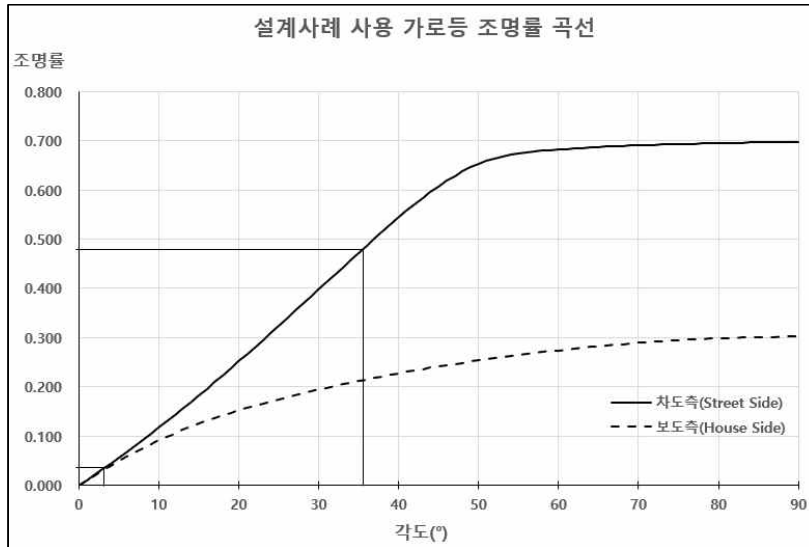
3) 조명계산 ② 조명률 본문 중 "도로폭은 전체 차도폭 19m에서 오버행 2m가 보도측의 도로폭, 나머지 17m가 차도측의 도로폭이 된다."를 "차로측 도로폭은 부록-그림 2.1의 1방향 전체 차도폭 9.5m에서 오버행 2.0m를 제외한 7.5m이며, 보도측의 도로폭은 오버행 2m에서 길어깨 1.5m를 제외한 0.5m로 적용된다.

도로폭/설치높이에 의해 차도측 도로폭과 조명기구가 이루는 각도는 36°, 보도측 도로폭과 조명기구가 이루는 각도는 2°이다."로 한다.

"U1 = 0.58,"을 "U1 = 0.487"로 하고, "U2 = 0.05"를 "U2 = 0.022"로 하며, " $U = U_1 + U_2 = 0.58 + 0.05 = 0.63$ "을 "

$U = U_1 + U_2 = 0.487 + 0.022 = 0.509$ "로 하고, "조명기구에 따라 적절히"를 "조명요건에 따라 적절한 배광을 갖는 조명기구를"로 한다.

부록-〈그림 2.2〉 제목 "조명률 곡선표 사례"를 "설계사례에 사용된 조명기구의 조명률 곡선"으로 하고, 다음과 같이 한다.



부록-〈그림 2.2〉 설계사례에 사용된 조명기구의 조명률 곡선

(실제 설계시는 조명기구의 조명률 곡선을 반드시 참조)

3) 조명계산 ③ 보수율 본문 중 "보수율은 지침의 '4.6 보수율 산정'을 "도로조명의 보수율은 본 편의 '4.6 도로조명의 보수율 산정'"으로 하고, "하며,"를 "한다."로 하며, "한다."를 "하며, 아래 표 2.5의 유지보수 조건을 충족하는 경우 광원 종류에 따라 해당되는 보수율을 선택할 수 있다."로 한다.

그 외 본문을 삭제하고, 부록-〈표 2.5〉를 다음과 같이 신설한다.

부록-〈표 2.5〉 도로조명 보수율

구 분	램프 광속 유지계수 (LLMF)	램프 잔존계수 (LSF)	조명기구 유지계수 (LMF)		보수율 (MF)	
			오염등급		오염등급	
			중간	낮음	중간	낮음
LED 램프	0.95	1.0	0.92	0.93	0.87	0.88
고압나트륨램프	0.91	0.92	0.92	0.93	0.77	0.78
메탈הל라이드 램프	0.74	0.92	0.92	0.93	0.62	0.63

주: 1) LED 램프의 평균 동작시간은 50,000시간, 고압나트륨램프의 평균 동작시간은 10,000시간, 메탈הל라이드 램프의 평균 동작시간은 10,000시간으로 가정
 2) 도로 오염등급
 - 중간 등급 : 주변의 매연 또는 분진 입자 밀도 $600 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하
 - 낮음 등급 : 주변의 매연 또는 분진 입자 밀도 $150 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하
 3) 표준 LED 모듈 형태의 조명기구로 모든 LED 모듈이 점등되지 않는 상황이 극히 드물고 정기점검을 통해 상시 교체를 하는 경우, LSF를 1.0으로 가정
 4) 옥외 도로 사용 조명기구의 IP 등급 : IP6X
 5) 유지보수 조건
 - 램프 교체 횟수 : LED 램프 1회/10년, 고압나트륨램프 및 메탈הל라이드 램프 1회/2년
 - 조명기구 청소 주기 : 1회/년 이상
 ※ 이 표에 의한 보수율 적용 시 주기 사항의 각 조건을 준수함을 원칙으로 한다.

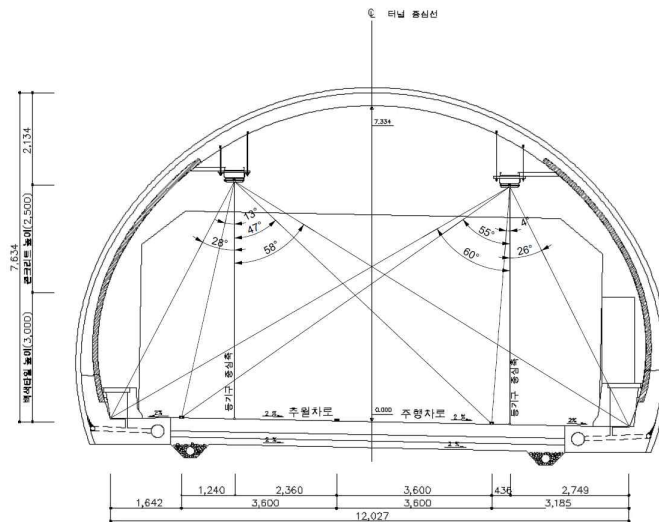
부록 표 2.6에서 주어진 유지보수 조건을 만족하는 조건에서 본 설계 사례에는 'LED 램프'와 오염등급 '중간'에 해당하는 0.87의 보수율이 적용된다.

3) 조명계산 ④ 설치간격 본문 중 " $F=15,000\text{lm}$ (컴팩트 메탈הל라이드 램프 150W), $W=19\text{m}$, $U=0.63$, $M=0.70$ "을 " $F=11,500\text{lm}$ (LED 가로등 100W, 광효율 $115\text{lm}/\text{W}$), $W=16\text{m}$, $U=0.509$, $M=0.87$ "로 하고, " $\therefore \frac{15,000}{S} = \frac{19 \times 14.3 \times 1.5}{2 \times 0.63 \times 0.70}$ "을 " $\therefore \frac{11,500}{S} = \frac{16 \times 15 \times 1.0}{2 \times 0.509 \times 0.87}$ "로 하며, "조명기구"를 "조명기구의 최대"로 하고, "32.5m가 되며, 종합균제도 및 차선축균제도, 글레어 기준 달성을 고려하여 조도계산 시뮬레이션 등을 이용, 이 범위 내에서 설치간격이 결정되어야 한다."를 "42.5m가 된다. 이렇게 도출된 설치 간격은 균제도와 글레어 기준을 고려하지 않고 평균노면휘도만을 고려하여 계산된 설치간격으로, 조명계산 시뮬레이션 등의 과정을 통해 설치간격이 조정되어야 한다."로 한다.

5) 배선설계 (b) 분기회로의 결정 본문 중 "6% 이내로"를 "고압으로 수전시 6% 이내, 저압으로 수전시 3% 이내로"로 한다.

부록 2.2를 2.3으로 하고, 1) 설계 조건 중 "차도폭"을 "전 차로폭"으로 하며, "길이 - 617m"를 "길이(연장)-1,000m"로 하고, "반사율 25%"를

"반사율 40%"로 하며, "(타일)"을 "타일 / 타일 설치높이 3m, 반사율 40% (콘크리트)"로 하고, "km/시"를 "km/h"로 하며, "보통"을 "많음"으로 하고, "터널주면 오염등급 : 중간"을 추가하며, 부록-<그림 2.4>를 다음과 같이 한다.

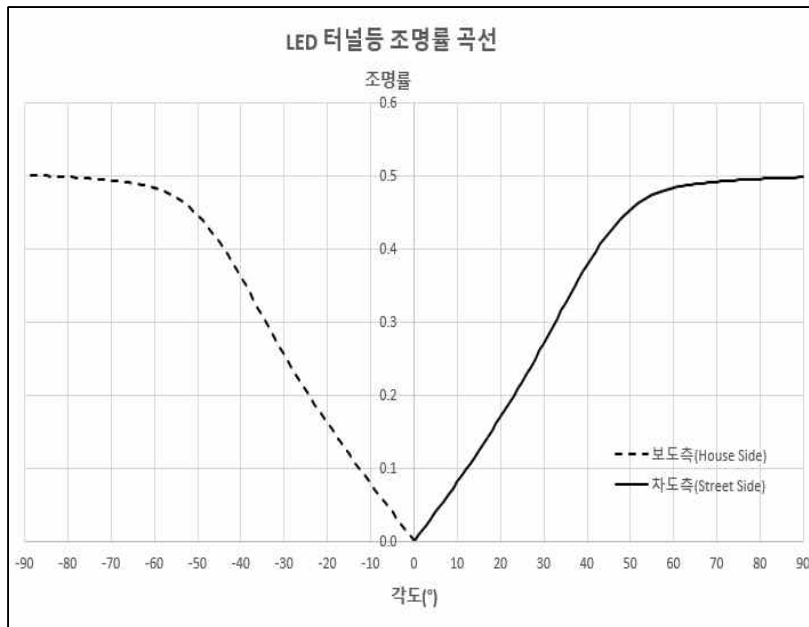


부록-<그림 2.4> 터널의 단면도

2.3 2) 설계 기준 중 "NH400W(46,000lm), FL3/32W(9,300lm)"을 "LED200W(23,000lm), LED100W(11,500lm)"로 하고, "벽면형"을 "천장형"으로 하며, "보수율 - $M = 0.6$ "을 "오염등급 - 중간"으로 하고, " 9.0 cd/m^2 "을 " 11.0 cd/m^2 "으로 하며, "본 지침 본문"을 "본편의"로 하고 "6.5절"을 "6.6절"로 한다.

2.3 3) 조명계산-(b) 평균조도환산계수 중 "관련된 터널 등에서 도로 포면의 반사특성 측정 결과를 바탕으로 수치를 산정하여 이를 적용한다. 단, 측정이나 수치 산정이 어려운 경우에 한하여 콘크리트 노면 13 lx/cd/m^2 , 아스팔트 노면 18 lx/cd/m^2 의 값을 적용할 수 있다."를 "설계 단계에서 기준으로 적용되는 평균노면휘도를 계산을 위해 기준이 되는 평균노면조도로 환산하는 계수이며, 노면의 반사특성이나 조명기구의 배치, 배광 등에 따라 그 값이 달라지게 된다. 따라서, 평균조도환산계수는 설계 시 시뮬레이션 휘도 계산 등을 통해 해당 조명기구의 조도/휘도비를 파악한 후 설계에 적용해야 한다. 설계 단계에서 조명기구를 정하는 것이 곤란한 경우 콘크리트 노면에서는 12 lx/cd/m^2 , 아스

팔트 노면 $18\text{lx}/\text{cd}/\text{m}^2$ 의 값을 적용할 수 있다. 다만, 환산계수의 적용은 계산의 정확도가 높지 않으므로 휘도 계산 등을 통해 설계 결과를 최종적으로 조정하는 것이 바람직하다.”로 하고, 부록-〈그림 2.5〉를 다음과 같이 한다.



부록-〈그림 2.5〉 터널 조명의 직사조명률

2.3 3) 조명계산-(c) 조명률 중 "고압나트륨램프"를 삭제하고, "천장면과 노면의 반사율이 25%이고, 천장면의 반사율이 25%인 터널에서의 조명률 계산은 다음과 같다. 각 면에 대한 직사조명률의 값은 다음과 같다."를 "주행차로측 조명기구를 중심으로 각 면에 대한 직사조명률 계산은 다음과 같다."로 하며, " $0.427 - 0.427$ "을 " $0.518 - 0.518$ "로 하고, " $U(90) - U(55) = 0.427 - 0.394 = 0.033$ "을 " $U(90) - U(60) = 0.518 - 0.507 = 0.011$ "로 하며, " $U(-29) = 0.428 - 0.23 = 0.198$ "을 " $U(-27) = 0.482 - 0.239 = 0.243$ "으로 하고, " $U(55) + U(-29) = 0.394 + 0.23 = 0.624$ "를 " $U(60) + U(-27) = 0.507 + 0.239 = 0.746$ "으로 하며, " $U(50) + U(-3) = 0.369 + 0.026 = 0.395$ "를 " $U(55) - U(5) = 0.498 - 0.031 = 0.467$ "로 한다.

" $W0=11.2\text{m}$ "을 " $W0=12.027\text{m}$ "로 하고, " $11.2/5.5 \approx 2.04$ "를 " $12.027/5.5 \approx$

2.19"로 한다.

"25%"를 "40%"로 하고, "(콘크리트)"를 "(콘크리트)"로 하며, "25%"를 "40%"로 하고, $((2 \times 0.6) + (3.5 \times 0.25)) / 5.5 = 38\%$ 를 $((3 \times 0.6) + (2.5 \times 0.40)) / 5.5 = 50.9\%$ 로 한다.

"38%에 eog나"를 "50.9%에 대한"으로 하고, "A41=0.181, A42=0.196, A42=0.196, A44=1.047"을 "A41=0.323, A42=0.317, A42=0.317, A44=1.080"으로 하며, $(0.181 \times 0) + (0.196 \times 0.033) + (0.196 \times 0.198) + (1.047 \times 0.624) = 0.699$ 를 $(0.323 \times 0) + (0.317 \times 0.011) + (0.317 \times 0.243) + (1.080 \times 0.746) = 0.886$ 으로 한다.

"고압나트륨기구 조명률"을 "조명률"로 하고, $0.395 + (7.2 / 11.182) \times (0.699 - 0.624) = 0.395 + 0.048 = 0.443$ 을 $0.467 + (7.2 / 12.027) \times (0.886 - 0.746) = 0.551$ 로 하며, "고압나트륨 램프에 대한 추월차로측의"를 "추월차로측의"로 하고, $0.486 + (7.2 / 11.182) \times (0.706 - 0.633) = 0.486 + 0.047 = 0.533$ 을 $0.564 + (7.2 / 12.027) \times (0.890 - 0.751) = 0.648$ 로 하며, "고압나트륨 조명기구 조명률"을 "조명률"로 하고, $(0.443 + 0.533) / 2 = 0.48$ 을 "전체 차로에 대한 조명률 : $(0.551 + 0.648) / 2 = 0.599$ "로 하며, <조명률 계산 예 - 형광램프>는 삭제한다.

2.3 3) 조명계산-(d) 보수율 중 "표 4.6의 도로조명에 대한 보수율 산정 요인들 외에 터널 벽면의 오염과 관련된 표면유지계수(SMF, Surface Maintenance Factor)를 추가적으로 결정하여 모든 요인들을 곱하는 것으로 결정할 수 있다."를 "지침 '6.7 터널조명의 보수율 산정' 항목의 절차를 참고하여 산정한다."로 하고, "표 2.3"을 <표 2.6>"으로 하며, <표 2.6>은 다음과 같이 한다.

부록-〈표 2.6〉 터널조명 보수율

구 분	램프 광속 유지계수 (LLMF)	램프 잔존계수 (LSF)		조명기구 유지계수 (LMF)		표면 유지계수 (SMF)		보수율 (MF)			
		터널 위치		오염등급		오염등급		오염등급			
		북부	중부 남부	중간	낮음	중간	낮음	중간	중부 남부	낮음	중부 남부
LED 램프	0.95	1.0		0.92	0.93	0.97	0.98	0.84		0.86	
고압나트륨램프	0.91	0.97		0.92	0.93	0.97	0.98	0.79		0.80	
형광램프	0.92	0.80	0.86	0.92	0.93	0.97	0.98	0.66	0.71	0.67	0.72

주: 1) LED 램프의 평균 동작시간은 50,000시간, 고압나트륨램프의 평균 동작시간은 10,000시간, 형광 램프의 평균 동작시간은 10,000시간으로 가정
 2) 북부 : 경기·강원 위치 터널 / 중·남부 : 충청, 경남·북, 전남·북 위치 터널
 3) 터널 오염등급
 - 중간 등급 : 주변의 매연 또는 분진 입자 밀도 $600\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하
 - 낮음 등급 : 주변의 매연 또는 분진 입자 밀도 $150\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하
 4) 표준 LED 모듈 형태의 조명기구로 모든 LED 모듈이 점등되지 않는 상황이 극히 드물고 정기점검을 통해 상시 교체를 하는 경우, LSF를 1.0으로 가정
 5) 터널 내 사용 조명기구의 IP 등급 : IP6X
 6) 유지보수 조건
 - 램프 교체 횟수 : LED 램프 1회/5년, 고압나트륨램프 및 형광램프 1회/년
 - 조명기구 청소 주기 : 1회/년 이상
 - 터널 벽면 세척 주기 : 2회/년 이상
 ※ 이 표에 의한 보수율 적용 시 주기 사항의 각 조건을 준수함을 원칙으로 한다.

(e) 터널조명 구간 편성을 다음과 같이 신설한다.

(e) 터널조명 구간 편성

표 6.6에 따라 설계속도 100km/h, 경계부 평균노면휘도 $200\text{cd}/\text{m}^2$, 교통량 ‘많음’ 조건인 터널의 경계부 기준길이는 160m, 이행부로 편성해야 하는 최대 길이는 168m이다. <표 2.7>을 다음과 같이 한다.

부록-〈표 2.7〉 각 구간별 터널조명 구성

구분	조명 제외	경계부				이행부					기본부	출구부	조명 제외
		1	2	3	4	1	2	3	4	5			
기준길이(m)	-	80	27	27	27	34	34	34	34	34	-	160	-
설계길이(m)	2	84	12	36	36	36	36	36	36	36	480	168	2
구간 수	-	7	1	3	3	3	3	3	3	3	40	14	-
기준휘도 (cd/m^2)	-	200	200	184	133	82	40	25	18	13	11	11	-
기준조도(lx)	-	2400	2400	2197	1587	977	472	293	205	155	132	132	-

"e)"를 "(f)"로 하고, "다음과 같은 광속법에 의하여 계산하며, 중앙배열 및

지그재그 배열에서 N=1, 마주보기 배열에서 N=2이다.”를 삭제하며, 그 이하를 다음과 같이 한다.

- 기본, 출구부조명 - 기준조도($11\text{cd/m}^2 \times 12\text{lx/cd/m}^2 = 132\text{lx}$)

$$S = \frac{F \times U \times N \times M}{L \times k} = \frac{(11,500\text{lm} \times 0.599 \times 2 \times 0.84)}{11\text{cd/m}^2 \times 12\text{lx/cd/m}^2} = 12.2(\text{m})$$

기본부 조명 및 출구부조명 설치간격(S)은 12m

터널 각 부 조명의 수량은 다음과 같은 광속법에 의하여 계산한다.

- 경계부 1단계 조명- 기준조도($200\text{cd/m}^2 \times 12\text{lx/cd/m}^2 = 2,400\text{lx}$)
 - 부가 소요광속 : 194,621lm(12m 간격)
 - 추가사용광원 : LED200W(F=23,000lm)
 - 설치등수 : 8.5개
- 경계부 2단계 조명- 기준조도($200\text{cd/m}^2 \times 12\text{lx/cd/m}^2 = 2,400\text{lx}$)
 - 부가 소요광속 : 194,621lm(12m 간격)
 - 추가사용광원 : LED200W(F=23,000lm)
 - 설치등수 : 8.5개
- 경계부 3단계 조명- 기준조도($183.1\text{cd/m}^2 \times 12\text{lx/cd/m}^2 = 2,197\text{lx}$)
 - 부가 소요광속 : 177,179lm(12m 간격)
 - 추가사용광원 : LED200W(F=23,000lm)
 - 설치등수 : 8개
- 경계부 4단계 조명- 기준조도($132.2\text{cd/m}^2 \times 12\text{lx/cd/m}^2 = 1586.4\text{lx}$)
 - 부가 소요광속 : 124,851lm(12m 간격)
 - 추가사용광원 : LED200W(F=23,000lm)
 - 설치등수 : 5.5개
- 이행부 1단계 조명- 기준조도($81.4\text{cd/m}^2 \times 12\text{lx/cd/m}^2 = 976.8\text{lx}$)
 - 부가 소요광속 : 72,522.7lm(12m 간격)
 - 추가사용광원 : LED200W(F=23,000lm)
 - 설치등수 : 3.5개
- 이행부 2단계 조명- 기준조도($39.3\text{cd/m}^2 \times 12\text{lx/cd/m}^2 = 471.6\text{lx}$)
 - 부가 소요광속 : 29,159.1lm(12m 간격)
 - 추가사용광원 : LED200W(F=23,000lm)

- 설치등수 : 1.5개
- 이행부 3단계 조명- 기준조도($24.4\text{cd/m}^2 \times 12\text{ lx/cd/m}^2 = 292.8\text{lx}$)
 - 부가 소요광속 : 13,811.5m(12m 간격)
 - 추가사용광원 : LED100W(F=11,500lm)
 - 설치등수 : 1.5개
- 이행부 4단계 조명- 기준조도($17.1\text{cd/m}^2 \times 12\text{ lx/cd/m}^2 = 205.2\text{lx}$)
 - 부가 소요광속 : 6301.5m(12m 간격)
 - 추가사용광원 : LED100W(F=11,500lm)
 - 설치등수 : 1개
- 이행부 5단계 조명- 기준조도($12.9\text{cd/m}^2 \times 12\text{ lx/cd/m}^2 = 154.8\text{lx}$)
 - 부가 소요광속 : 1958.0m(12m 간격)
 - 추가사용광원 : LED100W(F=11,500lm)
 - 설치등수 : 0.5개

"(f)"를 "(g)"로 하고, <표 2.8>을 다음과 같이 한다.

부록-<표 2.8> 터널 구간별 조명기준과 설치 수량

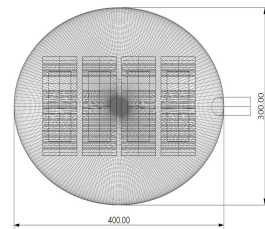
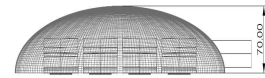
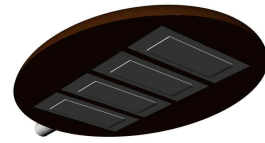
구분		조명 제외	경계부				이행부					기본부	출구부	조명 제외
			1	2	3	4	1	2	3	4	5			
기준길이(m)		-	80	27	27	27	34	34	34	34	34	-	160	-
설계길이(m)		2	84	12	36	36	36	36	36	36	36	480	168	2
구간 수		-	7	1	3	3	3	3	3	3	3	40	14	-
기준휘도(cd/m ²)		-	200	200	184	133	82	40	25	18	13	11	11	-
기준조도(lx)		-	2400	2400	2197	1587	977	472	293	205	155	132	132	-
설치 수량	LED200W (부가)	-	119	17	48	33	21	9						
	LED100W (부가)								9	6	3			
	LED100W (기본)		14	2	6	6	6	6	6	6	6	80	28	2

부록 3. <표 3.2>를 다음과 같이 한다.

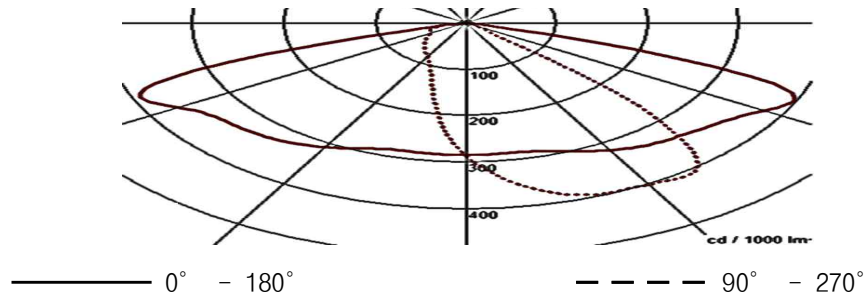
부록-<표 3.2> 도로조명기구 표준 양식

- 등기구 사양

- + 기구명칭 : LED가로등
- + 제 조 사 : 00조명
- + 반사판/렌즈 사양 : Polycarbonate
- + 암직경 : 50mmmm Φ
- + 램프종류 : LED 25W 모듈 $\times$ 4
- + 조명기구 발광효율 : 115 (lm/W)
- + 입력전압 : 220Vac
- + 소비전력 : 100W
- + 역률 : 0.95
- + 조명기구 치수 : 400 $\times$ 300 $\times$ 100(mm)
- + 조명기구 무게 : 8kg
- + IP등급 : IP65



- 배광곡선

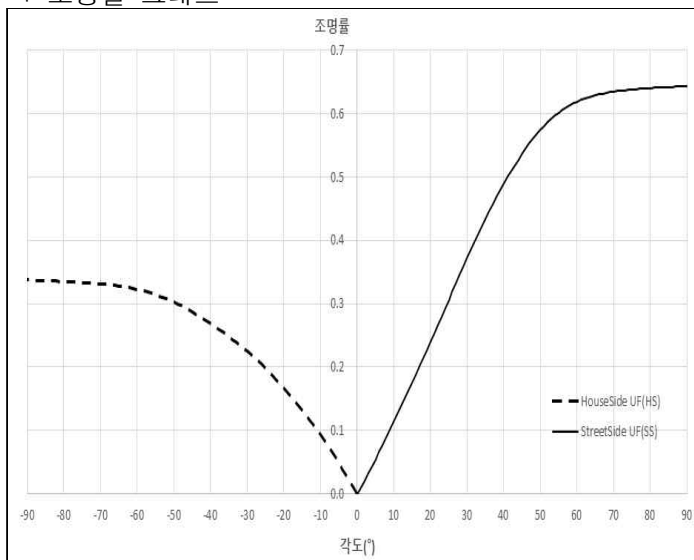


- 조명률 표 및 그래프

+ 조명률 표

보도측(House side)		차도측(Street side)	
각도(°)	조명률	각도(°)	조명률
0	0.000	0	0.000
-10	0.093	10	0.113
-20	0.167	20	0.240
-30	0.225	30	0.372
-40	0.269	40	0.490
-50	0.302	50	0.574
-60	0.323	60	0.619
-70	0.331	70	0.634
-80	0.335	80	0.640
-90	0.337	90	0.643

+ 조명률 그래프



- Cutoff 분류

분류 : Cutoff		
각도(°)	90	80
결과	6.02(cd/klm)	39.94(cd/klm)

부록 3. 본문 중 "3) 등조도 곡선"을 삭제하고, "4) 실외조명률(그래프 및 표)"를 "3) 조명률 표 및 그래프"로 하며, "의 비율로"를 "에 의한 각도로"로 한다.

"5) 빔공해 방지를 위한 가로등 유형"을 "4) 컷오프(cutoff) 분류"로 하고, 다음과 같이 한다.

4) 컷오프(cutoff) 분류

눈부심을 방지를 위한 조명기구 형식 분류로, 풀컷오프형, 컷오프형, 세미컷오프형으로 구분하여 표기

도로조명에서 발생하는 눈부심을 방지하기 위한 지표는 조명설계 시 적용되는 TI(Threshold Increment)가 있으나, 조명기구 단위에서의 눈부심 발생 정도를 예측하기 위해 컷오프 분류를 적용함

눈부심 외 상향광, 침입광, 글레어 등 빛공해 방지를 위한 가로등의 성능 기준은 환경부에서 고시한 ‘빛공해 방지를 위한 가로등 설치·관리 권고기준’의 항목을 따름

컷오프 분류 방식은 ‘4.4 조명기구’를 참조

부록 4. "d) 측정 방법" 중 "평균휘도계를 사용하여 평균 노면 휘도를 측정하는 경우에는 측정 대상의 노면 부분과 휘도계의 측정 시야를 정확히 일치시킨 다음, 도로를 따라 배열되어 있는 조명기구 열의 어느 하나를 임의로 선정하여 그림 4.2와 같이 연속하여 배열되어 있는 2개의 조명기구 사이에 있는 노면의 구간(표준 구간)을 4분할하고, 사다리꼴 측정시야의 밑변을 4분할한 각 선과 일치시키면서 그림 4.2의 A, B, C, D의 측정 영역 각각에 대응하는 평균 휘도를 측정한다. 지그재그 배열의 경우 연속한 등기구는 도로 맞은편에 있게 된다. 이 경우 그림 4.1에서와 같이 사다리꼴 측정 시야의 밑변과 휘도계 헤드와의 거리는 60m로 한다. 이들 4회의 평균 휘도 산술평균을 평균 노면 휘도로 한다.

보통 휘도계를 사용하여 평균 노면 휘도를 측정하는 경우에는 ‘a) 측정 범위 및 측정 대상’의 규정에 관계없이 평균 노면 휘도 측정 대상으로 하는 노면을 포함한 임의의 표준 구간 한 곳을 평균휘도계 측정방법에 준하여 선정하고, 이 구간의 노면 휘도의 평균치를 평균 노면 휘도로 한다.

평균 노면 휘도의 측정은 표준 구간의 노면에 대하여 그림 4.3과 같이 측정점을 분할하고, 각 측정점에 대한 노면 휘도를 측정한다. 이 경우 휘도계의 위치는 측정점에서 90m로 일정하게 하여 휘도계의 측정축을 도로의 축과 나란히 하면서 측정점의 장소에 따라 노면상을 전후·좌우로 이동시켜 각 격자상의 측정점 휘도를 측정하고, 그 값의 상가 평균치를 평균 노면 휘도로 한다. 계선점은 계산 영역에 고르게 분포해야 하며, 그 개수는 다음과 같이 선택한다."를 "보통휘도계(점

회도계) 및 평균회도계(면회도계)의 측정위치는 측정영역 전방 60m 지점의 각 차선 중앙이며, 회도계의 설치높이는 1.5m로 설정한다.

보통회도계에 의한 측정 시 회도 측정점은 계산영역 전체에 걸쳐 부록-그림 4.2의 간격을 갖도록 하며, 사전에 노면 측정에 영향을 미치지 않는 무광택 재질의 흑색 마킹을 이용하여 표시하여 정확한 위치에 서의 회도 측정이 이루어지도록 한다.

평균회도계에 의한 측정 시 설정되는 회도 측정점은 보통회도계에 의해 측정되는 계산영역에 대한 회도 측정점과 같도록 설정한다."로 한다.

제3편 2.3.1 설계 기준 <표 2.7> 아래 주를 다음과 같이 한다.

a) : 900kg승용차 시험, 1300kg승용차 시험 모두 가능하나, 탑승자 보호 성능 강화를 위해 900kg승용차 시험 통과 시설에 대해 우선 적용하고, 시험성적서에 등급에 시험차량 중량을 표시(예, SB1(0.9톤), SB2(0.9톤), SB3(0.9톤) 등)

2.3.1. 4) 본문 중 "900kg 승용차를 이용한 시험이 탑승자 보호 성능을 강화하기 위해서 바람직하지만 기존시설이나 새로운 시설이 기준을 만족할 가능성이 많지 않기 때문에 충분한 연구가 있을 때까지 기존의 1,300kg 승용차 시험을 기본으로 하였고 900kg 승용차 통과 시설에 대해서는 1,300kg 승용차 시험이 필요없도록 하였다"를 "900kg 승용차 시험, 1300kg 승용차 시험이 모두 가능하며 시험성적서 등급에 시험차량 중량을 표시하도록 한다"로 한다.

2.5.3 라. 시공 본문 중 단서를 다음과 같이 신설한다.

단, 주기적 점검을 통해 볼트풀림이 확인된 구간이나 대형차량의 고속 운행 등으로 인하여 볼트풀림이 우려되는 구간에는 풀림방지 기능을 갖춘 제품의 사용 등 안전 확보 방안을 검토하여야 한다.

- 시거가 불량한 구간, 최소 곡선변경구간 또는 복합곡선 구간 등 차량이탈 위험이 있는 곡선부 및 차량이탈사고가 잦은 구간 등 현광방지시설 탈락으로 2차 사고 유발 우려가 있는 구간은 풀림방지 기능을 갖춘 제품 사용, 금속재료형 현광방지시설의 본체 간 와이

어 연결, 합성수지재료형 또는 루버형 현광방지시설 설치 등의 조치를 검토하여야 한다.

5. 트럭탈부착형 충격흡수시설 박스 안에 "제한속도"를 "제한속도의 최고속도"로 하고, [설명] 본문 중 "공사구간"을 "작업구간"으로 하고, "기능을"을 "기능과 탑승자를 충격으로부터 보호하는 기능을"로 하며, "적용하는"을 "적용하되 총중량은 시험차량과 같은 것을 적용하는"으로 하고, "작업구간의 제한속도보다"를 "작업구간 제한속도의 최고속도 보다"로 한다.

<표 5.1> 항목 중 등급 "TMA1"을 "^(5톤)TMA1 및 ^(10톤)TMA1"로 하고, "차량중량"을 "시험차량"으로 하며, 주3)을 다음과 같이 신설한다.

- 주3) 충돌시험용 장착차량의 중량은 10톤 이상이 원칙이나, TMA1 등급의 경우 5톤도 가능함. 5톤의 경우 ^(5톤)TMA1로 10톤 이상의 경우 ^(10톤)TMA1으로 구분함.

부록 5를 다음과 같이 신설한다.

부록 5. <표준도 적용>

『도로안전시설 설치 및 관리 지침』의 차량방호울타리 표준도 외에 실물충돌시험을 통과한 SB5 등급 이상의 표준도는, 한국도로공사의 '고속도로 건설공사 표준도'를 적용할 수 있습니다.

제8편 4.2의 가 본문 중 "국내에서 일반적으로 상용하고 있는 낙석방지울타리는 H형강을"을 "국내에서 일반적으로 사용하고 있는 낙석방지울타리는 H형강과 □형강을"로 한다.

4.2의 가 1) 중 "H20x100x8x5.5인 형강을 지주로 사용하여"를 "H200x200x100x8x5.5인 H형강 또는 150x150x4.5인 □형강 지주를 중간지주로 하여"로 한다.

<표 4>를 다음과 같이 한다.

<표 4> 낙석방지울타리의 지주 규격

와이어로프		철망		중간지주			단부	흡수 가능 에너지 (kJ)
지름	간격 (mm)	지름 (mm)	간격 (mm)	단면치수 (mm)	매입깊이 (mm)	표준간격 (mm)		
Ø18	200 ~ 300	Ø4~5	50×50	H150×75×5×7	700 이상	2000 ~ 3000	H150×150×7/10 □150×4.5	48
Ø18	200 ~ 300	Ø4~5	50×50	H200×100×5.5×8	700 이상	2000 ~ 3000	H175×175×7.5/11 □175×5.0	56
Ø18	200 ~ 300	Ø4~5	50×50	H200×100×5.5×8	700 이상	2000 ~ 3000	H200×200×8/12 □175×5.0	61
Ø18	200 ~ 300	Ø4~5	50×50 (2중망)	□150×4.5	700 이상	3,000	□150×4.5	100~110

5.1 3) 중 (b) 중 "다른 형식의 낙석방지울타리 설치 여부 등을 고려하여야 한다"를 "다른 형식의 낙석방지울타리 설치 여부(표 4 참조) 등을 고려하여야 한다"로 한다.

부록2 4)의 b) 중 "철망 유효장력(P): 16.996 kN/m(부록-표 4참조)"를 "철망 유효장력(P): 16.966 kN/m(부록-표 3 참조)"로 한다.

제14편 낙하물방지시설편을 다음과 같이 신설한다.

1. 총 칙

1.1 목적

본 지침은 입체교차 상부도로에 낙하물 방지시설의 설치에 관한 기본적이고 세부적인 시행지침을 규정함으로써, 안전한 도로환경을 조성하는 데 목적이 있다.

【설 명】

본 편에서 다루는 낙하물 방지시설은 주요 도로, 철도, 등의 주요 시설물과의 입체교차구간에서 낙하물로 인한 하부시설물 이용자, 차량 및 시설물의 안전을 확보하기 위해 상부도로에 설치하는 도로부대시설이다.

1.2 적용범위

본 지침은 낙하물 방지시설의 설치 기준을 기술한 것으로 실무자들이 낙하물 방지시설의 설계 시공 업무를 수행하는 경우에 적용한다.

이 지침은 「도로법」 제10조(도로의 종류와 등급)에서 정하고 있는 도로에 적용함을 원칙으로 하되, 기타 도로에도 준용할 수 있다.

【설 명】

본 지침은 낙하물 방지시설의 설치 관련, 기술적인 사항의 일반적인 기준을 제시하는 것으로 도로법상 도로나 철도 등의 주요 시설물 상부를 횡단하거나 입체교차하는 도로에 적용함을 원칙으로 한다.

2. 기능

낙하물 방지시설은 주요 도로나 철도 등의 주요 시설물과 입체교차로 상부에서 낙하를 방지하여 하부 시설물의 안전한 환경을 보호하는 기능을 갖는 시설이다.

【설 명】

낙하물 방지시설은 도로 이용자의 부주의 등으로 상부도로에서 떨어지는 낙하물을 사전에 차단하여, 주요 하부 도로, 철도, 낙석방지시설 설치가 필요한 주요 시설물 등의 이용자, 보행자, 차량, 기차 및 시설물 등을 보호하는 기능을 갖는다.

3. 설계조건

낙하물 방지시설은 상부도로의 낙하물로부터 하부도로의 안전한 환경을 보호하기 위해 고정하중, 풍하중 등과, 높이, 규격 등을 고려하여 설계하여야 한다.

【설 명】

낙하물 방지시설은 상부도로에서 하부시설물로 떨어지는 낙하물의 양을 최소화하는데 그 목적이 있으므로 상부교량의 낙하물로부터 하

부시설물의 안전한 환경을 보호하되 경제성 등을 고려하여 설계해야 한다.

가. 고정하중

낙하물 방지시설의 하중을 의미한다.

나. 풍하중

우리나라의 경우 지역별 표준 설계풍하중 $110 \sim 250 \text{kg/m}^2 (1,100 \sim 2,500 \text{N/m}^2)$ 을 국토교통부의 ‘방음벽 기초표준도’⁹ 상에서 제시하고 있는 바, 이를 참조로 한다. 다만 여러 가지 특수성 등을 고려하여 별도의 풍하중을 적용하는 것을 관리기관 등과 협의하여 검토해 볼 수 있다.

다. 높이

포장면으로부터 낙하물 방지시설 상부까지의 높이를 말하며 2m 이상으로 한다. 단 철도건널목 및 과선교의 안전시설 경우에서처럼 하부 시설물에서 상부도로의 낙하물 방지시설의 높이(포장면으로부터 3m 이상)를 규정짓고 있는 경우, 하부시설 관리기관과 협의하여 적용할 수 있다.

라. 재료

낙하물 방지시설의 재료는 그물망 구조인 체인링크철망(KS D 7018 & Z-GS7), 익스펜디드메탈(KS D 3601 & XS 31,32,33), 그 외 KS 규격 또는 그와 동등한 성능 이상을 발휘하는 자재로 한다.

마. 규격

그물망 구조 재료 사용시 고려해야 할 사항은 망눈의 치수이다. 이는 낙하물의 대상을 규정짓는 중요한 요소이다. 현재 시중에서 접할 수 있는 음료용기(Pet병(생수, 주스 등), 캔(음료수 등), 병(피로회복제,

약 등))등을 대상으로 지름을 조사한 결과(아래 표 1 참조) 망 지름의 치수가 가장 작은 것이 36mm이고, 현재 생산중인 체인링크철망(KS D 7018)의 경우 망눈치수(지름)는 20, 25, 32, 40, 50, 56, 67, 75mm인 것으로 조사되었다.

<표 3.1> 우리나라 음료용기의 지름

	병	PET	PET	PET	종이	종이	캔
규격	비타500	야쿠르트	주스	생수	음료	음료	음료
	100ml	65ml	140ml	500ml	125ml	250ml	250ml
지름	42mm	36mm	64mm	60mm	48mm	68mm	65mm

따라서 과도교의 경우 체인링크철망의 규격은 지름 2.6mm, 망지름 25mm를 기준으로 하였다. 필요에 따라서 해당도로 관리기관과 협의하여 망눈의 규격(선지름, 망지름)을 조정할 수 있다.

물론 철도를 횡단하는 과선교의 낙하물 방지시설 망눈의 치수는, 철도내 『‘철도설계지침 및 편람 KR C-02060(본선 부대 및 안전시설)’¹⁶⁾, ‘철도보호지구 및 횡단협의회시 전차선로 보호업무절차매뉴얼’¹⁷⁾ 등의 철도시설 관련 규정을 따르는 것을 원칙으로 한다.

낙하물 방지시설의 설치에 있어서 하부시설물 이용자, 하부시설 및 인근 지역 등에 피해가 가지 않도록 피로내구성, 여유고 및 점검·보수 등의 유지관리를 고려한 구조로 하는 것이 중요하다.

기존 교량에 낙하물 방지시설을 추가로 설치할 경우 낙하물 방지시설에 의한 추가 사하중과 풍하중에 대해 낙하물 방지시설 연결부와 기존교량이 구조적 안전성을 확보하도록 설계하여야 한다.

낙하물 방지시설 설치를 위한 부속시설(앵커, 베이스 플레이트, 보강재 등)은 도로 시설한계를 침범하지 않도록 설치하여 부속시설과 차량

이 충돌하는 사고를 방지하는 구조를 적용하여야 한다

4. 설치

4.1 설치장소

가. 교통량이 많은 주요 도로와 교차하는 상부도로

낙하물 방지시설은 도로를 포함한 시설물과 입체교차하는 상부도로에 설치한다. 즉 입체교차상에서 이루어지는 것인데 입체교차 계획기준은 도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙 제33조제1항에서 ‘주간선도로의 기능을 가진 도로가 다른 도로와 교차하는 경우 그 교차로는 입체교차로 해야 한다’라고 정하고 있다. 따라서 낙하물 방지시설이 설치되어야 하는 첫 번째 경우는 교통량이 많은 주요 도로와 교차하는 상부도로이다.

나. 철도와 교차하는 상부도로

철도와의 교차 관련 기준은 도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙 제36조제1항에서 ‘도로와 철도의 교차는 입체교차를 원칙으로 한다’라고 정하고 있다. 따라서 낙하물 방지시설이 설치되어야 하는 두 번째 경우는 철도와 교차하는 상부도로이다.

다. 주변이 주택 밀집지역이어서 이용하는 사람·차량이 많은 상부도로

또한 입체교차 계획기준은 도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙 제33조제2항에서 ‘주간선도로가 아닌 도로가 서로 교차하는 경우로서 교통을 원활하게 처리하기 위하여 필요하다고 인정되는 경우 입체교차로 할 수 있다’라고 정하고 있다. 다만, 모든 입체교차 상부의 도로에 낙하물 방지시설을 설치하는 것은 비효율적일 수 있으므로, 상부도로의 이용 차량과 사람이 많아서 상대적으로 낙하물 발생 가능성이 있는 경우 설치를 검토하여야 한다.

라. 어린이 보호구역으로 지정되어 있는 상부도로

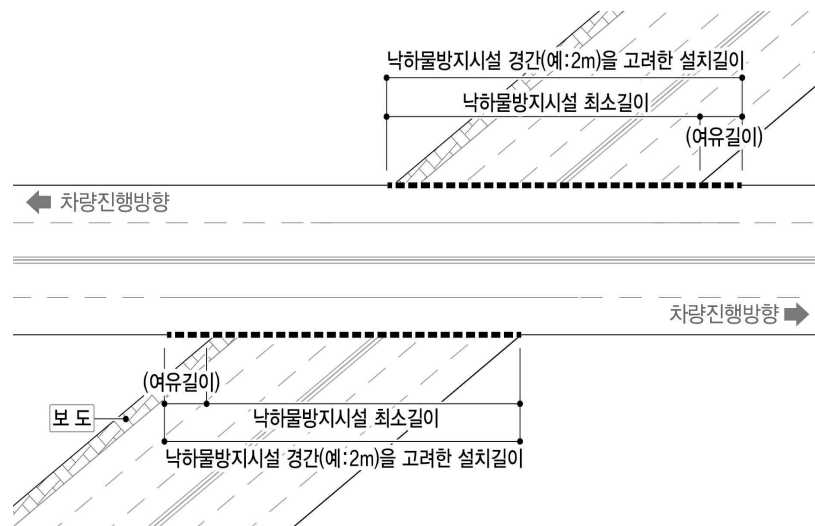
주간선도로가 아닌 입체교차에서 상대적으로 낙하물 발생 가능성이 있는 지점은 상부도로의 보행자중 학생들이 많은 경우이다. 따라서 어린이 보호구역으로 지정되어 있는 상부도로에 낙하물 방지시설 설치 검토하여야 한다.

마. 그 밖에 도로관리청에서 설치가 필요하다고 판단하는 경우

낙하물 방지시설의 설치위치가 방음벽 설치위치와 겹치는 경우, 낙하물 방지시설 설치를 생략할 수 있다.

4.2 설치범위

낙하물 방지시설의 설치범위는 하부시설과 교차하는 부분을 원칙으로 하되 시공성을 고려 교차 전 부분(1경간 미만)을 더한 범위까지 할 수도 있다.



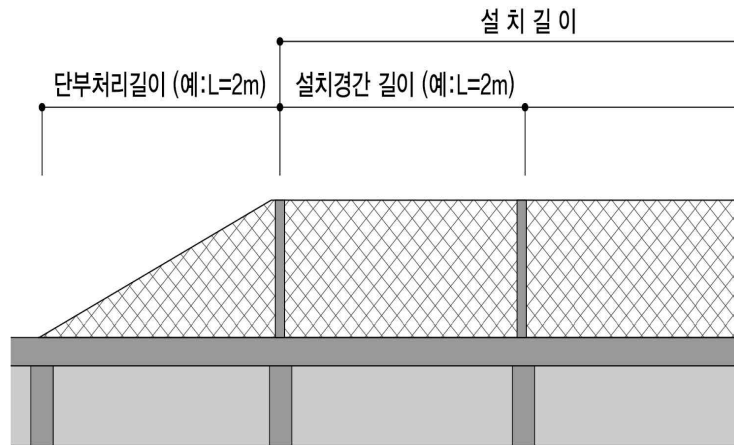
<그림 4.1> 낙하물 방지시설 설치길이

【설 명】

낙하물 방지시설의 설치범위는 하부시설과 교차하는 부분을 원칙으로 한다. 하지만 시공성을 고려하여 당 구간 낙하물 방지시설 전체 길이가 단위경간의 정수 배수가 되도록 진행 방향상 앞부분에 여유길이를 둘 수도 있다. 하지만 그 이상의 길이가 필요하다고 생각되는 경우 관리기관과 협의하여 연장 설치하는 방안을 검토해 볼 수 있다.

철도를 횡단하는 경우, 앞서 언급한 철도횡단 관련규정을 참조, 철도 관계기관과 협의하고 적용하는 것을 원칙으로 한다.

경관을 고려하여 낙하물 방지시설의 단부를 경사형으로 처리할 수 있다. 다만, 단부처리구간은 낙하물 방지시설 설치 연장에 포함되지 않는 것으로 하고, 연장은 1경간 정도로 한다.



<그림 4.2> 낙하물 방지시설 단부처리길이

5. 재료 및 방식처리

5.1 재료

낙하물 방지시설의 재료는 설계 조건을 만족하는 강도와 내구성을 가져야 하며 유지관리가 용이한 것으로 한다.

【설 명】

가. 낙하물 방지시설의 철망은 그물망 구조 또는 동등 이상의 기능을 갖는 재료 또는 구조를 선택한다. 그물망 구조의 경우 지주, 몸통, 철망, 강관 등의 낙하물 방지시설의 구성(물) 부재는 <표 5.1> 및 <표 5.2>의 각 부재별 KS에 규정되어 있는 재료를 사용하는 것이 품질을 확보하기 위해 바람직하다. 적절한 낙하물 방지시설의 선정은 강도 특성, 내구성, 경제성, 시공성, 관계기관의 의견 등을 충분히 고려한 후 결정한다.

나. 그물망 구조인 경우, 낙하물의 크기 등을 고려하여 재료를 선정할 필요가 있다. 다만, 하부시설의 관리기관에서 별도로 규격을 규정하고 있는 경우, 이를 참조하여 선정할 수 있다. 참고로 철도를 횡단하는 과선교의 경우 철도관련 규정에서 그물망 구조인 경우 지름 15 mm 이하로 규정하고 있다.

다. 볼트 · 너트에는 풀림방지 기능이 있는 것을 사용한다.

5.2 방식처리

낙하물 방지지설의 방식처리는 용융아연도금, 염화비닐피복 또는 그와 동등 이상의 내구성을 갖는 것으로 한다.

낙하물 방지지설의 내구성 확보를 위해 방식처리는 매우 중요하다. 일반적으로 낙하물 방지지설 부재의 표면처리는 용융아연도금, 염화비닐피복 또는 그와 동등 이상의 내구성을 갖는 방식등이 있다.

용융아연도금과 염화비닐피복에 따른 방식처리 기준은 아래 KS기준(아래 표 11.2 및 표 11.3 참조)을 참고로 한다.

<표 5.1> 용융아연도금에 의한 방식처리의 경우

각 부재별 아연부착량기준(KS)

부 재		KS	세부 규격
지 주	t<3.2mm인 경우	KS D 3503	KS D 8308 HDZ40
	t≥3.2mm인 경우	KS D 3503	KS D 8308 HDZ55
몸 통	t<3.2mm인 경우	KS D 3503 / SS2 75	KS D 8308 HDZ40
	t≥3.2mm인 경우	KS D 3503 / SS2 75	KS D 8308 HDZ55
철망(체인링크철망)		KS D 7018	Z-GS7
철 선		KS D 7011	SWMGS-7
와이어로프(∅18)		KS D 3514	
익스텐디드 메탈		KS D 3601	XS32
그 외 금속류		-	KS D 8308 HDZ35

<표 5.2> 염화비닐피복에 의한 방식처리 경우, 각 부재별
피복두께기준(KS)

부 재	KS
철 망	KS D 7036
철 선	KS D 7036
상기 이외	용융 아연 도금에 의한 방식처리의 경우와 동일

차량방호안전시설 실물충돌시험 업무편람 일부를 다음과 같이 개정한다.

I.총론 3의 "도로안전시설 설치 및 관리지침-차량방호안전시설편(국토교통부,2014)"를 "도로안전시설 설치 및 관리지침 제3편 차량방호안전시설편(국토교통부)"로 한다.

II. 시험기준 1.2.6을 추가하고, 4) 본문 중 "충돌시험장에서 1개소"를 "충돌시험자에서 충돌시험 전에 충돌지점의 지주 1개소와 임의 지점 1개소를 측정하여 이중 더 큰 값을 적용하고"로 한다.

1.3.6을 신설하고 다음과 같이한다.

차량과 시설물의 직접적인 충돌로 인한 차량내부공간의 변형을 다음과 같이 제한하여 과다한 변형으로부터 탑승자를 보호한다.

- 차량의 지붕 변형은 충돌 후 100mm 이하여야 한다.
- 충돌측 창문(전면유리를 포함한 모든 창유리)은 충돌 후 깨지지 않아야 한다. 다만, 전면 유리 및 전면 유리와 같이 필름이 부착된 창유리는 필름 찢김이 없고, 변형이 75mm 이내인 경우 깨지지 않은 것으로 본다.
- 차량 앞문의 내부변형이 230mm 이하여야 한다.

또한, 차량 충돌 시 부재가 차량 안으로 침범함으로써 탑승자에게 피해를 줄 가능성이 없음을 확인하여야 한다.

표2.6 중 a) "900kg승용차 시험 권장, 충분한 연구가 있을 때까지 1,300kg 승용차로 시험 실시, 900kg승용차 시험 통과 시설에 대해서는 1,300kg승용차 시험 필요없음"을 "900kg승용차 시험, 1,300kg승용차 시험 모두 가능. 시험성적서의 등급에 시험차량 중량을 표시(예, SB1(0.9톤), SB2(0.9톤), SB3(0.9톤) 등)"으로 한다.

표6.1을 다음과 같이 한다.

표 6.1 TMA 장착차량 제원

TMA 장착차량	내 용
차량총중량(kg)	10,000 이상 (TMA1 경우 5,000 가능)
적용근거	작업용 트럭 대표 중량

표6.3 주3)을 신설하고, "충돌시험용 장착차량의 총중량은 10톤 이상이 원칙이나, TMA1 등급의 경우 5톤도 가능함. 5톤의 경우 ^(5톤)TMA1로 10톤 이상의 경우 ^(10톤)TMA1로 구분함"으로 한다.

Ⅲ. 시험 방법 5.2 중 "실물충돌시험 성적서 집계는 국토교통부 홈페이지 혹은 한국건설기술연구원(<https://www.kict.re.kr/>)의 자료실에 온라인으로 공개한다."를 실물충돌시험 성적서 집계는 국토교통부 자료실에 온라인으로 공개한다"로 한다.

그림3.4를 다음과 같이 한다.

그림 3.4 방호울타리 성능평가 충돌시험 결과 총괄표(계속)

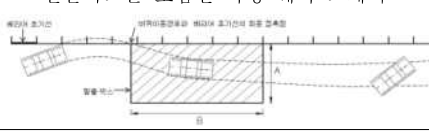
시 험 결 과(기입예)		
측정 항목	기 준	시 험 결 과
강도성능 평가 충돌시험		
구조성능	방호울타리의 강도 성능	강도를 유지할 것 ○ 화물차가 돌파하지 않는 강도를 갖는다. · 이음부나 부재의 파손 유무를 기입한다. · 각 구조 부재의 안전성에 대해 기입한다.
	방호울타리의 변형 성능	최대 충돌변형거리가 1.0m 이하 (흙 속) 0.3m 이하 (콘크리트 속) ○ 최대 충돌변형거리 : m [참고] 동적 최대변형거리(D) : m 최대점유 폭(W) : m 주) 강성방호책은 소성변형 유무를 기입
	구성 부재 비산 방지 성능	구성부재가 도로상이나 도로 밖으로 비산하여 탑승자나 제3자에게 피해 주지 않을 것 ○ 차량 충돌 시에 구성 부재의 큰 비산은 볼 수 없다. 주) 비산물체의 개별중량은 2kg이내이며, 비산 위치는 충돌시험품 앞쪽에서 2m 이내
충돌 후 차량의 거동	차량의 전도 등이 없을 것	○ 차량은 방호울타리 충돌 전복·급정지하지 않고 원활하게 유도되었다.
	차량의 무게중심이 방호울타리의 중심선을 넘어서지 않을 것	○ 차량의 무게중심이 방호울타리의 중심선을 넘어서지 않았다.
	충돌차량의 궤적은 탈출박스 B선을 침범하지 않을 것 A: B:	탈출박스를 포함한 차량 궤적 스케치 
탑승자 보호성능 평가 충돌시험		
탑승자 보호 성능	THIV 33km/h 이하일 것	○ THIV : km/h
	PHD 20g 이하일 것	○ PHD : g (10ms 이동 평균 가속도)
	ASI (참조치)	○ ASI : 단위 없음
	구성 부재가 도로상이나 도로 밖으로 비산하여 탑승자나 제3자에게 피해주지 않을 것	○ 차량 충돌 시에 구성 부재의 큰 비산은 볼 수 없다. 주) 비산물체의 개별중량은 2kg이내이며, 비산 위치는 충돌시험품 앞쪽에서 2m 이내
충돌 후 차량의 거동	차량 내부공간 변형 · 지붕 : 100mm 이하, · 전면유리 : 필름 찢김이 없고 75mm 이하 · 앞문 : 230mm 이하,	차량 내부공간 변형 · 지붕 : · 전면유리 : · 앞문 : · 창문:
	차량의 전도 등이 없을 것	○ 차량은 방호울타리와 충돌 후 전복되거나 급정지하지 않고 원활하게 유도되었다.
	Roll, Pitch의 회전각이 75° 이하일 것	○ Roll : Pitch :
	충돌차량의 궤적은 탈출박스 B선을 침범하지 않을 것 A: B:	탈출박스를 포함한 차량 궤적 스케치 
평가결과 종합		

그림3.5를 다음과 같이 한다.

그림 3.5 충격흡수시설 성능평가 충돌시험성적서(예시)

시 험 성 적 서	
발급 번호 : _____	
신청자 회 사 명 : _____ 주 소 : _____ 대 표 자 : _____	
시험 제품 1. 시설물의 명칭 : ○○○충격흡수시설 2. 형식 및 규격 : 단부처리용 충격흡수시설, ○○○ 3. 시설물 종류 / 등급 : 주행 비복귀형 / CC1 4. 시험 방법 : 정면충돌(시설중앙, 중앙에서 차량 폭의 1/4) 및 측면 15°	
적용 기준 <u>국토해양부</u> 도로안전시설 설치 및 관리지침(차량방호 안전시설 편)	
상기 제품에 대하여 위 적용 기준의 충격흡수시설 성능평가 항목과 충돌시험 조건에 따라 충돌시험을 실시한 결과, 시험 성적서를 발급합니다.	
첨부 : 충격흡수시설 충돌시험 결과 총괄표 1부, 충돌차량의 궤적 및 시설물의 구성 부재 분리·비산 상황 도면 혹은 사진 ※ 본 성적서와 관련된 비KS 재료의 화학·물리적 시험성적서는 신청업체가 제시한 것임	
발 급 일 자 : 20○○ ○. ○	
○○시험소장	관인

그림3.6을 다음과 같이 한다.

그림 3.6 충격흡수시설 성능평가 충돌시험결과 총괄표(계속)

시 험 결 과(기입 예)	
나. 충격흡수시설의 거동	
기 준	시 험 결 과
(1) 시설물이 차량 내부공간을 관통해서는 안 됨.	○ 시설물의 구성부재가 차량의 내부공간의 관통상황을 기입한다.
(2) 탑승자에게 큰 부상을 줄 수 있는 차량의 내부공간의 변형 금지 · 지붕 : 100mm 이하, · 앞문 : 230mm 이하, · 충돌측 창문: 깨지지 않을 것	○ 차량의 내부 공간 변형 · 지붕 : · 앞문 : · 충돌측 창문:
(3) 시설물의 주요부분 분리 금지. 충격흡수시설의 변형정도에 따른 등급 구분 (D1등급 : 0.5m이하, D2등급 : 1.0m이하, D3등급 : 2.0m이하, D4등급 : 3.0m이하, D5등급 : 3.0m초과)	○ 시설물의 구성부재 분리여부와 거리를 기입한다. ○ 시설물의 변형량을 측정하고 등급을 산정한다. · 등급 :
(4) 변형된 충격흡수시설이 보호하고자 하는 구조물의 전면에 접근해서는 안 됨 (후면 유효 폭 실측값을 기입한다.)	○ 시설물이 보호구조물의 전면에 접근하는지를 기입한다. · 후면 유효 폭(cm) :
(5) 구성 부재가 도로상이나 도로 밖으로 비산하여 탑승자나 제3자에게 피해주지 않을 것	○ 차량 충돌 시에 구성 부재의 큰 비산은 볼 수 없다. 주) 비산물체의 개별중량은 2kg이내이며, 비산위치는 충돌시험품 앞쪽에서 2m 이내
다. 충돌 후 차량의 거동	
(1) Roll, Pitch의 회전각이 75° 이하일 것	○ Roll : Pitch :
(2) 충돌차량이 보호하고자 하는 구조물의 전면으로 진입해서는 안됨	○ 차량이 보호구조물의 전면 진입하는지를 기입한다.
(3) 차량의 바퀴가 시설물 외곽선으로부터 일정간격 떨어진 가상의 탈출박스 경계선을 밟아서는 안 됨 (단, 경계선 접근속도가 충돌속도의 10% 이하일 때는 제외) (전방 : 6m, 좌우 : 4m 혹은 6m 후방 : 시설물 단부의 연장선)	○ 차량의 바퀴가 정지한 거리를 측정하여 기입한다. ○ 필요시 경계선 접근속도를 측정한다.
(4) 시설물 좌우 경계선 폭에 따라 등급구분 (Z1 등급 : 4m이하 , Z2 등급 : 6m이하 Z3 등급 : 6m초과)	○ 시설물의 경계선 폭에 따라 등급을 산정한다. · 등급 :
평가결과 종합	

그림3.7을 다음과 같이 한다.

그림 3.7 단부처리시설 성능평가 총돌시험성적서(예시)

시 험 성 적 서	
발급 번호 :	
신청자 회 사 명 : 주 소 : 대 표 자 :	
시험 제품 1. 시설물의 명칭 : 2. 형식 및 규격 : 3. 시설물 종류 / 등급 : 4. 시험방법 :	
적용기준 국도교통부 도로안전시설 설치 및 관리지침(차량방호 안전시설 편)	
상기 제품에 대하여 위 적용기준의 단부처리시설 성능평가 항목과 총돌시험 조건에 따라 총돌시험을 실시한 결과, 첨부와 같이 시험성적서를 발급합니다.	
첨부 : 단부처리시설 성능평가 총돌시험 결과 총괄표 1부, 총돌차량의 궤적 및 시설물의 구성 부재 분리·비산상황 도면 혹은 사진	
※ 본 성적서와 관련된 비KS 재료의 화학·물리적 시험성적서는 신청업체가 제시한 것임	
발 급 일 자 : 20○○. ○. ○	
○시험소장	○ 관 인

그림3.8을 다음과 같이 한다.

그림 3.8 단부처리시설 성능평가 충돌시험 결과 총괄표(계속)

시 험 결 과		
가. 탑승자 보호 성능		
측정항목	기 준	시 험 결 과
탑승자 충돌속도(THIV)	$\leq 44\text{km/h}$ (시험①) $\leq 33\text{km/h}$ (시험②③)	km/h
탑승자 가속도(PHD)	$\leq 20 \text{ g}$ $(\text{g} = 9.8 \text{ m/s}^2)$	g
ASI	참조치	
나. 단부처리시설의 거동		
기 준		시 험 결 과
(1) 시설물이 차량 내부공간을 관통해서는 안 됨.		○ 시설물의 구성부재가 차량의 내부 공간 관통유무를 기록함.
(2) 탑승자에게 큰 부상을 줄 수 있는 차량의 내부공간의 변형 금지 · 지붕 : 100mm 이하, · 앞문 : 230mm 이하, · 충돌측 창문: 깨지지 않을 것		○ 차량의 내부 공간 변형 · 지붕 : · 앞문 : · 충돌측 창문:
(3) 구성 부재가 도로상이나 도로 밖으로 비산하여 탑승자나 제3자에게 피해를 주지 않을 것		○ 비산물체의 개별중량은 2kg 이내이며, 비산위치는 충돌시험품 앞쪽에서 2m 이내 여부를 기록함
(4) 충돌 후 단부처리시설의 전·후방 변형거리 측정		○ 충돌 후 단부처리시설의 전 후방 변형 거리를 측정하여 기록함 (D ○○m - ○○m)
다. 충돌 후 차량의 거동		
(1) Roll, Pitch의 회전각이 75° 이하일 것		○ Roll : Pitch :
종합평가 결과		

그림3.10을 다음과 같이 한다.

그림 3.10 TMA 성능평가 충돌시험 결과 총괄표(계속)

시 험 결 과		
가. 탑승자 보호 성능		
측정항목	기 준	시 험 결 과
가속도 지수(삼축가속도) ASI	≤ 1.9	
탑승자 충돌속도 THIV	≤ 44km/h	km/h
탑승자 가속도 PHD	≤ 20 g (g = 9.8 m/s ²)	g
나. TMA 및 TMA 연결차량의 거동		
기 준	시 험 결 과	
(1) 구성 부재가 도로상이나 인접차로로 비산하여 탑승자나 제3자에게 피해주지 않을 것	○ 비산물체의 개별중량은 2kg 이내 이며, 비산위치는 충돌시험품 앞쪽에서 2m 이내 여부를 기록함	
(2) 충돌 후 TMA의 전·후방 변형거리 측정	○ 충돌 후 TMA의 변형거리를 측정하여 기록함 mm	
(3) 충돌 후 TMA 연결차량은 작업자의 보호를 위한 안전거리를 확보할 것	○ 충돌 후 TMA 연결차량의 이동거리를 측정하여 기록함 m	
다. 충돌 후 충돌차량의 거동		
(1) 충돌차량이 전도나 TMA 하부를 길이방향으로 400mm 이상의 끼임 없을 것	○ 차량은 충돌 후 전복, TMA하부에 끼임, 급정지하지 않고 원활하게 유도되었다. ○ 끼임길이 :	
(2) Roll, Pitch의 회전각이 75° 이하일 것	○ Roll : Pitch :	
(3) 시설물이 차량 내부공간을 관통해서는 안 됨.	○ 시설물의 구성부재가 차량의 내부 공간 관통유무를 기록함.	
(4) 탑승자에게 큰 부상을 줄 수 있는 차량의 내부공간의 변형 금지 · 지붕 : 100mm 이하, · 앞문 : 230mm 이하, · 충돌측 창문: 깨지지 않을 것	○ 차량의 내부 공간 변형 · 지붕 : · 앞문 : · 충돌측 창문:	
(5) 충돌차량의 궤적은 인접차로(폭:3.6m)를 침범해서는 안될 것	현행과 같음	
종합평가 결과		

신·구조문대비표

현행	개정안																																																						
<도로안전시설 설치 및 관리지침> 제2편 조명시설 5.2 횡단보도의 조명 설치 연속조명의 도로조명등급이 M3-M5등급이고, 연속조명만으로 표 5.1의 횡단보도 조명기준을 만족하지 못할 경우 횡단보도 조명을 추가 설치한다. 횡단보도 조명기구는 컷오프 배광방식을 사용한다. 무조명구간은 주변의 밝기를 고려하여 설치위치를 정한다. <표 5.1> 횡단보도 조명기준 <table><tr><th colspan="2" rowspan="2">조명 구간</th><th colspan="2">수직면 조도(lx)</th><th>수평면조도 (lx)</th></tr><tr><th>평균</th><th>최소</th><th>최소</th></tr><tr><td rowspan="3">연속조명 구간</td><td>상업지역</td><td>20~30</td><td>4</td><td rowspan="4">6</td></tr><tr><td>주거지역/공업지역</td><td>10~20</td><td>4</td></tr><tr><td>기타지역</td><td>10~15</td><td>4</td></tr><tr><td colspan="2">무조명 구간</td><td>30이하</td><td>2</td></tr></table> 주 1) 용도지역은 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따름 주 2) 횡단보도 및 보행자 대기지역 모두를 비춰야 함 5.3 상충구역의 조명 설치	조명 구간		수직면 조도(lx)		수평면조도 (lx)	평균	최소	최소	연속조명 구간	상업지역	20~30	4	6	주거지역/공업지역	10~20	4	기타지역	10~15	4	무조명 구간		30이하	2	<도로안전시설 설치 및 관리지침> 제2편 조명시설 5.2 횡단보도의 조명 설치 횡단보도가 위치한 장소가 연속조명 또는 부근의 국부조명만으로 ----- -----. <삭 제> <표 5.1> 횡단보도 조명기준 <table><tr><th rowspan="2">조명 구간</th><th rowspan="2">조명등급 (M, C)</th><th colspan="2">수직면 조도(lx)</th><th>수평면 조도(lx)</th></tr><tr><th>평균</th><th>최소 (모든 위치에서)</th><th>최소 (모든 위치에서)</th></tr><tr><td rowspan="5">조명설치 구간</td><td>0</td><td>50</td><td rowspan="5">4</td><td rowspan="5">6</td></tr><tr><td>1</td><td>30</td></tr><tr><td>2</td><td>20</td></tr><tr><td>3</td><td>15</td></tr><tr><td>4</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>5</td><td>7.5</td><td></td><td></td></tr><tr><td>무조명 구간</td><td>-</td><td>30 이하</td><td>2</td><td></td></tr></table> 주 1) 횡단보도 및 보행자 대기지역 모두를 비춰야 함 주 2) 연속조명과 횡단보도 조명이 모두 점등되었을 때 표의 값을 만족해야 하며, 수직면 조도의 평균은 조명등급 0~1은 표의 값의 1.5배, 2~5는 2배를 초과하지 않도록 함 주 3) 조명등급은 조명이 설치된 도로 구간에서의 등급을 의미함 5.3 상충구역의 조명 설치	조명 구간	조명등급 (M, C)	수직면 조도(lx)		수평면 조도(lx)	평균	최소 (모든 위치에서)	최소 (모든 위치에서)	조명설치 구간	0	50	4	6	1	30	2	20	3	15	4	10		5	7.5			무조명 구간	-	30 이하	2	
조명 구간			수직면 조도(lx)		수평면조도 (lx)																																																		
		평균	최소	최소																																																			
연속조명 구간	상업지역	20~30	4	6																																																			
	주거지역/공업지역	10~20	4																																																				
	기타지역	10~15	4																																																				
무조명 구간		30이하	2																																																				
조명 구간	조명등급 (M, C)	수직면 조도(lx)		수평면 조도(lx)																																																			
		평균	최소 (모든 위치에서)	최소 (모든 위치에서)																																																			
조명설치 구간	0	50	4	6																																																			
	1	30																																																					
	2	20																																																					
	3	15																																																					
	4	10																																																					
	5	7.5																																																					
무조명 구간	-	30 이하	2																																																				

평면교차로, 입체교차로, 버스정류장 등 상충구역에서의 조명
기구 설치에 이곳에 접근하는 자동차 운전자가 도로 선형, 전
방의 교통상황 등을 쉽게 인지할 수 있도록 한다.

(생략)

<표 5.2> C등급 - 상충구역의 조명등급

(생략)

6.3 기본 조명

가. 평균노면휘도

주간의 터널 기본부에서의 평균노면휘도(L_{in})는 정지거리나
설계속도에 따라 표 6.2의 값을 기준으로 확보해야 한다.

<표 6.2> 주간 자동차 터널도로의 기본부 평균노면휘도 $L_{in}[cd/m^2]$

정지거리(설계 속도)	터널의 교통량		
	적음	보통	많음
160m (100km/h)	7	9	11
100m (80km/h)	5	6.5	8
60m (60km/h)	3	4.5	6

주 : (생략)

(생략)

<표 6.3> 조명기구의 설치를 피해야 하는 간격

-----, 입체교차로, 회전교차로, 분·합류도로, 버스정류장

(현행과 같음)

----- 조명등급별 조명기준

(현행과 같음)

6.3 기본부 조명

가. 평균 노면휘도

-----설계속
도와 교통량에 -----.

<표 6.2> 주간 자동차 터널도로의 기본부 평균 노면휘도 $L_{in}[cd/m^2]$

설계속도(정지거리)	기본부 평균노면휘도 $L_{in}[cd/m^2]$		
	교통량 적음	교통량 보통	교통량 많음
120km/h(220m)	7	9	11
100km/h(160m)	7	9	11
80km/h(100m)	5	6.5	8
60km/h(60m)	3	4.5	6

주 : (현행과 같음)

(현행과 같음)

<표 6.3> 조명기구의 설치를 피해야 하는 간격

설 계 속 도 (km/시)	설치를 피해야 하는 간격 (m)
<u>100</u>	<u>1.5 ~ 5.6</u>
<u>80</u>	<u>1.2 ~ 4.4</u>
<u>60</u>	<u>0.9 ~ 3.3</u>
<u>40</u>	<u>0.6 ~ 2.2</u>

6.5 출구부 조명

주간 자동차 터널도로의 출구에서의 조명기준은 다음에 따른다.

가. 소형의 차량에 적절한 직접조도를 제공하고, 터널을 나온 후 후사경으로 터널 내의 상황을 볼 수 있도록 출구부에도 기본부와 같은 조명을 제공해야 한다.

나. 장대터널의 출구접속부에서 운전자에게 위험할 수 있는 상황이 예상되는 경우 낮 동안의 출구부 조명은 휘도를 정지거리 이상의 구간에 걸쳐 점차 증가시킨다. 휘도는 기본부 휘도에서 시작하여 출구 접속부 전방 20m 지점의 휘도가 기본부 휘도의 5배가 되도록 단계적으로 상승시킨다.

<신 설>

설계속도(km/h)	설치를 피해야 하는 간격(m)
<u>120</u>	<u>3.0 ~ 8.3</u>
<u>100</u>	<u>2.5 ~ 6.9</u>
<u>80</u>	<u>2.0 ~ 5.6</u>
<u>60</u>	<u>1.5 ~ 4.2</u>
<u>40</u>	<u>1.0 ~ 2.8</u>

6.5 출구부 조명

-----.

가. -----

-----.

나. 출구접속부 또는 기본부가 긴 터널 내에서 운전자에게 추가적인 위험(곡선 터널, 보행자 등 터널 내 다른 이용자나 차량보다 작은 물체가 존재하는 터널 등) -----

-----.

<다향과 라향으로 분리>

다. 기본부 운행시간이 30초 미만인 경우, 출구부 휘도는

-----.

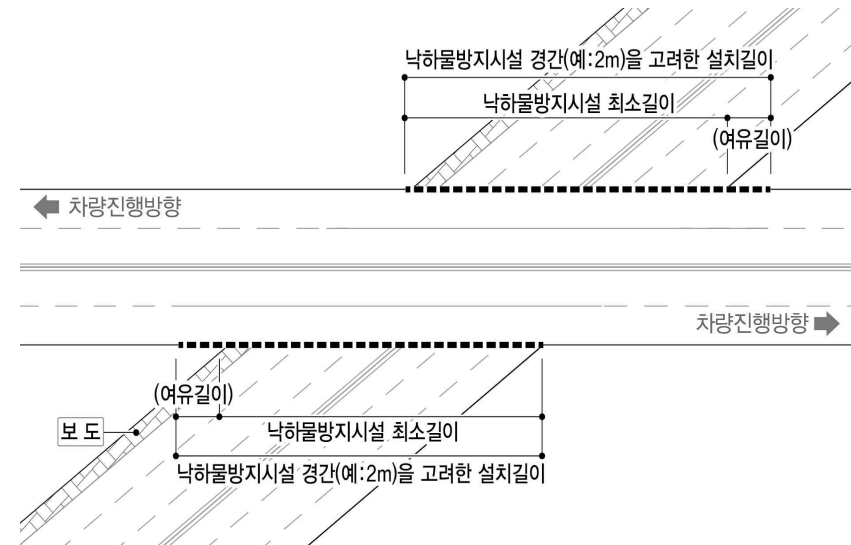
<신 설> 제3편 차량방호 안전시설 5. 트럭탈부착형 충격흡수시설(TMA) 트럭탈부착형 충격흡수시설(TMA)은 도로 상의 작업자 및 탑승자의 안전확보를 위해 작업용 차량에 탈부착하는 충격흡수시설을 말하며, 사용장소의 <u>제한속도</u> 및 기술수준 등을 고려하여 등급을 정하고 실물충돌시험에 의해 성능을 평가한다. 트럭탈부착형 충격흡수시설을 장착한 차량은 자동차관리법 및 자동차안전기준에 관한 규칙에 따라야 한다. 제4편 기타안전시설 1. 미끄럼방지 포장 (생략) 2. 과속방지턱 (생략)	라. 기본부 운행시간이 30초 이상이 되는 매우 긴 터널의 경우, 기본부 휘도에서 시작하여 출구 접속부 전방 20m 지점의 휘도가 기본부 휘도의 1/2로 감한 값의 5배가 되도록 단계적으로 상승시킨다. 제3편 차량방호 안전시설 5. 트럭탈부착형 충격흡수시설(TMA) ----- ----- -----제한속도의 최고속도----- ----- ----- ----- -----. 제4편 기타안전시설 1. 미끄럼방지 포장 (현행과 같음) 2. 과속방지턱 (현행과 같음)
---	---

3. 도로반사경 (생략) 4. 장애인 안전시설 (생략) 5. 낙석방지시설 (생략) 6. 도로전광표지 (생략) 7. 악천후구간, 터널 및 장대교량 설치 시설 (생략) 8. 긴급제동시설 (생략) 9. 노면요철포장 (생략)	3. 도로반사경 (현행과 같음) 4. 장애인 안전시설 (현행과 같음) 5. 낙석방지시설 (현행과 같음) 6. 도로전광표지 (현행과 같음) 7. 악천후구간, 터널 및 장대교량 설치 시설 (현행과 같음) 8. 긴급제동시설 (현행과 같음) 9. 노면요철포장 (현행과 같음)
--	--

10. 무단횡단 금지시설 (생략) <u><신 설></u>	10. 무단횡단 금지시설 (현행과 같음) <u>11. 낙하물방지시설</u> <u>11.1 총 칙</u> <u>11.1.1 목적</u> 본 지침은 입체교차 상부도로에 낙하물 방지시설의 설치에 관한 기본적이고 세부적인 시행지침을 규정함으로써, 안전한 도로환경을 조성하는 데 목적이 있다. <u>11.1.2 적용범위</u> 본 지침은 낙하물 방지시설의 설치 기준을 기술한 것으로 실무자들이 낙하물 방지시설의 설계 시공 업무를 수행하는 경우에 적용한다. 이 지침은 「도로법」 제10조(도로의 종류와 등급)에서 정하고 있는 도로에 적용함을 원칙으로 하되, 기타 도로에도 준용할 수 있다. <u>11.2 기능</u> 낙하물 방지시설은 주요 도로나 철도 등의 주요 시설물과 입
---	---

	<u>체교차로 상부에서 낙하를 방지하여 하부 시설물의 안전한 환경을 보호하는 기능을 갖는 시설이다.</u> <u>11.3 설계조건</u> <u>낙하물 방지시설은 상부도로의 낙하물로부터 하부도로의 안전한 환경을 보호하기 위해 고정하중, 풍하중 등과, 높이, 규격 등을 고려하여 설계하여야 한다.</u> <u>11.4 설치</u> <u>11.4.1 설치장소</u> <u>낙하물 방지시설은 아래 각 목에 해당하는 경우에 설치하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 다목부터 마목의 경우 관리기관과 협의 후 설치 여부를 검토할 수 있다.</u> <u>가. 교통량이 많은 주요 도로와 교차하는 상부도로</u> <u>나. 철도와 교차하는 상부도로</u> <u>다. 주변이 주택 밀집지역이어서 이용하는 사람·차량이 많은 상부도로</u> <u>라. 어린이 보호구역으로 지정되어 있는 상부도로</u> <u>마. 그 밖에 설치가 필요하다고 인정되는 상부도로</u> <u>11.4.2 설치범위</u>
--	--

낙하물 방지시설의 설치범위는 하부시설과 교차하는 부분을 원칙으로 하되 시공성을 고려하여 교차 전 부분(1경간 미만)을 더한 범위까지 할 수도 있다.



<그림11.1> 낙하물 방지시설 설치길이

11.5 재료 및 방식처리

11.5.1 재료

낙하물 방지시설의 재료는 설계 조건을 만족하는 강도와 내구성을 가져야 하며 유지관리가 용이한 것으로 한다.

	<u>11.5.2 방식처리</u> <u>낙하물 방지시설의 표면처리는 용융아연도금, 염화비닐피복 또는 그와 동등 이상의 내구성을 갖는 것으로 한다.</u>
--	---

<도로안전시설 설치 및 관리지침(세부지침)> 제2편 조명시설편 1. 총칙 1.1 목 적 <u>이번 개정은 사람 중심의 교통 환경을 반영하고, 도로조명에 LED가 적용되면서 구현 가능해진 조명환경을 제공하고자 국제조명위원회의 도로조명 기준을 기반으로 국내실정에 맞게 수치화한 사항을 정한 것이다.</u> 1.2 적용 범위 본 지침에 적용되는 주요 법,령,규칙 및 기타 기준 등은 아래와 같다. • 국제조명위원회(CIE 115 : 2010) • 인공조명에 의한 빛공해 방지법 • 한국산업표준 <신설> 1.3 용어의 정의 1.3.1 도로 관련 용어	<도로안전시설 설치 및 관리지침(세부지침)> 제2편 조명시설편 1. 총칙 1.1 목 적 <u>조명시설에 대한 휘도·조도 및 균제도, 보수율, 조명률, 평균 조도환산계수 등 조명 기준과 조명 설계 지표들에 대한 국제 기준 등을 반영하여 도로 교통의 안정성을 지속적으로 향상시키는 것이다.</u> 1.2 적용 범위 ----- -----. • ----- • ----- • ----- • <u>KS A ISO/CIETS22012 빛과 조명 - 보수율 결정 - 작업 방식</u> 1.3 용어의 정의 1.3.1 도로 관련 용어
---	--

• 차도 : <u>자동차의 통행에 사용되며, 차로로 구성된 도로의 부분</u> • 차로 : 자동차가 도로의 정해진 부분을 한 줄로 통행할 수 있도록 차선에 의하여 구분되는 <u>차도의 부분</u> • 중앙분리대 : (생략) • 길어깨 : 도로를 보호하고 <u>비상시에</u> 이용하기 위하여, 차도에 접속시켜 설치하는 도로의 부분 (생략) <u><신 설></u> 1.3.2 조명 관련 용어 (생략) • 수직면 조도(Ev) : <u>노면으로부터 1.5m 높이의 도로측과 직각인 수직면상의 조도이며, 단위는 (lx)로 표시함</u> <u><신 설></u> (생략) <u><신 설></u>	• 차도 : <u>차로와 길어깨로 구성된 도로의 부분</u> • 차로 : ----- ----- <u>차도의 부분으로서 길어깨를 제외한 부분</u> • 중앙분리대 : (현행과 같음) • 길어깨 : ----- <u>비상시나 유지관리 시에</u> ----- (현행과 같음) • 횡단보도 : <u>보행자가 도로를 횡단할 수 있도록 안전표지로 표시한 도로의 부분</u> 1.3.2 조명 관련 용어 (현행과 같음) • 수직면 조도(Ev) : <u>도로측과 직각인 수직면 상의 조도이며, 단위는 (lx)로 표시함</u> • 보도 수직면조도(Ev) : <u>노면으로부터 1.5m 높이에서 보행자가 통행하는 양방향에 대한 수직면 상의 조도를 의미함</u> • 횡단보도 수직면조도(Ev) : <u>노면으로부터 1m 높이에서 지정된 방향에 대한 수직면 상의 조도를 의미함</u> (현행과 같음) • 상충(conflict) : <u>2개 이상의 교통류가 동일한 도로 공간을</u>
---	--

- 상충구역(conflict area) : 자동차 교통의 흐름이 서로 교차하거나 다른 유형의 사용자들이 자주 드나드는 구역들에서 겹쳐지는 경우의 관련 구역

4. 연속 조명

4.1 조명기준

기존의 자동차 교통을 위한 연속조명 등급은 M등급(Class for Motor traffic), 보행자와 자전거를 위한 연속조명 등급은 P등급(Class for Pedestrian)으로 구분한다. <추가>

4.1.1 자동차 교통을 위한 연속 조명기준

따라서, 도로조명의 평균노면휘도는 운전자의 교통환경에 능동적으로 대응할 수 있는 요소들을 매개변수(속도, 교통량, 차로분리, 교통구조, 주변환경 등)로 분류하여 가중치를 주었으며, 표 4.1의 운전자에 대한 최소허용치 이상을 적용한다. 평균노면휘도의 측정은 한국산업표준(KS A 3701:2014 도로조명기준)의 부속서 A를 따른다.

사용할 때 발생하는 교통류의 교차, 합류 및 분류 현상

- 상충구역(conflict area) : 입체교차로, 평면교차로, 회전교차로, 분류 및 합류도로 등과 같이 교통류의 상충이 발생하거나 차량, 보행자, 자전거 이용자 등 다른 유형의 사용자들에 의해 도로 이용이 겹치는 도로상의 지역을 의미함

4. 연속 조명

4.1 조명기준

----- . M등급은 표 4.5에서, P등급은 표 4.6에 의해 정한다.

4.1.1 자동차 교통을 위한 연속 조명기준

평균노면휘도의 측정은 본 편의 ‘부록 4. 휘도 및 조도의 측정 방법’을 따른다.

4.2.4 커티너리 조명방식 이 방식은 등주 조명방식에 비해 조명, 구조, 미관, 안전성 등의 면에서 많은 장점을 가지고 있으며, <u>광침해의</u> 우려가 있는 공간에서 유리하다. 4.3 광원 【해 설】 광원을 선정할 때에는, 광속, 효율, 수명, 광색, 안정기, 설치 장소의 환경 조건, 경제성 등에 유의하고, 동시에 조명기구와 그 배치에 관련하여 연색성이나 쾌적성 등을 검토 후, 한국산업표준(KS C 7607 메탈헬라이드 램프, KS C 7610 나트륨 램프, KS C 7801/7802 무전극 형광램프, KS C 7658 LED 가로 등 및 보안등 <u>기구의 안전 및 성능요구사항</u>)에 준용하여 선정한다. 4.4 조명기구 조명기구의 선정은 조명의 질을 결정하는데 매우 중요하므로, 조명기구의 효율과 조명률이 높아야 하며, 눈부심 제한 및 빛 공해 방지에 특히 유의하여 선정하여야 한다. 또한 조명시설의 설치로 <u>인해</u> 도로 주변의 농작물 등에 영향을 주는 경우에는 그 방향의 배광 제한을 고려하여 적용한다.	4.2.4 커티너리 조명방식 ----- -----, <u>침해광 발생의</u>----- -----. 4.3 광원 【설 명】 ----- ----- ----- -----, -----<u>기구</u>----- -----. 4.4 조명기구 ----- ----- -----. --- <u>인해 도로와 인접한 주거지 및</u>----- -----
---	--

조명기구 선정 시 비추고자 하는 조명영역 밖으로 누출되는 빛에 의해 발생하는 에너지 비효율과 시각적 불편함을 방지할 수 있도록 <부록 3>의'4) 빛공해 방지를 위한 가로등 설치 및 관리 등급'을 적용한다.

4.6 보수율 산정

【설 명】

조명시설은 설치 이후 조명기구 광출력 저하에 따른 노면의 평균휘도 감소를 고려하여 설계되어야 한다. 이러한 광출력 저하의 원인은 초기 설치 후 시간이 경과함에 따른 램프 광속의 감소와, 차량 배기가스, 대기 중 먼지 등의 오염물질로 인한 조명기구 외벽의 오염 등이 있다. 따라서 조명시설의 설계 시에 도로조명의 오염 상황이나 광속 감소의 정도를 감안하여 상황과 장소에 적절한 보수율(MF : Maintenance Factor)이 적용되어야 한다.

보수율은 조명시설을 일정 기간 사용한 시점에서의 휘도 및 조도의 출력과 처음 새로 설치했을 때의 휘도 및 조도 출력간의 비로 정의한다.

$$MF = \frac{E_m}{E_n}$$

또한 조명기구-----
----- 의한 에너지의 낭비와 빛공해의 발생을 방지할 수 있도록 도로에 인접한 주거지와 농작물에 대한 침입광 발생 정도가 조명 설계의 과정에서 시뮬레이션 등을 통해 사전에 검토하여야 한다.

4.6 도로조명의 보수율 산정

【설 명】

----- 감소, -----

----- 조도와 ----- 조도
간의-----.

$$MF = \frac{L_m}{L_n} \quad \text{또는,} \quad MF = \frac{E_m}{E_n}$$

여기서, E_m : 유지(일정기간 경과 후) 휘도 또는 유지 조도이며, E_n : 초기 휘도 또는 초기 조도이다. $MF = LLMF \times LSF \times LMF$ 여기서, LLMF(Lamp Lumen Maintenance Factors) : 램프 광속 유지계수 LSF(Lamp Survival Factors) : 램프 수명계수 LLMF의 정확한 선정은 제조업체의 데이터를 이용해야 하나, 대표적인 데이터를 표 4.8에 제시하였다. <단서 신설> - 낮음 : 인근에 매연 또는 분진 발생 활동이 <u>없고</u>, 주변 오염도가 <u>낮은 환경으로 대개</u> 주거지역이나 농촌지역에 국한됨. 주변 <u>입자</u> 밀도가 입방미터 당 150 마이크로그램을 넘지 않는 수준 - 중간 : 인근에 보통 정도의 매연 또는 분진 발생 활동이 <u>있</u>	-----, L_m : 유지 휘도, L_n : 초기 휘도, E_m : 유지 조도, E_n : 초기 조도이며, 유지 휘도 및 조도는 초기의 휘도 및 조도에서 일정 기간 사용한 시점에서 유지되고 있는 휘도 및 조도를 의미한다. $MF = LLMF \times LSF \times LMF$(도로조명에 적용) ----- ----- LSF(Lamp Survival Factors) : 램프 <u>잔존계수</u> ----- ----- ----- 단, LED 램프의 LLMF 선정 시에는 공인시험기관에서 IES LM-80의 시험방법에 따라 55℃에서 6,000시간 동안 시험한 광속유지율 데이터를 사용한다. LED 램프의 LLMF는 IES TM-21의 수명예측방법에 따른 계산식에 광속유지율을 대입하여 도출한다. - 낮음 : ----- <u>없으며</u>, ----- -----<u>낮고 교통량 적음. 일반적으로</u>----- -----<u>매연 또는 분진 입자</u>-----<u>(150 $\mu g/m^3$)을</u>----- ----- - 중간 : -----
---	--

고, 교통량이 보통에서 많은 환경. 주변 입자 밀도가 입방미터 당 600 마이크로그램을 넘지 않는 수준

- 높음 : 인근에서 발생하는 매연이나 분진이 평상시 조명 기구를 둘러싸고 있는 환경

<표 4.8> 램프 광속 유지계수 예시(LLMF)

램프 유형	운용 시간 (단위 : 1000시간)				
	4	6	8	10	12
S	0.98	0.97	0.94	0.91	0.90
M	0.82	0.78	0.76	0.74	0.73
<u>Q</u>	<u>0.87</u>	<u>0.83</u>	<u>0.80</u>	<u>0.78</u>	<u>0.76</u>
L	0.98	0.96	0.93	0.90	0.87
FD* (Tph)	0.95	0.94	0.93	0.92	0.91
(Hph)	0.82	0.78	0.74	0.72	0.71
<u>FS*</u>	<u>0.91</u>	<u>0.88</u>	<u>0.86</u>	<u>0.85</u>	<u>0.84</u>

주) 표상의 램프 약자는 다음과 같다.

S : 고압나트륨램프 FD : 직관형 형광램프
M : 메탈할라이드 램프 FS : 콤팩트 형광램프
Q : 고압수은램프 L : 저압 나트륨램프
Tph : 삼파장 Hph : 할로포스페이트(Halophosphate)

* : 주변온도 25℃일 때의 값이므로 해당 장소의 온도 점검 필요.
램프에 대한 구체적인 자료는 제조업체에 문의.

있으며, -----또는 많음. 주변 매연 또는 분진 입자 -----($600 \mu\text{g}/\text{m}^3$)을-----

- 높음 : ----- 보통
----- 있음

<표 4.8> 램프 광속 유지계수 예시(LLMF)

램프 유형	운용 시간 (단위 : 1,000시간)				
	4	6	8	10	12
S	0.98	0.97	0.94	0.91	0.90
M	0.82	0.78	0.76	0.74	0.73
L	0.98	0.96	0.93	0.90	0.87
FD* (Tph)	0.95	0.94	0.93	0.92	0.91
(Hph)	0.82	0.78	0.74	0.72	0.71

주 1) 표상의 램프 약자는 다음과 같다.

S : 고압나트륨램프 FD : 직관형 형광램프
M : 메탈할라이드 램프 L : 저압나트륨램프
Tph: 삼파장 Hph : 할로포스페이트
(Halophosphate)

* : 주변온도 25℃일 때의 값이므로 해당 장소의 온도 점검 필요.
램프에 대한 구체적인 자료는 제조업체에 문의.

2) LED 램프의 LLMF 선정 시에는 공인시험기관에서 IES LM-80의 시험방법에 따라 55℃에서 6,000시간 동안 시험한 광속유지율 데이터를 사용한다. LED 램프의 LLMF는 IES TM-21의 수명예측방법에 따른 계산식에 광속유지율을 대입하여 도출한다.

<표 4.9> 램프 수명계수 예시(LSF)

램프 유형	운용 시간 (단위 : 1000시간)				
	4	6	8	10	12
S	0.98	0.96	0.94	0.92	0.89
M	0.98	0.97	0.94	0.92	0.88
Q	<u>0.93</u>	<u>0.91</u>	<u>0.87</u>	<u>0.82</u>	<u>0.76</u>
L	0.92	0.86	0.80	0.74	0.62
FD (Tph)	0.99	0.99	0.99	0.98	0.96
(Hph)	0.89	0.98	0.93	0.86	0.70
FS	<u>0.98</u>	<u>0.94</u>	<u>0.90</u>	<u>0.78</u>	<u>0.50</u>

※ 주 : 표상의 램프 약자는 다음과 같다.

S : 고압나트륨램프 FD : 직관형 형광램프
M : 메탈할라이드 램프 FS : 콤팩트 형광램프
Q : 고압수은램프 L : 저압 나트륨램프
Tph : 삼파장 Hph : 할로포스페이트(Halophosphate)

* 램프에 대한 구체적인 자료는 제조업체에 문의.
램프 부점등시 즉시 교체하는 경우에는 LSF를 1로 한다.

<표 4.10> 조명기구 유지계수 예시(LMF)

전체 보수율은 다음의 단계적 절차에 따라 구할 수 있다.

1단계 : 적용할 램프와 조명기구를 선택한다.

2단계 : 램프의 일괄교체 주기를 결정한다.

<표 4.9> 램프 잔존계수 예시(LSF)

램프 유형	운용 시간 (단위 : 1,000시간)				
	4	6	8	10	12
S	0.98	0.96	0.94	0.92	0.89
M	0.98	0.97	0.94	0.92	0.88
L	0.92	0.86	0.80	0.74	0.62
FD (Tph)	0.99	0.99	0.99	0.98	0.96
(Hph)	0.89	0.98	0.93	0.86	0.70

주 1) 표상의 램프 약자는 다음과 같다.

S : 고압나트륨램프 FD : 직관형 형광램프
M : 메탈할라이드 램프 L : 저압 나트륨램프
Tph: 삼파장 Hph: 할로포스페이트(Halophosphate)

* LED 광원을 비롯하여, 사용 램프(광원)에 대한 구체적인 자료는 제조업체에 문의.
램프가 점등되지 않을 때, 상시 교체하는 경우에는 LSF를 1.0으로 한다.

<표 4.10> 조명기구 유지계수 예시(LMF)

도로조명의 전체 보수율은 다음의 단계적 절차에 따라 구할 수 있다.

- 1단계 : -----.
- 2단계 : -----.

3단계 : 2단계에서 설정한 기간에 대한 LLMF를 표 4.8에서 구한다. <추 가> 4단계 : 표 4.9에서 LSF를 구한다 (<u>적용 가능 시</u>). 5단계 : 조명기구의 세척주기를 결정한다. 6단계 : 조명기구의 IP 등급, 환경적 공해 범주 및 5단계에서 정한 세척주기들을 평가하여 표 4.10으로부터 LMF를 구한다. 7단계 : $MF = LLMF \times LSF \times LMF$ 를 구한다. 8단계 : 초기 설계단계에서 다양한 보수율 요소들의 선택이 고려될 수 있도록 여러 가지 구성요소들을 조절해 가면서, 1~<u>6단계의</u> 과정을 반복하는 것이 바람직하다. 따라서, 최종적으로 산출되는 보수율은 <u>0.65~0.75의 값을 갖도록 하는 것이 경제적으로</u> 바람직하다. 4.7 설치	- 3단계 : 2단계에서 설정한 기간에 대한 LLMF를 표 4.8에서 구한다. <u>LED 램프의 경우에는 IES LM-80의 광속유지율 시험방법 및 IES TM-21의 수명예측방법에 따라 LLMF를 구한다.</u> - 4단계 : 표 4.9에서 LSF를 구한다. <u>LED 램프의 경우, 표준 LED 모듈 형태의 조명기구로 모든 LED 모듈이 점등되지 않는 상황이 극히 드물고, 정기 점검을 통해 개별 등기구 단위의 상시 교체를 하는 경우에는 LSF를 1.0으로 한다.</u> - 5단계 : -----. - 6단계 : -----. - 7단계 : <u>도로조명의 보수율($MF = LLMF \times LSF \times LMF$)을</u> -----. - 8단계 : -----, <u>1~7단계의</u> ----- ----- <u>경제성을 고려하여 적절한 값을 갖도록 하는 것이</u> ----- 4.7 설치
---	--

4.7.2 등주의 재료와 설치방법 가. 등주의 재료 도로조명용 등주의 재료는 철재(KS D 3600 <u>철재</u> 가로등주 참조)를 표준으로 하며, 설치조건에 따라 조립식 등주, 단부(單付)직관주(암과 등주가 일체화된 것) 등이 사용된다. 재질은 일반구조용 압연강재 또는 일반구조용 탄소강관(두께 3.2mm)을 일반적으로 사용하고 있으며, 근래에 들어 내식성이 좋고 강도가 높은 스테인레스(STS304N1, 두께 2.5mm)를 사용하기도 한다(KS D 3698 냉간압연 <u>스텐레스</u> 강관 및 강대 참조). 나. 마무리 철재 등주는 용융 아연도금 한 것을 사용하고, 볼트, 너트 등은 용융 아연도금 또는 스테인레스강을 사용하여야 한다(KS D 9521 용융 아연도금 작업 표준 참조). 4.7.5 전기설비적 고려사항 가. 안정기 <u>안정기는 방전램프 점등시 전류를 제한시키는데 사용되며, 안정기의 성능에 대해서는 한국산업표준(KS C IEC 61347-2-9 방전등용 안정기-개별요구사항)에 의한 기술기준에 적합한 것을 선정한다.</u>	4.7.2 등주의 재료와 설치방법 가. 등주의 재료 -----(<u>테이퍼 철재</u>----- -----) ----- ----- ----- ----- -----(<u>스테인리스</u>-----). 나. 마무리 ----- -----(<u>3600 테이퍼 철재 가로등 주</u>-----). 4.7.5 전기설비적 고려사항 가. 안정기 및 구동장치 <u>도로조명기구에 사용되는 안정기 및 구동장치(LED용)의 성능에 대해서는 한국산업표준</u>----- ----- -----.
--	--

5. 국부 조명 5.1 국부 조명의 목적과 조명 요건 【설 명】 횡단보도와 같이 보행자가 도로를 횡단하거나, 평면교차로, <u>입체교차로</u>, 버스정류장 등과 같이 자동차의 방향을 전환 또는 분·합류가 발생하는 상충구역, 요금소, 급커브 구간, 길어깨 폭이 좁아지는 교량구간과 같은 위험구간 등에서는 자동차 전방의 노면을 밝고 균일하게 조명함과 동시에 접근하는 차량의 운전자가 특수한 장소의 존재와 그 부근 도로의 선형을 정확히 알 수 있도록 조명시설을 설치한다. <신설> 5.2 횡단보도의 조명 설치	5. 국부 조명 5.1 국부 조명의 목적과 조명 요건 【설 명】 -----, <u>입체교차로, 회전교차로</u>,----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 연속조명이 설치되는 도로 구간 내 국부조명의 설치 대상 구간에는 연속조명의 영향을 고려하여 국부조명의 설치기준으로 조명시설을 설치한다. 5.2 횡단보도의 조명 설치
--	--

연속조명의 도로조명등급이 M3-M5등급이고, 연속조명만으로 표 5.1의 횡단보도 조명기준을 만족하지 못할 경우 횡단보도 조명을 추가 설치한다.

횡단보도 조명기구는 컷오프 배광방식을 사용한다.

무조명구간은 주변의 밝기를 고려하여 설치위치를 정한다.

<표 5.1> 횡단보도 조명기준

조명 구간		수직면 조도(lx)		수평면조도(lx)
		평균	최소	최소
연속조명 구간	상업지역	20~30	4	6
	주거지역/공업지역	10~20	4	
	기타지역	10~15	4	
무조명 구간		30이하	2	

주 1) 용도지역은 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따름

주 2) 횡단보도 및 보행자 대기지역 모두를 비춰야 함

【설 명】

1) 조명설치

<신 설>

횡단보도가 위치한 장소가 연속조명 또는 부근의 국부조명만으로

<삭 제>

<표 5.1> 횡단보도 조명기준

조명 구간	조명등급 (M, C)	수직면 조도(lx)		수평면 조도(lx)
		평균	최소 (모든 위치에서)	최소 (모든 위치에서)
조명설치 구간	0	50	4	6
	1	30		
	2	20		
	3	15		
	4	10		
	5	7.5		
무조명 구간	-	30 이하	2	

주 1) 횡단보도 및 보행자 대기지역 모두를 비춰야 함

주 2) 연속조명과 횡단보도 조명이 모두 점등되었을 때 표의 값을 만족해야 하

며, 수직면 조도의 평균은 조명등급 0~1은 표의 값의 1.5배, 2~5는 2배를 초과하지 않도록함

주 3) 조명등급은 조명이 설치된 도로 구간에서의 등급을 의미함

【설 명】

1) 조명설치

횡단보도 조명설치는 야간에 횡단보도를 횡단 중이거나 횡

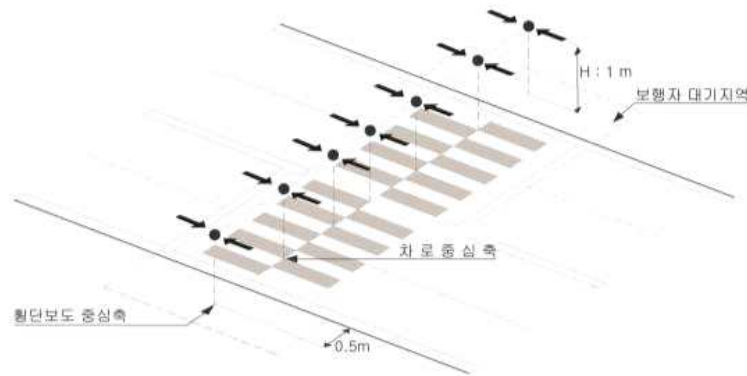
도로의 기하구조가 복잡하여 운전자의 대처능력이 떨어지거나 야간에 충분한 시거가 확보되지 않는 지역에 설치된 횡단보도에는 아래의 횡단보도 조명기준을 만족하지 못할 경우 횡단보도 조명시설을 추가로 설치한다. 횡단보도 조명의 평균 <u>연직면 조도는 연속조명 구간에서 상업지역 20~30 lx, 주거·공업지역 10~20 lx, 기타지역 10~15 lx가 되도록 하며</u>, 무조명구간에서 30 lx 이하가 되도록 한다. 이때 모든 측정지점에서 횡단보도 조명의 최소 <u>연직면 조도는 연속조명 구간에서 4 lx 이상, 무조명 구간에서 2 lx 이상</u>을 만족해야 한다. <신 설>	<u>단하려고 하는 보행자를 운전자가 인식하여 안전을 확보하는 것을 목적으로 한다. 이를 위해 운전자 위치에서 바라보는 보행자 몸통의 수직면 조도를 확보하는 것이 중요하다.</u> ----- ----- ----- ----- -----수직면 조도는 조명설치 구간의 해당 도로의 조명등급에서 요구하는 평균 수평면 조도 수준 이상을 확보하되 조명등급 0~1은 1.5배, 2~5는 2배를 초과하지 않도록 하며, ----- --. 연속조명 구간은 동등한 단계의 상충구역 조도를 적용한다. 이 때----- 수직면 조도는 조명설치 구간에서----- ----- <u>횡단보도 조명기준을 ‘용도지역’에서 ‘조명등급’으로 변경함에 따른 조명등급은 횡단보도가 도로 중간에 설치된 경우 M1~M5, 교차로 등의 상충구역에 설치된 경우 C0~C5로, 주변도로의 조명등급을 고려하여 횡단보도에 제공해야 하는 수직면조도의 범위를 설정할 수 있다.</u>
---	---

횡단보도를 통과할 때 발생하는 명순응(明順應) 문제가 발생할 수 있으므로 횡단보도 중심에만 집중적으로 조명하는 것은 바람직하지 않다. 이에 횡단보도의 수평면조도는 최소 6 lx 이상을 만족해야 한다. (생략) 횡단보도 조명기구 <u>는 컷오프 배광방식을</u> 사용한다. <u>운전자의</u>	<u>‘경제성·안전성·환경성을 향상 시키는 도로조명 기준 연구(국토교통부, 2015)’에서 국도·지방도 10개 노선을 대상으로 조명등급을 산정한 결과 M3 등급이 7개 노선, M4 조명등급이 3개 노선으로 나타났으며, 국내 대부분 도로들의 조명 설치 시 조명등급이 M2~M4 범위인 것을 고려하면, 용도지역 기준에 따라 기 설치된 횡단보도 조명이 조명등급에 따른 적용기준을 만족하지 못하는 곳은 많지 않을 것으로 예상된다.</u> <u>다만, 횡단보도에 신규로 조명을 설치하거나 수명이 다하여 교체가 필요한 경우에는 주변 도로의 조명등급을 확인하거나 ‘4.1 조명기준’ 및 ‘5.3 상충구역의 조명 설치’에 따라 조명등급 선정 절차에 의해 결정된 조명등급이 적용되어야 한다.</u> ----- 때 ----- ----- ----- -----. (현행과 같음) -----<u>운전자와 보행자의 눈부심을 최소화하기 위해 램</u>
--	---

<u>눈부심을 최소화하기 위해 램프광속 1,000루멘 당 광도(cd/1,000lm)는 연직각 90°에서 25 cd이하, 연직각 80°에서 100 cd 이하로 제한한다.</u> <u>횡단보도 설치조명은 무조명구간에서 배경휘도가 높은 방향은 보행자 배경을 밝히는 방식, 반대로 배경휘도가 낮은 방향은 보행자 몸체를 밝히는 방식을 적용하도록 설치위치를 결정한다.</u> 2) 조도 측정 <u>도로상의 횡단보도와 보도의 보행자 대기지역을 포함한 지역을 횡단보도 조명시설 영향권으로 설정하고, 조명시설의 영향권 내에서 수직면 조도와 수평면 조도를 측정한다.</u> <u>횡단보도에서 조도를 측정할 때는 그림 5.1과 같이 수직면 조도는 횡단보도 중심축과 중앙선이 만나는 지점을 기준으로 각 차로별 차로중심의 높이 1m에서 도로 양방향으로 조도를 측정한다. <단서 신설></u>	<u>프광속 1,000루멘 당 광도(cd/1,000lm)는 연직각 90°에서 25 cd이하, 연직각 80°에서 100 cd 이하로 제한한 컷오프 배광 방식을 가진 조명기구를 -----. 조명기구 설치 시 발광면과 노면이 평행을 이루도록 설치하여 눈부심을 최소화한다.</u> <u>또한 보행자 대기지역과 횡단보도 내에서 측정 또는 계산한 GR이 50을 초과하지 않도록 한다. GR의 계산 및 측정에 대한 세부사항은 국제조명위원회 지침서(CIE112:1994)를 참조한다.</u> <u>----- 조명은 운전자의 위치에서 볼 때 보행자의 몸통을 밝게 비추도록 설치 위치를 -----.</u> 2) 조도 측정 <u>도로상의 횡단보도와 보도의 보행자 대기지역을 포함한 지역을 횡단보도 조명시설 영향권으로 설정하고, 조명시설의 영향권 내에서 수직면 조도와 수평면 조도를 측정한다.</u> <u>수직면 조도는 그림 5.1(a)와 같이 높이 1m에서 횡단보도 중심축을 따라 1.5 m 간격으로 차량이 접근하는 방향을 향해----- 단, 횡단 중인 보행자의 안전 확보를 위하여 중앙선은 도로 양방향으로 조도를 측정한다. 보행자 대기지역</u>
---	--

또한 수평면조도는 횡단보도의 외측의 9지점을 관측지점으로 선정하여 측정한다. 양방향의 보행자 대기지역은 횡단보도 끝선에서 0.5m이내의 점을 측정한다.

이때 차량으로부터 발산되는 전조등의 영향을 배제하고 측정한다.

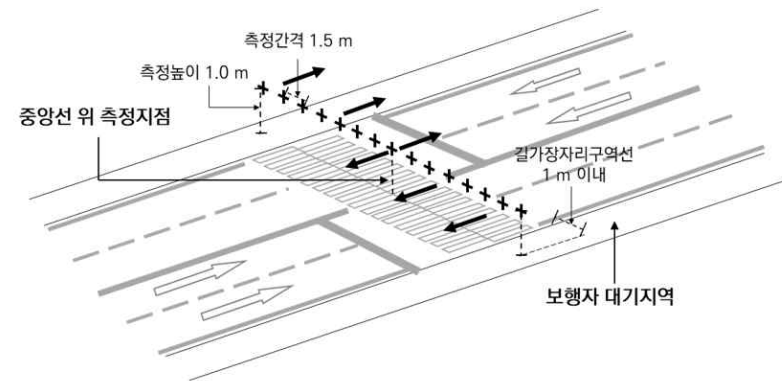


(a) 수직면조도 측정방법

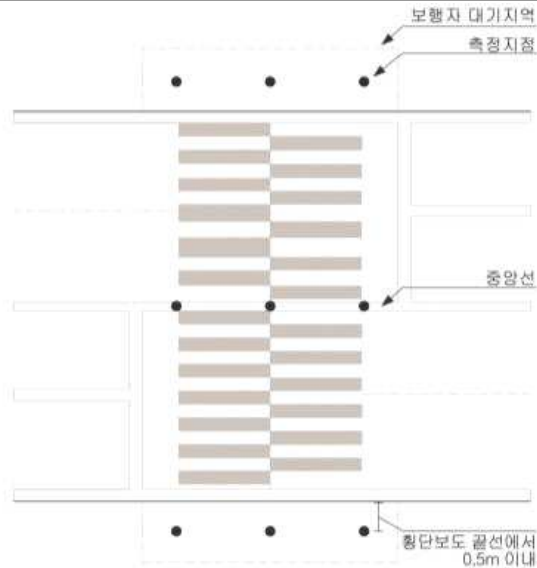
은 1.5m 간격과 상관없이 길가장자리구역선 1m 이내의 지점을 측정한다.

-----수평면 조도는 그림 5.1(b)와 같이 횡단보도 외측 및 중심축이 차로 중심축, 중앙선 및 보행자 대기지역과 만나는 지점에서 측정한다. 보행자 대기지역은 길가장자리구역선을 기준으로 1m 이내의 보행자가 대기하는 지점을 -----.

-----.



(a) 수직면조도 측정방법



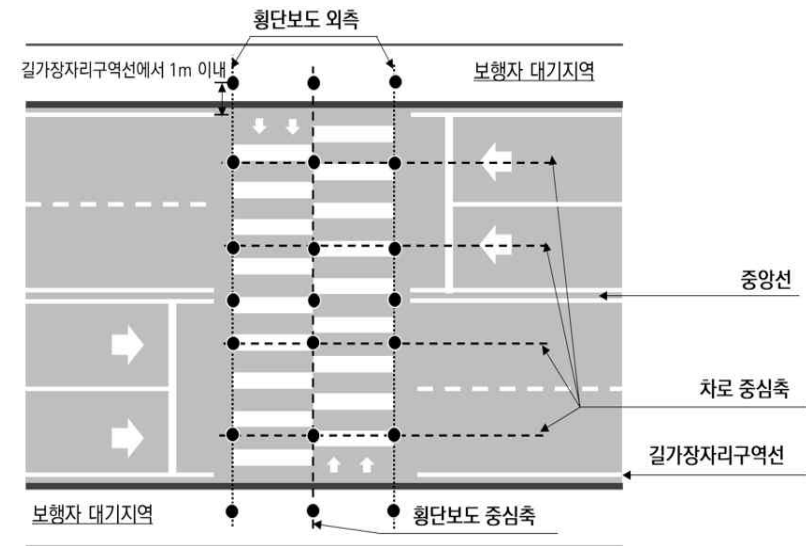
(b)수평면조도 측정방법

<그림 5.1> 조도관측 지점 예시도

3) 횡단보도 조명시설 설치 “예시”

횡단보도조명을 설치할 경우 도로폭과 연속조명 설치여부에 따라 4가지 유형으로 구분하여 설치한다.

그림 5.2와 같이 양방향 4차로 이상이고 연속조명이 설치되어 있는 경우 차량의 진행 방향별로 횡단보도 조명시설을 설치한다.



(b) 수평면조도 측정방법

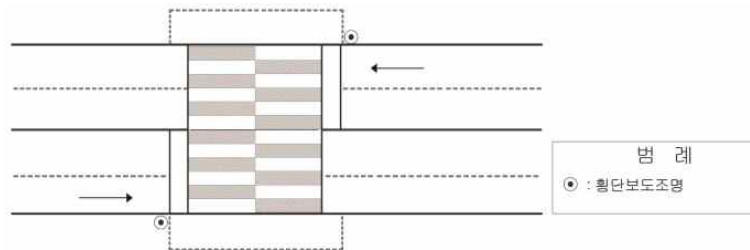
<그림 5.1> 조도측정 지점 예시도

3) 횡단보도 조명시설 설치 “예시”

-----가 위치한 장소가 조명기준을 만족하지 못하는 경우, 횡단보도 조명시설은 운전자의 위치에서 보는 보행자의 몸을 밝게 비출 수 있도록 -----.

----- 횡단보도 정지선과 횡단보도 사이의 구간에 도로 상단이나 측면에 차량의 진행 방향별로 -----.

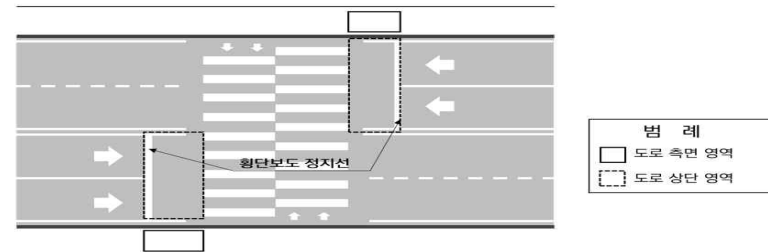
<신 설>



횡단보도 조명시설은 주변여건을 고려하여 결정하는데 교통 신호기, 도로표지 등의 시설물이 조명설치에 적합한 장소에 위치하여 일체화가 가능한 경우 통합하여 설치할 수 있으며 적합한 시설물이 없는 경우 별도의 등주를 이용해 설치한다. 그림 5.2은 왕복도로에 설치된 횡단보도를 기준으로 차량 진행방향별 수직면조도 제공을 위해 설치될 수 있는 횡단보도 조명시설 위치의 한 예이다.

횡단보도 조명시설의 위치는 주변 도로의 연속조명과 해당 횡단보도에 주어지는 기준의 만족 여부, 횡단보도 조명기구의 형태 등을 종합적으로 고려하여 결정되어야 한다.

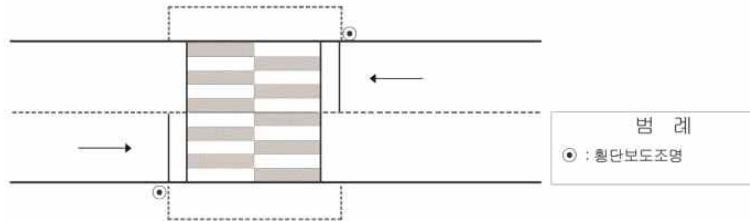
횡단보도 조명은 연속조명만으로 횡단보도에 주어지는 기준을 만족하지 못하는 경우에 추가로 설치되는 것으로, 횡단보도 조명과 주변 연속조명에 의해 횡단보도의 조명이 표 5.1에 주어진 기준을 만족하는 경우, 또는 기 설치된 횡단보도 조명만으로 기준을 만족하는 경우에는 그림 5.2의 설치 위치를 따르지 않아도 무방하다.



<그림 5.2> 횡단보도 조명 설치 위치

<그림 5.2> 양방향 4차로 이상이며 연속조명이 있는 경우

그림 5.3과 같이 양방향 3차로 이하이고 연속조명이 설치되어 있는 경우는 1개의 횡단보도 조명시설을 설치한다.



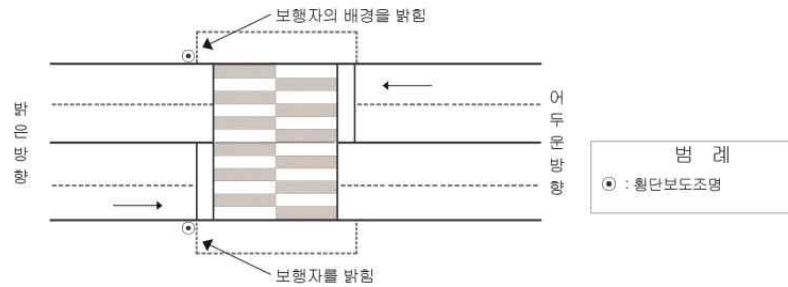
<그림 5.3> 양방향 3차로 이하이며 연속조명이 있는 경우

그림 5.4와 같이 양방향 4차로 이상이고 연속조명이 없는 경우, 주변이 밝은 방향에 횡단보도 조명을 설치하여 보행자의 배경을 밝힌다. 그러나 운전자가 바라보는 양방향의 모든 어두운 경우, 그림 5.2와 같이 횡단보도 조명을 보행자를 밝히는 방식으로 설치한다.

<삭 제>

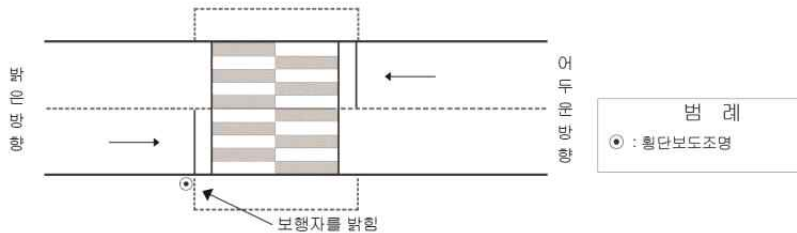
<그림 5.3> <삭 제>

<삭 제>



<그림 5.4> 양방향 4차로 이상이며 연속조명이 없는 경우

그림 5.5와 같이 양방향 3차로 이하이고 연속조명이 없는 경우 밝은 방향 쪽에 횡단보도에 1개의 횡단보도 조명시설을 설치한다.



<그림 5.5> 양방향 3차로 이하이며 연속조명이 없는 경우

5.3 상충구역 조명 설치

<그림 5.4> <삭 제>

<삭 제>

<그림 5.5> <삭 제>

5.3 상충구역 조명 설치

평면교차로, 입체교차로, 버스정류장 등 상충구역에서의 조명기구 설치에 이곳에 접근하는 자동차 운전자가 도로 선형, 전방의 교통상황 등을 쉽게 인지할 수 있도록 한다.

(생략)

<표 5.2> C등급 - 상충구역의 조명등급

(생략)

【설 명】

평면교차로, 입체교차로, 버스정류장 등 상충구역에서의 조명기구 배치 및 배열은 도로조명의 효과에 더하여, 방향을 전환하는 자동차의 진행방향을 조명해주어, 운전자로 하여금 전방의 교차로의 존재, 교차로 부근 교통상황을 쉽게 인지할 수 있도록 설치한다.

연속조명이 설치되어 있는 평면교차로와 입체교차로, 버스정류장 등 상충구역의 조명 등급은 연결도로에 대한 연속조명의 조명등급보다 한 단계 높은 조명등급을 적용할 수 있다.

(생략)

----- 및 버스정류장 등에 횡단보도가 있는 경우 횡단보도의 밝기는 횡단보도 조명기준을 만족하여야 한다.

-----, 입체교차로, 회전교차로, 분·합류도로, 버스정류장 -----

(현행과 같음)

-----별 조명기준

(현행과 같음)

【설 명】

-----, 입체교차로, 회전교차로, 분·합류도로, -----

----- 입체교차로, 회전교차로, 분·합류도로, -----

(현행과 같음)

-----, 입체교차로, 회전교차로, 분·합류도로, 버스정류장 -----

연속조명이 설치되지 않은 도로의 경우, <u>평면교차로</u>, <u>입체교차로</u>, <u>버스정류장</u> 등이 존재하는 구간 외에도 보행자, 자전거, 기타 도로이용자들이 자주 출현하는 영역으로 진입하는 구간, 차선감소, 차도폭 감소, 주차가능지역 등과 같이 도로의 조건이나 기능에 변화가 발생하는 구간을 상충구역으로 정의할 수 있다. (생략) <u>입체교차로에서 연결로의 조명등급은 본선의 설계속도에 따르며, 최소 1cd/m²를 기준으로 한다.</u> 여기서 매개변수 <u>산정 시</u> 교통량에 대한 서비스 수준은 표 5.4를 참고한다. 단, 신호가 있는 4차로 이상의 지방부도로는 표 4.4를 참고한다. 이외 나머지 도로 유형에 대해서는 「도로용량편람(국토교통부)」을 참고한다. 6. 터널 조명 6.1.2 조명 요건 가. 터널 내에서의 조명요건	-----, <u>입체교차로</u>, <u>회전교차로</u>, <u>분·합류도로</u>, ----- ----- ----- ----- -----. (현행과 같음) ----- <u>연결로 및 분·합류도로의 매개변수에 의한 조명등급 선정 시 설계속도는 본선의 설계속도에 따르며, 연결된 도로에 대한 연속조명의 조명등급과 같거나, 한 단계 높은 조명등급을 적용할 수 있다.</u> -----<u>에 의한 조명등급 산정 시</u>----- ----- ----- -----. 6. 터널 조명 6.1.2 조명 요건 가. 터널 내에서의 조명요건
---	--

노면, 벽면, 천정면의 휘도 및 휘도 분포는 터널 내 조명의 가장 중요한 요소로서 노면이나 벽면은 밝아야 하고 밝기는 거의 균일한 상태가 유지되어야 한다.

나. 터널 출입구 부근에서의 조명 요건

터널 출입구 부근에서는 가의 유의사항 외에 다음 사항도 고려하여 설치한다.

운전자는 주간인 밝은 야외로부터 터널 내로 진입할 때에, 밝은 곳에서 어두운 곳으로의 급격한 변화에 대하여 눈의 휘도순응이 따라갈 수 없어 시력의 저하를 일으킨다. 또한, 주간의 어두운 터널로부터 밝은 야외로 나갈 때에도 역시 시력이 저하되어, 교통 안전상 바람직하지 못하다.

6.2 터널 조명설계의 일반 원칙

6.2.2 광원 · 조명기구

터널 조명에 사용하는 주요 광원으로는 저압 및 고압나트륨램프, LED, 형광램프 등이 있으나, 이들을 선정할 때에는 수명, 효율, 광색과 연색성 등의 광원 특성에 유의하면서, 터널 구조 및 환기 상황 등의 제 조건을 함께 고려하여야 한다. 또한, 각각의 광원에 적절한 안정기, 조명기구 등을 조합한 상태에 대해서도 유의하여 선정한다.

----- 과 -----
-----.

나. 터널 출입구 부근에서의 조명 요건

-----.

----- 상황에 따라서 시력의 저하가 발생할 수 있다.

6.2 터널 조명설계의 일반 원칙

6.2.2 광원 · 조명기구

-----에는 -----
의 광원이 주로 사용되며, 최근 터널조명을 교체하거나 신규 설치하는 터널들에는 주로 LED가 사용된다. 터널조명기구 선정 시에는 수명, 효율, 광색 및 연색성 등 광원의 특성에 유의하면서, 터널 구조 및 환기 상황 등의 제 조건과 광원, 안정기 및 구동장치, -----.

터널용 조명기구에는 매입형과 벽면형의 2종류가 있다.

6.2.3 조명기구의 설치

조명기구 설치간격은 되도록 작게 하는 것이 좋으며, 조명기구는 시설한계를 만족하도록 설치한다.

조명기구의 배열에는 그림 6.3과 같이 마주보기 배열, 지그재그 배열, 중앙 배열 등이 있으며, 특히, 중앙배열의 경우, 조명기구가 떨어져 사고를 유발하지 않도록 유의하여 설치한다.

6.3 기본 조명

가. 평균노면휘도

주간의 터널 기본부에서의 평균노면휘도(L_{in})는 정지거리나 설계속도에 따라 표 6.2의 값을 기준으로 확보해야 한다.

<표 6.2> 주간의 자동차 터널도로의 기본부 평균노면휘도 $L_{in}[cd/m^2]$

정지거리(설계 속도)	터널의 교통량		
	적음	보통	많음
<u>160m (100km/h)</u>	7	9	11
<u>100m (80km/h)</u>	5	6.5	8
<u>60m (60km/h)</u>	3	4.5	6

주 : (생략)

천장형

6.2.3 조명기구의 설치

해당 터널에 대한 조명 기준과

, 조명기구가 차량이 주행하는 차로 위에 설치되는

6.3 기본부 조명

가. 평균 노면휘도

설계속도와 교통량에

<표 6.2> 주간의 자동차 터널도로의 기본부 평균 노면휘도 $L_{in}[cd/m^2]$

설계속도(정지거리)	기본부 평균노면휘도 $L_{in}[cd/m^2]$		
	교통량 적음	교통량 보통	교통량 많음
<u>120km/h(220m)</u>	<u>7</u>	<u>9</u>	<u>11</u>
<u>100km/h(160m)</u>	7	9	11
<u>80km/h(100m)</u>	5	6.5	8
<u>60km/h(60m)</u>	3	4.5	6

주 : (현행과 같음)

<표 6.3> 조명기구의 설치를 피해야 하는 간격

설 계 속 도 (km/시)	설치를 피해야 하는 간격 (m)
<u>100</u>	<u>1.5 ~ 5.6</u>
<u>80</u>	<u>1.2 ~ 4.4</u>
<u>60</u>	<u>0.9 ~ 3.3</u>
<u>40</u>	<u>0.6 ~ 2.2</u>

【해 설】

조명기구의 설치간격은 휘도 균제도와 어른거림에 영향을 주기 때문에 이에 유의하여 설치하며, 조명기구의 설치를 피해야 하는 간격을 고려하여 운전자에게 불쾌한 플리커 현상이 발생하지 않도록 하는 것이 바람직하다.

<신 설>

<표 6.3> 조명기구의 설치를 피해야 하는 간격

설계속도(km/h)	설치를 피해야 하는 간격(m)
<u>120</u>	<u>3.0 ~ 8.3</u>
<u>100</u>	<u>2.5 ~ 6.9</u>
<u>80</u>	<u>2.0 ~ 5.6</u>
<u>60</u>	<u>1.5 ~ 4.2</u>
<u>40</u>	<u>1.0 ~ 2.8</u>

【설 명】

플리커로 인한 시각적 불안감의 정도는 차량의 주행속도와 조명기구의 배치 간격에 달려 있다. 플리커의 주파수(발생 빈도)는 주행속도(m/s 단위)를 조명기구간의 간격으로 나누면 구할 수 있다. 4Hz~11Hz 사이에 있는 주파수가 20초 이상 지속되는 경우, 별개의 대책이 마련되어 있지 않으면 불안감이 일어날 수 있다. 고압방전등과 같은 소형광원을 사용하고, 지속시간이 20초 이상인 설비 상태에서 4Hz~11Hz 내의 주파수 범위는 피할 것을 권장한다.

6.4 입구부 조명 <u>【해 설】</u> <제목 신설> 터널 입구에는 터널의 길이, 교통량, 설계속도, 터널 입구 부근의 야외회도 등에 따라 입구부 조명을 설치한다. 입구부 조명은 터널 부근에 접근한 차량의 운전자가 터널 내의 상황을 쉽게 인지하고 충분한 시거를 확보하도록 하여, 장애물이 있는 경우 적절한 조치를 취할 수 있도록 하는 기능을 가진다. <제목 신설> 또한, 운전자의 시야상황에 따라 정해지는 야외회도의 연간 출현빈도에 따라 설정된 표 6.4를 기준으로 하여 경계부 회도	지속시간이 20초 이상인 터널 설계속도별 기본부 길이는 120km/h에서 667m, 100km/h에서 556m, 80km/h에서 444m, 60km/h에서 333m이며, 이보다 긴 기본부 연장을 갖는 터널에 소형 광원이 설치된 경우에는 플리커 방지 대책의 적용이 필요하다. <표 6.3>에 제시된 간격보다 긴 기본간격을 갖는 LED와 플리커 현상이 적은 형광램프가 기본부 조명으로 적용된 경우에는 플리커 방지 대책을 적용하지 않아도 무방하다. 6.4 입구부 조명 <u>【설 명】</u> <u>6.4.1 입구부 조명 개요</u> ----- -----. ----- 조명은 경계부, 이행부로 구성되며, ----- ----- -----. <u>6.4.2 경계부 조명 수준의 결정</u> 또한,----- -----
---	---

를 결정할 수 있으며, 터널의 출구부 보임, 길이, 교통량 등에 따라 정해지는 조절계수는 표 6.5를 기준으로 한다. 따라서, 입구부 조명의 경계부 노면휘도는 표 6.4의 경계부 휘도값과 표 6.5의 조절계수를 곱한 값으로 한다. <u><신 설></u> <u>입구부 조명의 벽면휘도는 노면으로부터 최소 2m 높이까지의 평균치가 해당 지점 평균 노면휘도의 100% 이상으로 되어야 한다.</u> <표 6.4> 주간의 자동차 터널도로의 경계부 평균 노면 휘도 (단위 : cd/m²)	----- ----- ----- -----. <u>경계부 처음부터 중간 지점까지의 조명수준은 그림 6.4와 같이 표 6.4 및 표 6.5에 의해 결정된 경계부 평균 노면휘도값과 같아야 하며, 정지거리의 절반 지점부터 조명수준은 점차적, 선형적으로 감소하여 경계부 종단에서는 0.4Lth까지 감소되도록 한다.</u> <u><6.8.1로 이동></u> <표 6.4> 주간의 자동차 터널도로의 경계부 평균 노면휘도 (단위 : cd/m²)
--	--

20° 원추형 시야 내의 경계부 평균 노면휘도 L _{th} [cd/m ²]									
20° 원추형 시야 내의 하늘의 비율		20% 초과		20% 이하~ 10% 초과		10% 이하~ 5% 초과		5% 이하~0%	
시야 내의 밝기 상황		터널방위 a,b				주변 반사 c			
		남 향	북 향	남 향	북 향	보 통	높 음	보 통	높 음
설계 속도 (km/h)	60	200	250	150	200	125	175	75	150
	80	260	360	200	300	180	270	150	240
	100	370	480	280	400	240	360	200	320
(생략)									
a) 높음 : 터널 입구 부근의 지물이 흰색, 회색 등의 반사율이 높을 경우를 말하며, 입구 부근에 장기간 적설상태가 계속되는 경우도 여기에 포함된다.									
b) 보통 : 상기 이외의 경우를 말한다.									

(생략)

<제목 신설>

이행부의 노면휘도는 경계부의 노면휘도값을 100%로 하였을 때, 원칙적으로 그림 6.4와 같이 감소시키며, 이행부는 경계부 ($t=0$)가 끝나는 지점에서 시작된다. 그림 6.4에서 t (초 단위)는 경계부 끝점에서부터의 운행시간이며, 이행부에서의 단계별 휘도 값 $L_{tr}=L_{th}(1.9+t)^{-1.4}$ 으로 계산된다. 여기서 L_{th} 는 경계부 노면휘도이다.

20° 원추형 시야 내의 경계부 평균 노면휘도 L _{th} [cd/m ²]									
20° 원추형 시야 내의 하늘의 비율		20% 초과		20% 이하~ 10% 초과		10% 이하~ 5% 초과		5% 이하~0%	
시야 내의 밝기 상황		터널방위a,b				주변 반사c			
		남향	북향	남향	북향	보통	높음	보통	높음
설계 속도 (km/h)	60	200	250	150	200	125	175	75	150
	80	260	360	200	300	180	270	150	240
	100	370	480	280	400	240	360	200	320
	120	470	610	360	510	310	460	255	410
(현행과 같음)									
① 높음 : _____ _____ _____.									
② 보통 : _____.									

(현행과 같음)

6.4.3 이행부 조명 수준의 결정

 ----- (L_{tr}) 은 $L_{tr}=L_{th}(1.9+t)^{-1.4}$ -----
 -----.

그림 6.4와 같은 곡선형이 아닌 계단식 곡선 형태로 휘도를 감소시킬 경우, 모든 위치에서의 휘도는 곡선상의 수치 이하로 떨어지서는 안된다. 계단식으로 감소하는 경우, 한 단계와 그 다음 단계의 최대 휘도비는 3이며, 이행부 최종 단계의 휘도는 기본부 휘도의 2배 이상으로 되어서는 안된다.

<제목 신설>

<신 설>

<6.6. ③항>으로 이동

6.4.4 경계부 및 이행부 구간 길이의 결정

경계부 전체의 길이는 정지거리와 같거나 길어야 한다.

이행부 전체의 길이는 표 6.4 및 표 6.5에 의해 결정된 경계부 평균 노면휘도 값 및 기본부 평균 노면휘도, 터널의 설계 속도에 따른 주행시간(t)에 의해 결정되며, 이행부 휘도값 계산을 위한 계산식 $L_{tr}=L_{th}(1.9+t)^{-1.4}$ 에서 L_{tr} 이 기본부 평균노면 휘도(L_{in})과 같을 때의 t가 이행부의 주행 시간이 된다.

$$t_{tr} = \left(\frac{L_{in}}{L_{th}} \right)^{-\frac{1}{1.4}} - 1.9$$

여기서, t_{tr} 은 이행부 구간의 주행시간(초), L_{in} 은 표 6.2에 의한 기본부 평균 노면휘도(cd/m^2), L_{th} 는 표 6.4 및 표 6.5에 의해 결정되는 경계부 평균 노면휘도이다.

기본부의 길이는 터널의 길이에서 경계부, 이행부, 출구부를 제외한 길이가 된다.

표 6.4에서 20°원추형 시야 내의 하늘의 비율 5% 이하, 주변 반사는‘보통’인 경우의 경계부 평균 노면휘도에 의해 편성된

<제목 신설>

연속되는 터널의 입구부 조명 설계시, 선행하는 터널 출구로부터 이어지는 터널 입구까지의 거리가 설계속도에 따른 시인거리보다 짧은 경우, 후속 터널 입구부 조명의 평균노면휘도 설계치는 터널간의 거리에 따라 다음과 같은 관계식을 이용하여 감소시킬 수 있다.

<표 6.6> 후속 터널 입구부 조명의 감소 계수

경계부 및 이행부 구간 길이는 다음 표 6.6과 같다.

<표 6.6> 경계부 및 이행부 구간 길이 예시

설계속도(정지거리)	경계부 평균노면휘도	경계부 및 이행부 구간 길이(m)					
		교통량 적음		교통량 보통		교통량 많음	
		경계부	이행부	경계부	이행부	경계부	이행부
120km/h(220m)	255cd/m²	220	372	220	300	220	252
100km/h(160m)	200cd/m²	160	252	160	202	160	168
80km/h(100m)	150cd/m²	100	268	100	215	100	180
60km/h(60m)	75cd/m²	60	304	60	219	60	173

6.4.5 연속되는 터널의 입구부 조명

 -----.

<표 6.7> 후속 터널 입구부 조명의 감소 계수

터널간 거리 (m)	설계속도(km/시)			
	100	80	60	40
$d \leq 10$	0.30	0.35	0.40	0.45
$10 < d \leq 15$	0.40	0.45	0.50	0.60
$15 < d \leq 20$	0.50	0.55	0.60	0.75
$20 < d \leq 35$	0.60	0.70	0.75	0.95
$35 < d \leq 50$	0.70	0.80	0.90	1.00
$50 < d \leq 70$	0.80	0.90	1.00	-
$70 < d \leq 100$	0.90	1.00	-	-
$d > 100$	1.00	-	-	-

6.5 출구부 조명

주간 자동차 터널도로의 출구에서의 조명기준은 다음에 따른다.

가. 소형의 차량에 적절한 직접조도를 제공하고, 터널을 나온 후 후사경으로 터널 내의 상황을 볼 수 있도록 출구부에도 기본부와 같은 조명을 제공해야 한다.

나. 장대터널의 출구접속부에서 운전자에게 위협할 수 있는 상황이 예상되는 경우 낮 동안의 출구부 조명은 휘도를 정지거리 이상의 구간에 걸쳐 점차 증가시킨다. 휘도는 기본부 휘도에서 시작하여 출구 접속부 전방 20m 지점의 휘도가 기본부 휘도의 5배가 되도록 단계적으로 상승시킨다.

<신 설>

<신 설>

터널간 거리 (m)	설계속도(km/시)			
	100 이상	80	60	40
$d \leq 10$	0.30	0.35	0.40	0.45
$10 < d \leq 15$	0.40	0.45	0.50	0.60
$15 < d \leq 20$	0.50	0.55	0.60	0.75
$20 < d \leq 35$	0.60	0.70	0.75	0.95
$35 < d \leq 50$	0.70	0.80	0.90	1.00
$50 < d \leq 70$	0.80	0.90	1.00	-
$70 < d \leq 100$	0.90	1.00	-	-
$d > 100$	1.00	-	-	-

6.5 출구부 조명

-----.

가. -----
-----.

나. 출구접속부 또는 기본부가 긴 터널 내에서 운전자에게 추가적인 위험(곡선 터널, 보행자 등 터널 내 다른 이용자나 차량보다 작은 물체가 존재하는 터널 등)-----

----- . <다항으로 분리>

다. 기본부 운행시간이 30초 미만인 경우, 출구부 휘도는 -----.

라. 기본부 운행시간이 30초 이상이 되는 매우 긴 터널의 경우, 기본부 휘도에서 시작하여 출구 접속부 전방 20m 지점의 휘도가 기본부 휘도의 1/2로 감한 값의 5배가 되도록 단계적으로 상승시킨다.

【해 설】 (생략) 따라서, 교통량이 많아져 차두 간격이 짧은 경우, 전방의 차량이나 장애물의 시인성이 저하되므로 이를 위해 필요에 따라 출구부 조명을 설치한다. <신 설>	【설 명】 (현행과 같음) 출구부 조명이 필요한 경우에는 직접조명에 의해 소형차량을 확인하고 후사경을 통해 후방 시정을 충분히 확보하기 위하여 기본부와 같은 방식의 조명이 제공되어야 한다. 6.6 입구부, 기본부, 출구부 기준 결정 유의사항 ① 터널의 모든 구간에서의 휘도는 그림 6.4의 입구부 노면 휘도 감소 곡선 및 표 6.2의 기본부 평균 노면휘도 이상이 되어야 한다. 터널의 경계부, 이행부를 일정 간격으로 분할하여 기준을 설정하는 경우(계단식 휘도 감소)에도 모든 위치에서의 휘도는 그림 6.4에 제시된 선형적 감소 시의 수치 이하로 떨어지서는 안된다. ② 경계부 계단식 감소의 경우, 경계부 처음부터 중간 지점까지의 조명수준은 경계구역의 초반에서의 값과 같아야 한다. 정지거리의 절반 지점부터 시작되는 단계 또한 경계구역의 초반에서의 값과 같아야 하며, 이후 단계부터 감소된 휘도가 적용된다. ③ 이행부 휘도가 계단식으로 감소하는 경우, 한 단계와 그 다음 단계의 최대 휘도비는 3이며, 이행부 최종 단계의 휘도
--	---

<신 설>	는 기본부 휘도의 2배 이상으로 되어서는 안 된다. 또한 운전자가 기본부 진입 시 느끼게 되는 부담을 덜기 위하여, 계단식 휘도 감소의 경우 이행부 종단의 길이를 1초~2초 간의 운행거리만큼 연장할 수 있다. ④ 터널 내부 분·합류도로에 의해 차로 변경이 가능한 구간에 대해서는 해당 구간에 적용되는 조명 수준의 1.5배~2배로 밝기를 상향하거나, 계단식 감소의 경우 한 단계 높은 이전 단계의 조명 수준을 적용할 수 있다. 터널 출구부에 분기도로가 존재하여 터널 출구접속부까지 이어지는 경우에는 출구부 조명에 준하는 조명을 설치할 수 있다. 6.7 터널조명의 보수율 산정 터널조명의 설계 시에는 조명의 설치 후 시간이 지남에 따라 발생하는 광원 및 조명기구의 광속 저하, 터널면의 오염 등에 의한 보수율을 충분히 고려하여야 한다. 터널조명의 보수율 산정에 대한 대부분의 과정은 도로조명의 보수율 산정과 동일하나, 터널 내부 표면 오염에 의한 광출력 저하를 고려하는 표면 유지계수(SMF, Surface Maintenance Factors)의 산정 및 적용 과정이 추가적으로 소요된다.
--------------------	---

	터널조명의 보수율 계산을 위한 램프 광속 유지계수(LLMF), 램프 잔존계수(LSF), 조명기구 유지계수(LMF)의 선정은 도로조명의 보수율(4.6 도로조명의 보수율 산정)에 대해 주어진 사항을 따르고, 표면 유지계수(SMF)는 아래에 제시된 산정 방식을 따른다. 보수율의 계산에 소요되는 4종류의 계수에 대한 계산이 어려운 경우에는 <부록 2>에 제시된 터널조명 보수율 표 2.6에서 터널의 조건에 해당하는 보수율을 선택할 수 있다. SMF는 터널 내부 표면의 노출기간(세척주기)과 방지수, 오염등급 등에 따라 영향을 받으며, 대표적인 데이터를 표 6.8에 제시하였다. 오염범위의 정의는 ‘4.6 도로조명의 보수율 산정’의 조명기구 유지계수(LMF)에 대한 오염등급의 정의와 같으며, 방지수(K)는 다음과 같이 산출할 수 있다. $K = \frac{L \times W}{H_m (L + W)}$ 여기서, L: 터널의 길이(m), W: 터널의 폭(m), H_m: 조명기구의 설치 높이(m)이다. <표 6.8> 표면 유지계수 예시(SMF)
--	---

표면 노출 기간(년)		0.5			1.0			1.5			2.0		
오염 범주		낮음	중간	높음	낮음	중간	높음	낮음	중간	높음	낮음	중간	높음
방지수 (K)	Small(K=0.7)	0.97	0.96	0.95	0.97	0.94	0.93	0.96	0.94	0.92	0.95	0.93	0.90
	K=1.6	0.98	0.97	0.96	0.98	0.95	0.94	0.97	0.95	0.94	0.96	0.94	0.92
	Med.(K=2.5)	0.98	0.97	0.96	0.98	0.96	0.95	0.97	0.96	0.95	0.96	0.95	0.94
	Lar.(K=5.0)	0.99	0.97	0.96	0.98	0.96	0.95	0.97	0.96	0.93	0.96	0.95	0.94

- 터널조명의 보수율은 다음의 단계적 절차에 따라 구할 수 있다.
- 1단계 : 적용할 램프와 조명기구를 선택한다.
 - 2단계 : 램프의 일괄교체 주기를 결정한다.
 - 3단계 : 2단계에서 설정한 기간에 대한 LLMF를 표 4.8에서 구한다. LED 램프의 경우에는 IES LM-80-21의 광속 유지율 시험방법 및 IES TM-21-21의 수명예측방법에 의거하여 LLMF를 구한다.
 - 4단계 : 표 4.9에서 LSF를 구한다. LED 램프의 경우, 표준 LED 모듈 형태의 조명기구로 모든 LED 모듈이 점등되지 않는 상황이 극히 드물고, 정기 점검을 통해 상시 교체를 하는 경우에는 LSF를 1.0으로 한다.
 - 5단계 : 조명기구 및 터널 내 표면의 세척주기를 결정한다.
 - 6단계 : 조명기구의 IP 등급, 환경적 공해 범주 및 5단계에서 정한 세척주기들을 평가하여 표 4.10으로부터 LMF

6.6 기타 <u><신 설></u>	를 구한다. - 7단계 : 5단계에서 설정한 세척주기를 평가하고, 터널의 형태를 고려하여 방지수 K를 구한 다음 표 6.7에서 SMF를 구한다. - 8단계 : 터널조명의 보수율($MF = LLMF \times LSF \times LMF \times SMF$)을 구한다. - 9단계 : 초기 설계 단계에서 다양한 보수율 요소들의 선택이 고려될 수 있도록 여러 가지 구성요소들을 조절해 가면서, 1~8단계의 과정을 반복하는 것이 바람직하다. 위에 제시된 1~9단계의 계산 과정을 통하여 산출된 보수율은 그 값이 너무 높을 경우에는 유지·보수비용이 높아지고, 너무 낮을 경우에는 시설 초기의 조도 및 휘도가 높아져 설비의 설치대수 또는 설치용량 등 초기투자비용이 증가하게 된다. 따라서, 최종적으로 산출되는 보수율은 경제성을 고려하여 적절한 값을 갖도록 하는 것이 바람직하다. 6.8 기타 터널조명은 주간 입구부, 기본부, 출구부의 평균 노면휘도 외에도 벽면의 휘도, 균제도, 야간조명의 관점에서 좋은 질적 수준을 확보하여야 한다.
---------------------------------------	---

야간의 터널 부근 시인성 확보를 위해, 터널 접속도로에 조명을 설치하며, 터널 내의 비상주차장 등과 같은 대피장소에서 운전자의 안전을 위해 조명을 설치한다. 또한, 정전을 대비하여 비상조명을 설치한다.

<6.4.2.에서 이동>

<신 설>

6.8.1 터널 전 구역 벽체의 조명

터널 벽의 휘도는 노면으로부터 최소 2m 높이까지의 평균치가 해당 지점 평균 노면휘도의 100% 이상으로 되어야 한다.

6.8.2 터널에서의 휘도 균제도

터널 내 노면의 휘도와 벽면 2m 높이까지의 휘도는 좋은 균제도를 유지해야 한다. 벽의 하단부는 도로와 마찬가지로 선행 통행 차량의 배경 역할을 하므로, 양자는 항상 같은 방식으로 고려하여야 한다.

• 터널 내 노면의 균제도

터널 노면의 경우, 차선의 중심선을 따른 차선축 균제도는 0.6 이상이어야 한다.

• 터널 내 벽면의 균제도

터널의 청결 조건하에서 벽면 2m 높이까지의 벽면의 종합 균제도는 최소 0.4 이상이어야 한다.

이러한 균제도의 값은 터널조명의 모든 조광단계에서 유지되어야 한다.

<신 설>

6.6.1 터널 조명의 운용

<표 6.7> 기준 야외휘도와 경계부 휘도의 비

설계 속도 (km/시)	계 수
120	0.10
100	0.08
80	0.06
60	0.05

<신설>

6.8.3 터널에서의 야간조명

터널이 조명이 설치된 도로와 연결되어 있을 때, 터널 내부 조명의 질적 수준은 접근도로의 균제도 및 클레어 수준과 최소한 같아야 한다. 터널이 조명이 없는 도로의 일부인 경우, 야간에 터널 내부의 평균 노면휘도는 1cd/m^2 이상이어야 한다. 야간 터널 조명에서의 균제도와 플리커는 주간 터널 조명과 같은 여건을 갖추어야 한다.

6.8.4 터널 조명의 운용

<표 6.9> 기준 야외휘도와 경계부 휘도의 비

설계 속도 (km/시)	계 수
120	0.10
100	0.08
80	0.06
60	0.05

• 터널조명 초기 휘도의 조절

터널조명의 설계 시점에서 조명기구의 광속, 배광, 터널 내부 표면 반사재질 등이 정확히 결정되지 않거나, 측정되지 않아 높은 초기 휘도가 예상되는 경우, 터널조명의 운용 전 터널 전체구간에 대한 휘도측정을 실시한 후 초기 휘도를 기준 휘도에 맞추어 조절할 수 있다.

6.6.2 터널 접속도로의 조명 (생략) 6.6.3 정전시 비상용 조명 (생략) <u><신 설></u>	<u>단, 이 경우 측정된 초기 휘도는 보수율이 고려되어야 하며, 터널조명의 유지보수 시점까지 터널 내부의 휘도는 설계 시 편성한 기준휘도보다 낮아지지 않아야 한다.</u> 6.8.5 터널 접속도로의 조명 (현행과 같음) 6.8.6 정전시 비상용 조명 (현행과 같음) 6.8.7 터널 입구 및 터널 내 장식조명 <u>터널 입구의 존재를 알리거나 운전자에게 매우 긴 터널 등에 대한 주의를 환기시키기 위하여 터널 입구 및 터널 내에 장식조명을 설치하는 경우에는 운전자에 대한 눈부심이 발생하지 않는 적절한 방식과 밝기를 적용해야 한다.</u> <u>이를 위해서 장식조명의 광원이 운전자 방향으로 직접 노출되거나, 장식조명의 빛이 노면의 밝기에 영향을 주지 않아야 하며, 조명의 색상변화 및 움직임이 운전자의 주행에 방해가 되지 않도록 해야 한다.</u> <u>조명기구 발광면의 광원이 직접 노출되어 눈부심이 우려되는 경우, 「인공조명에 의한 빛공해 방지법 시행규칙」[별표 1]의 ‘3. 영 제2조제3호의 조명기구’에 대한 제4종 조명환경</u>
--	--

<신 설> 7. 유지 관리 (생략) 부록 2. 조명시설 설계 사례 2.2 설계 사례 1) 조명등급 선정 도로조명등급 - M2	관리구역의 발광표면휘도기준을 참고하여 장식조명의 밝기를 제한할 수 있다. 6.8.8 방음터널, 피암터널 등 주광유입 터널에 대한 입구부 조명 투과재질을 갖는 방음터널과 벽면이 일부 개방된 피암터널은 주간에 벽면과 천장면에서 주광이 충분히 유입되기 때문에 조명의 설치 필요성은 크지 않다. 다만, 방음터널의 벽면과 상부에 먼지 퇴적, 적설 등에 의한 투과율 저하가 지속되어 주광의 유입이 충분히 이루어지지 않거나, 주광의 유입이 충분하지 않을 것으로 예상되는 경우, 터널조명에 준하는 입구부 조명의 설치를 고려할 수 있다. 방음터널과 피암터널에 대한 입구조명의 검토 시 방음터널의 프레임과 피암터널의 기둥과 같은 구조물 그림자에 의한 플리커 발생에 유의하여야 한다. 7. 유지 관리 (현행과 같음) 부록 2. 조명시설 설계 사례 2.2 도로조명 설계 사례 1) 조명등급 선정 도로조명등급 - M3
--	--

- 도로기하 구조 - 차도폭 9.5m(각 차로당 길어깨 1.5m 포함 왕복 19m), 보도 등 5m
- 노면상태 - 아스팔트(R2)

(생략)

2) 조명 조건

<신 설>

- 평균노면휘도 - 1.5 cd/m²
- 종합균제도 - 0.4, 차선축균제도 - 0.7
- TI 최대 허용치 : 10%
- 광원 - LED 램프(150W, 광효율 115lm/W, 광속 17,250lm)

(생략)

- 도로기하 구조 - 차도폭 9.5m, 각 -----19m
- 노면상태 - 아스팔트(R3)

(현행과 같음)

2) 조명 조건

부록-<표 2.4> 자동차 교통을 위한 도로 조명의 휘도 기준

도로조명 등급	평균노면휘도 (최소허용치) Lavg (cd/m ²)	노면상태 (최소허용치)			TI (%) (최대허용치)
		건조한 노면		젖은 노면	
		종합균제도(U ₀) Lmin/Lavg	차선축균제도(U ₁) Lmin/Lmax	종합균제도(U ₀) Lmin/Lavg	
M1	<u>2.0</u>	<u>0.4</u>	<u>0.7</u>	<u>0.15</u>	<u>10</u>
M2	<u>1.5</u>	<u>0.4</u>	<u>0.7</u>	<u>0.15</u>	<u>10</u>
M3	<u>1.0</u>	<u>0.4</u>	<u>0.6</u>	<u>0.15</u>	<u>15</u>
M4	<u>0.75</u>	<u>0.4</u>	<u>0.6</u>	<u>0.15</u>	<u>15</u>
M5	<u>0.5</u>	<u>0.35</u>	<u>0.4</u>	<u>0.15</u>	<u>15</u>

- 평균노면휘도 - 1.0 cd/m²
- 종합균제도 - 0.4, 차선축균제도 - 0.6
- TI 최대 허용치 : 15%
- 광원 - LED 램프(100W, -----, 광속 11,500lm)

(현행과 같음)

3) 조명계산 (a) 평균조도 계산 (생략) ① 평균조도환산계수 평균조도환산계수는 <u>평균노면휘도를</u> 평균노면조도로 환산하는 계수이며, 노면의 반사특성이나 조명기구의 배치와 배광 등에 따라 <u>다르지만</u>, 콘크리트 노면에서는 10lx/cd/m², 아스팔트 노면에서는 14.3lx/cd/m²를 각각 적용한다. 다만, 환산계수의 적용은 계산의 정확도가 높지 않으므로 <u>휘도를 계산하는 것</u>이 바람직하다. ② 조명률 (생략) - 차도측의 도로폭/설치높이 : $\frac{W_1}{H} = \frac{17}{10} = 1.7$ - 보도측의 도로폭/설치높이 : $\frac{W_2}{H} = \frac{2}{10} = 0.2$	3) 조명계산 (a) 평균조도 계산 (현행과 같음) ① 평균조도환산계수 ----- 설계 단계에서 계산을 위해 기준이 되는 평균 노면휘도를 ----- ----- 달라지게 되므로 설계 시 시뮬레이션 휘도 계산 등을 통해 해당 조명기구의 조도/휘도 비를 파악한 후 설계에 적용하여야 한다. 설계 단계에서 조명기구를 특징하는 것이 곤란한 경우,----- -----15lx/cd/m²-----. -----휘도 계산을 통해하는 설계 결과를 최종적으로 조정하는 -----. ② 조명률 (현행과 같음) - 차도측의 도로폭/설치높이 : $\frac{W_1}{H} = \frac{7.5}{10} = 0.75$ - 보도측의 도로폭/설치높이 : $\frac{W_2}{H} = \frac{0.5}{10} = 0.05$
--	--

도로폭은 전체 차도폭 19m에서 오버행 2m가 보도측의 도로 폭, 나머지 17m가 차도측의 도로폭이 된다.

부록-그림 2.2로부터 차도측의 조명률 $U_1 = 0.58$, 보도측의 조명률 $U_2 = 0.05$ 를 구할 수 있으며, 따라서, 이 도로의 조명률은,
 $U = U_1 + U_2 = 0.58 + 0.05 = 0.63$ 이 된다.

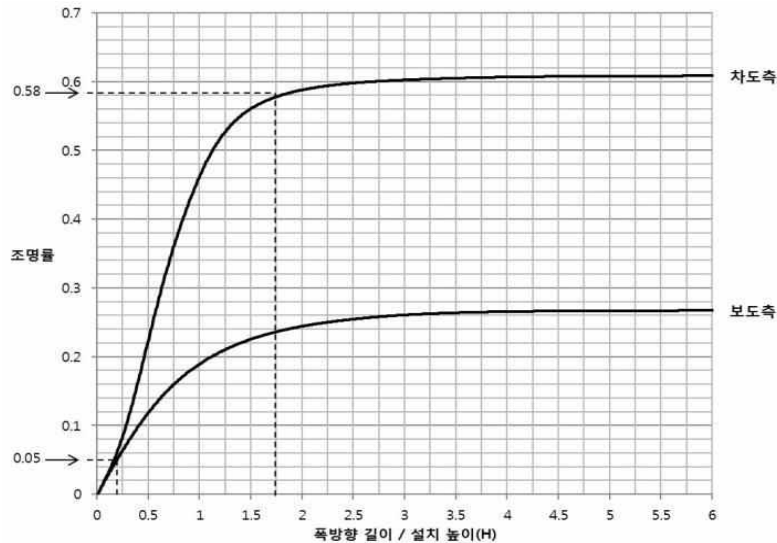
조명률은 조명기구의 배광특성에 따라 달라지므로 설치장소의 상황 및 조명기구에 따라 적절히 선정한다.

차로측 도로폭은 부록-그림 2.1의 1방향 전체 차도폭 9.5m에서 오버행 2.0m를 제외한 7.5m이며, 보도측의 도로폭은 오버행 2m에서 길어깨 1.5m를 제외한 0.5m로 적용된다.

도로폭/설치높이에 의해 차도측 도로폭과 조명기구가 이루는 각도는 36° , 보도측 도로폭과 조명기구가 이루는 각도는 2° 이다.

$$U = U_1 + U_2 = 0.487 + 0.022 = 0.509$$

-----조명요건에 따라 적절한 배광을 갖는 조명기구를
-----.



부록-〈그림 2.2〉 조명량 곡선표 사례

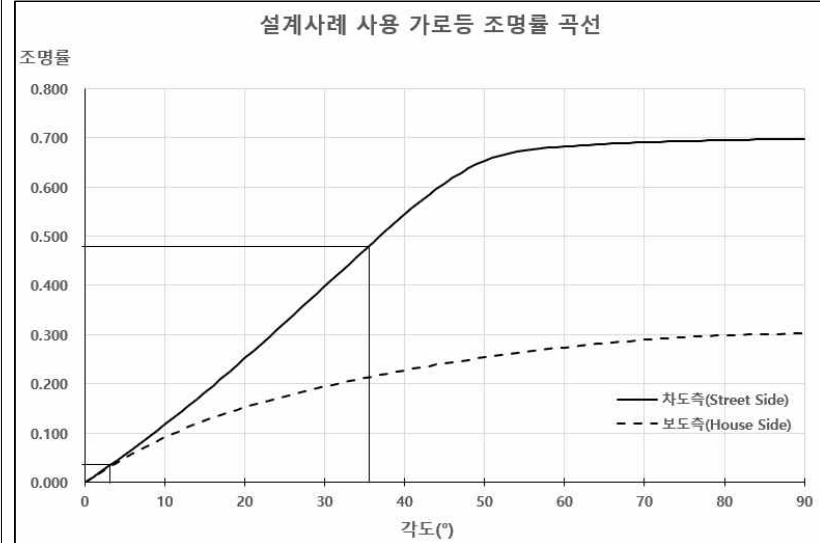
※ 실제 설계 시는 설정한 조명기구의 조명량 곡선표 및 데이터를 반드시 참조

③ 보수율

(생략)

보수율은 지침의 ‘4.6 보수율 산정’ 항목의 절차를 참고하여 산정하며, 도로·교통여건 및 보수상태를 감안하여 적절한 값을 적용한다.

1단계 : 적용할 램프와 조명기구 IP등급을 선택한다. 본 설계



부록-〈그림 2.2〉 설계사례에 사용된 조명기구의 조명량 곡선
(실제 설계시는 조명기구의 조명량 곡선을 반드시 참조)

③ 보수율

(현행과 같음)

도로조명의 보수율은 본 편의 ‘4.6 도로조명의 보수율 산정’
-----한다.

-----하며, 아래 표 2.5의 유지보수 조건을 충족하는 경우
광원 종류에 따라 해당되는 보수율을 선택할 수 있다.

부록-〈표 2.5〉 도로조명 보수율

사례에 적용된 램프는 콤팩트 메탈할라이드 램프 계열이다.

2단계 : 램프의 일괄교체 주기를 결정한다. → 운용시간 8,000시간

3단계 : 표 4.5로부터 $LLMF = 0.76$

4단계 : 램프 부점등 시 수시교체하는 것으로 하여, $LSF = 1.0$

5단계 : 조명기구의 세척주기를 결정한다. → 1.0년

6단계 : ‘조명조건’ 항목과 표 4.7로부터 $LMF = 0.92$

7단계 : 보수율 결정 → $MF = 0.76 \times 1.0 \times 0.92 = 0.70$

위의 보수율 산정 절차를 통해 본 설계사례에는 0.70의 보수율이 적용된다.

구 분	램프 광속 유지계수 (LLMF)	램프 잔존계수 (LSF)	조명기구 유지계수 (LMF)		보수율 (MF)	
			오염등급		오염등급	
			중간	낮음	중간	낮음
LED 램프	0.95	1.0	0.92	0.93	0.87	0.88
고압나트륨램프	0.91	0.92	0.92	0.93	0.77	0.78
메탈할라이드 램프	0.74	0.92	0.92	0.93	0.62	0.63

- 주: 1) LED 램프의 평균 동작시간은 50,000시간, 고압나트륨램프의 평균 동작시간은 10,000시간, 메탈할라이드 램프의 평균 동작시간은 10,000시간으로 가정
- 2) 도로 오염등급
- 중간 등급 : 주변의 매연 또는 분진 입자 밀도 $600 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하
 - 낮음 등급 : 주변의 매연 또는 분진 입자 밀도 $150 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하
- 3) 표준 LED 모듈 형태의 조명기구로 모든 LED 모듈이 점등되지 않는 상황이 극히 드물고 정기점검을 통해 상시 교체를 하는 경우, LSF를 1.0으로 가정
- 4) 옥외 도로 사용 조명기구의 IP 등급 : IP6X
- 5) 유지보수 조건
- 램프 교체 횟수 : LED 램프 1회/10년, 고압나트륨램프 및 메탈할라이드 램프 1회/2년
 - 조명기구 청소 주기 : 1회/년 이상
- ※ 이 표에 의한 보수율 적용 시 주기 사항의 각 조건을 준수함을 원칙으로 한다.

부록 표 2.6에서 주어진 유지보수 조건을 만족하는 조건에서 본 설계사례에는 ‘LED 램프’와 오염등급 ‘중간’에 해당하는 0.87의 보수율이 적용된다.

④ 설치간격

상기의 주어진 자료를 이용하여, $F=15,000\text{lm}$ (컴팩트 메탈헬라이드 램프 150W), $W=19\text{m}$, $U=0.63$, $M=0.70$ 으로 설정하면 다음과 같이 계산된다.

$$\frac{F}{S} = \frac{W \times K \times L}{N \times U \times M}$$

$$\therefore \frac{15,000}{S} = \frac{19 \times 14.3 \times 1.5}{2 \times 0.63 \times 0.70}$$

위 식을 이용하면 기준이 되는 평균노면휘도를 달성하기 위한 조명기구 간격 S는 32.5m가 되며, 종합균제도 및 차선측 균제도, 글레어 기준 달성을 고려하여 조도계산 시뮬레이션 등을 이용, 이 범위 내에서 설치간격이 결정되어야 한다.

(생략)

5) 배선설계

(생략)

(b) 분기회로의 결정

(생략)

점등시 시동전류로 인한 전압강하 또는 주위온도의 변동으로 인한 램프전압에 변동이 생기므로 정상적인 점등 상태에

④ 설치간격

-----, $F=11,500\text{lm}$ (LED 가로등 100W, 광효율 115lm/W), $W=16\text{m}$, $U=0.509$, $M=0.87$ -----

$$\frac{F}{S} = \frac{W \times K \times L}{N \times U \times M}$$

$$\therefore \frac{11,500}{S} = \frac{16 \times 15 \times 1.0}{2 \times 0.509 \times 0.87}$$

조명기구의 최대 ----- 42.5m가 된다. 이렇게 도출된 설치 간격은 균제도와 글레어 기준을 고려하지 않고 평균노면휘도만을 고려하여 계산된 설치간격으로, 조명계산 시뮬레이션 등의 과정을 통해 설치간격이 조정되어야 한다.

(현행과 같음)

5) 배선설계

(현행과 같음)

(b) 분기회로의 결정

(현행과 같음)

서의 허용전압 강하율인 6% 이내로 할 필요가 있다.

(생략)

6) 제어반 설계

(생략)

2.2 터널 조명 설계 사례

1) 설계 조건

- 터널구조
 - 차도폭 - 7.2m
 - 길 이 - 617m
- 터널형상
 - 부록-그림 2.4와 같다.
- 터널 내부의 마감
 - 천정 - 반사율 25%(콘크리트)
 - 벽 - 반사율 60%(백색 타일)
 - 노면 - 반사율 25%(콘크리트)
- 설계속도 - 100km/시
- 교통량 - 보통
- 경계부 평균 노면휘도 : 200cd/m^2

----- 고압으로 수전시 6% 이내, 저압으
로 수전시 3% 이내로 -----.

(현행과 같음)

6) 제어반 설계

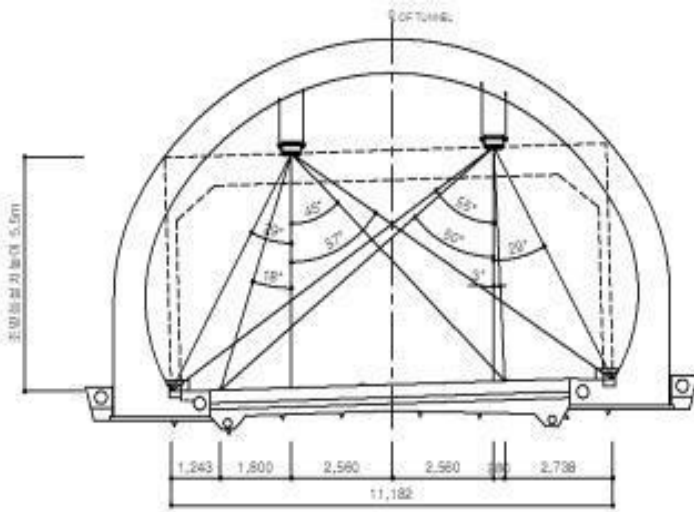
(현행과 같음)

2.3 터널 조명 설계 사례

1) 설계 조건

- 터널구조
 - 전 차로폭 - 7.2m
 - 길이(연장) - 1,000m
- 터널형상
 - 부록-그림 2.4와 같다.
- 터널 내부의 마감
 - 천정 - 반사율 40%(-----)
 - 벽 - 반사율 60%(백색 타일) / 타일 설치높이 3m
반사율 40%(콘크리트)
 - 노면 - 반사율 25%(콘크리트)
- 설계속도 - 100km/h
- 교통량 - 많음
- 경계부 평균 노면휘도 : 200cd/m^2

- 통행방식 - 단방향 통행

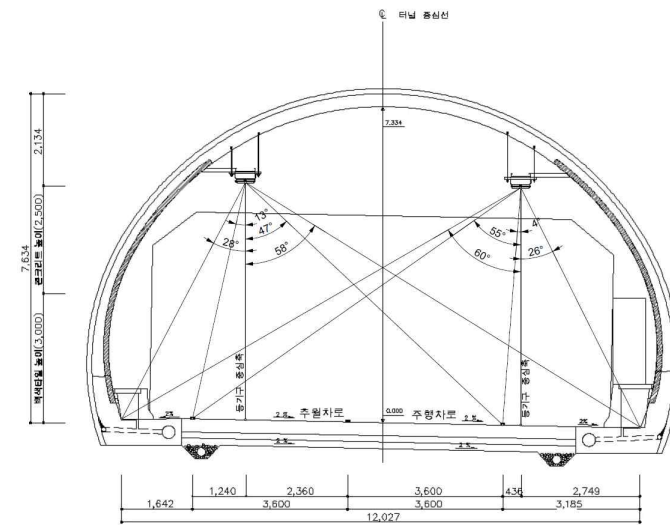


부록-〈그림 2.4〉 터널의 단면도

2) 설계 기준

- 광원 - NH400W(46,000lm), FL3/32W(9,300lm)
- 조명기구 - 벽면형
- 보수율 - M = 0.6
- 기본 조명의 평균노면휘도 - L = 9.0 cd/m²
- 조명기구의 배열 - 마주보기 배열
- 노면휘도 기준 - 본 지침 본문 6.3~6.5절을 참조하여,

- 통행방식 - 단방향 통행
- 터널주변 오염등급 : 중간

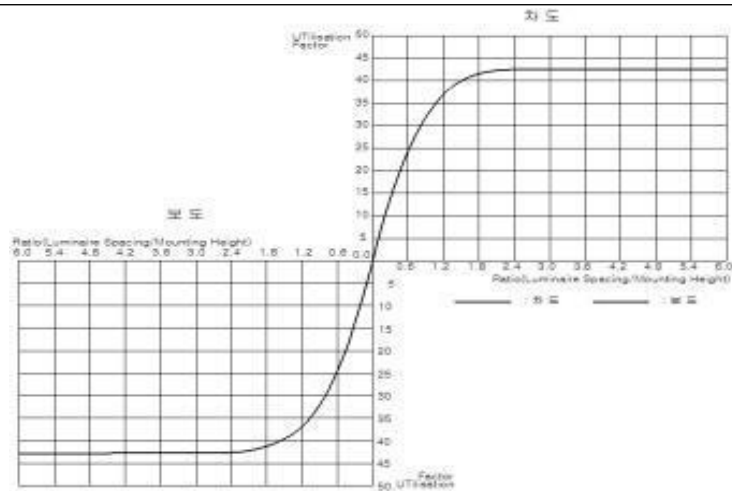


부록-〈그림 2.4〉 터널의 단면도

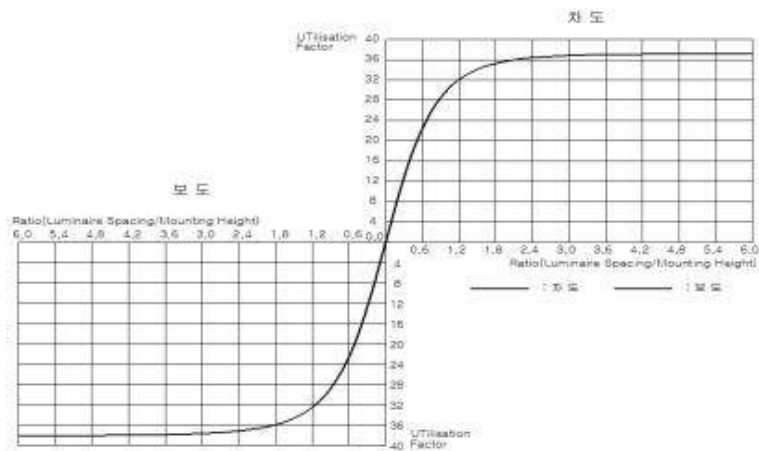
2) 설계 기준

- 광원 - LED200W(23,000lm), LED100W(11,500lm)
- 조명기구 - 천장형
- 오염등급 - 중간
- 기본 조명의 평균노면휘도 - L = 11.0 cd/m²
- 조명기구의 배열 - 마주보기 배열
- 노면휘도 기준 - 본 편의 6.3~6.6절을 참조하여, 각

각 구간별 노면휘도를 계산한다. 3) 조명 계산 (a) 조도계산식 (생략) (b) 평균조도환산계수 터널 조명설계의 평균조도환산계수는 <u>관련된 터널 등에서 도로포면의 반사특성 측정 결과를 바탕으로 수치를 산정하여 이를 적용한다. 단, 측정이나 수치 산정이 어려운 경우에 한하여 콘크리트 노면 13lx/cd/m², 아스팔트 노면 18lx/cd/m²의 값을 적용할 수 있다.</u> (c) 조명률 (생략)	구간별 노면휘도를 계산한다. 3) 조명 계산 (a) 조도계산식 (현행과 같음) (b) 평균조도환산계수 ----- 설계 단계에서 기준으로 적용되는 평균노면휘도를 계산을 위해 기준이 되는 평균 노면조도로 환산하는 계수이며, 노면의 반사특성이나 조명기구의 배치, 배광 등에 따라 그 값이 달라지게 된다. 따라서, 평균조도환산계수는 설계 시 시뮬레이션 휘도 계산 등을 통해 해당 조명기구의 조도/휘도비를 파악한 후 설계에 적용해야 한다. 설계 단계에서 조명기구를 정하는 것이 곤란한 경우 콘크리트 노면에서는 12lx/cd/m², 아스팔트 노면 18lx/cd/m²의 값을 적용할 수 있다. 다만, 환산계수의 적용은 계산의 정확도가 높지 않으므로 휘도 계산 등을 통해 설계 결과를 최종적으로 조정하는 것이 바람직하다. (c) 조명률 (현행과 같음)
---	--

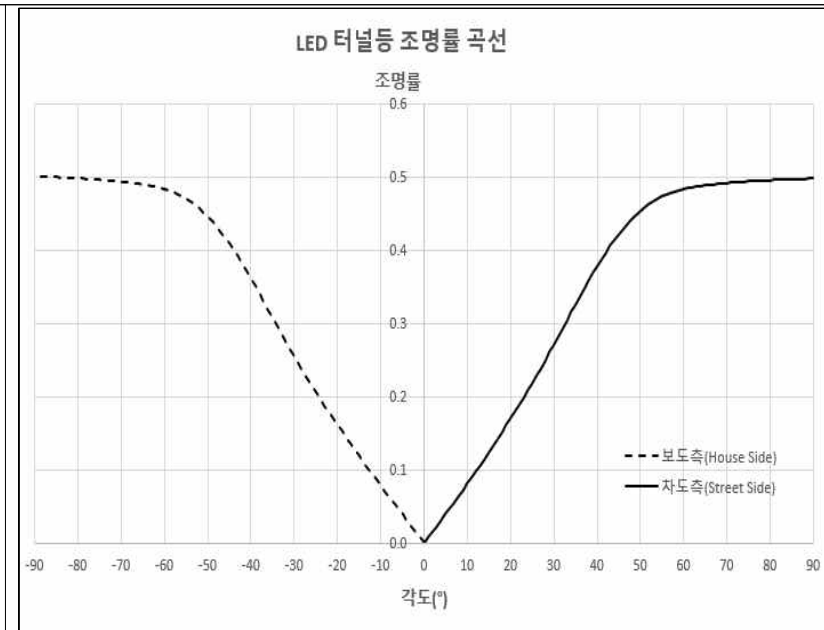


<HPS 400W 고압나트륨램프 직사조명률 곡선>



<HPS 3/32W 형광램프 직사조명률 곡선>

부록-<그림 2.5> 터널 조명의 직사조명률



부록-<그림 2.5> 터널 조명의 직사조명률

<조명률 계산 예 - 고압나트륨램프>

부록-그림 2.5는 조명기구의 직사조명률곡선을 나타낸 것이다. 천장면과 노면의 반사율이 25%이고, 천장면의 반사율이 25%인 터널에서의 조명률 계산은 다음과 같다.

각 면에 대한 직사조명률의 값은 다음과 같다.

- 천정면의 직사조명률

$$U_{10} = U(90) - U(90) = 0.427 - 0.427 = 0$$
- 좌측 벽면의 직사조명률

$$U_{20} = U(90) - U(55) = 0.427 - 0.394 = 0.033$$
- 우측 벽면의 직사조명률

$$U_{30} = U(-90) - U(-29) = 0.428 - 0.23 = 0.198$$
- 전노면의 직사조명률

$$U_{40} = U(55) + U(-29) = 0.394 + 0.23 = 0.624$$
- 차도의 직사조명률

$$U_{40}' = U(50) + U(-3) = 0.369 + 0.026 = 0.395$$

상호 반사에 따른 조명률 상승을 구할 경우,
 계수 A41, A42, A44는 도로면 전체 폭 W0와 등기구 취부고 H와의 비에 의하므로,
 $W=7.2m$, $W_0=11.2m$, $H=5.5m$, $W_0/H=11.2/5.5 \approx 2.04$ 이고,
 각 면의 반사율은

<조명률 계산 예>

부록-그림 2.5는 조명기구의 직사조명률곡선을 나타낸 것이다. 주행차로측 조명기구를 중심으로 각 면에 대한 직사조명률 계산은 다음과 같다.

- 천정면의 직사조명률

$$U_{10} = U(90) - U(90) = 0.518 - 0.518 = 0$$
- 좌측 벽면의 직사조명률

$$U_{20} = U(90) - U(60) = 0.518 - 0.507 = 0.011$$
- 우측 벽면의 직사조명률

$$U_{30} = U(-90) - U(-27) = 0.482 - 0.239 = 0.243$$
- 전노면의 직사조명률

$$U_{40} = U(60) + U(-27) = 0.507 + 0.239 = 0.746$$
- 차도의 직사조명률

$$U_{40}' = U(55) - U(5) = 0.498 - 0.031 = 0.467$$

상호 반사에 따른 조명률 상승을 구할 경우,
 계수 A41, A42, A44는 도로면 전체 폭 W0와 등기구 취부고 H와의 비에 의하므로,
 $W=7.2m$, $W_0=12.027m$, $H=5.5m$, $W_0/H=12.027/5.5 \approx 2.19$ 이고,
 각 면의 반사율은

천장면(콘크리트) $p1=25\%$, 벽면(백색타일) $p21=60\%$ 바닥면(콘크리트) $p3=25\%$, 벽면(콘크리트) $p23=25\%$ 터널 벽면의 평균 반사율 $= (H1p21+H2p22)/H = ((2 \times 0.6) + (3.5 \times 0.25))/5.5 = 38\%$ 직사조명률표에 의하여 벽면 반사율 <u>38%에 eog나</u> 계수를 구하면 다음과 같다. <u>$A41=0.181$, $A42=0.196$, $A42=0.196$, $A44=1.047$</u> 도로면 전폭 및 차로폭에 대해 상호 반사의 영향이 있으므로, 전노면의 조명률 $U4 = (A41 \times U10) + (A42 \times U20) + (A43 \times U30) + (A44 \times U40)$ $= \frac{(0.181 \times 0) + (0.196 \times 0.033) + (0.196 \times 0.198) + (1.047 \times 0.624)}{1} = 0.699$ 주행차로측의 <u>고압나트륨기구 조명률</u> $U4' = U40' + (W/W0) \times (U4 - U40) = \frac{0.395 + (7.2/11.182) \times (0.699 - 0.624)}{1} = 0.395 + 0.048 = 0.443$ 위와 동일한 방식으로 <u>고압나트륨 램프에 대한 추월차로측의 조명률</u>을 계산하면, $U4' = U40' + (W/W0) \times (U4 - U40) = \frac{0.486 + (7.2/11.182) \times (0.706 - 0.633)}{1} = 0.486 + 0.047 = 0.533$ 전 차로에 대한 <u>고압나트륨 조명기구 조명률</u>은 주행차로측과 추월차로측의 조명률의 평균값을 적용한다. $(0.443 + 0.533)/2 = 0.48$	천장면(콘크리트) $p1=40\%$, 벽면(백색타일) $p21=60\%$ 바닥면(콘크리트) $p3=25\%$, 벽면(콘크리트) $p23=40\%$ 터널 벽면의 평균 반사율 $= (H1p21+H2p23)/H = ((3 \times 0.6) + (2.5 \times 0.40))/5.5 = 50.9\%$ 직사조명률표에 의하여 벽면 반사율 <u>50.9%에 대한</u> 계수를 구하면 다음과 같다. <u>$A41=0.323$, $A42=0.317$, $A42=0.317$, $A44=1.080$</u> 도로면 전폭 및 차로폭에 대해 상호 반사의 영향이 있으므로, 전노면의 조명률 $U4 = (A41 \times U10) + (A42 \times U20) + (A43 \times U30) + (A44 \times U40)$ $= \frac{(0.323 \times 0) + (0.317 \times 0.011) + (0.317 \times 0.243) + (1.080 \times 0.746)}{1} = 0.886$ 주행차로측의 <u>조명률</u> $U4' = U40' + (W/W0) \times (U4 - U40) = \frac{0.467 + (7.2/12.027) \times (0.886 - 0.746)}{1} = 0.551$ 위와 동일한 방식으로 <u>추월차로측의 조명률</u>을 계산하면, $U4' = U40' + (W/W0) \times (U4 - U40) = \frac{0.564 + (7.2/12.027) \times (0.890 - 0.751)}{1} = 0.648$ 전 차로에 대한 <u>조명률</u>은 주행차로측과 추월차로측의 조명률의 평균값을 적용한다. <u>전체 차로에 대한 조명률</u> : $(0.551 + 0.648) / 2 = 0.599$
---	---

<조명률 계산 예 - 형광램프> 주행차로측의 형광램프 조명기구 조명률은 $U4' = U40' + (W/W0) \times (U4 - U40) = 0.297 + (7.2/11.182) \times (0.617 - 0.551)$ $= 0.297 + 0.042 = 0.339$ 추월차로측의 형광램프 조명기구 조명률은 $U4' = U40' + (W/W0) \times (U4 - U40) = 0.437 + (7.2/11.182) \times (0.622 - 0.557)$ $= 0.437 + 0.042 = 0.479$ 전 차로에 대한 고압나트륨 조명기구 조명률은 주행차로측과 추월차로측의 조명률의 평균값을 적용한다. $(0.339 + 0.479) / 2 = 0.4$ (d) 보수율 터널조명의 보수율은 표 4.6의 도로조명에 대한 보수율 산정 요인들 외에 터널 벽면의 오염과 관련된 표면유지계수(SMF, Surface Maintenance Factor)를 추가적으로 결정하여 모든 요인들을 곱하는 것으로 결정할 수 있다. (생략) 보수율 산정 요인(사용 램프의 종류, 조명기구의 IP등급, 조명	(d) 보수율 -----본 편의 '6.7 터널조명의 보수율 산정' 항목의 절차를 참고하여 산정한다. (현행과 같음) -----
--	---

기구 및 터널 벽면의 세척주기 등)을 일정하게 적용할 수 있다면, 부록-표 2.3의 보수율 값을 적용할 수 있다.

부록-〈표 2.6〉 터널조명 보수율

구 분	램프 광속 유지 계수 (LLMF)	램프 잔존계수 (LSF)		조명기구 유지계수 (LMF)		표면 유지계수 (SMF)		보수율 $\underline{M}$			
		터널 위치		오염등급		오염등급		오염등급			
		북부	중부 남부	중 간	낮 음	중 간	낮 음	중간		낮음	
								북부	중부 남부	북부	중부 남부
입구부 (고압나트륨 램프) 기본부 (형광램프)	<u>0.91</u>	<u>0.97</u>		<u>0.92</u>	<u>0.93</u>	<u>0.97</u>	<u>0.98</u>	<u>0.79</u>		<u>0.80</u>	
	<u>0.92</u>	<u>0.80</u>	<u>0.86</u>	<u>0.92</u>	<u>0.93</u>	<u>0.97</u>	<u>0.98</u>	<u>0.66</u>	<u>0.71</u>	<u>0.67</u>	<u>0.72</u>

주: 1) 고압나트륨 램프의 평균 동작시간은 10,000시간, 형광램프의 평균 동작시간은 10,000시간으로 가정.

2) 북부 : 경기·강원 위치 터널 / 중·남부 : 충청, 경남 북, 전남·북 위치 터널

3) 터널의 오염등급 : 중간 등급(미세먼지 농도 $600\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하)

낮음 등급(미세먼지 농도 $150\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하)

4) 터널 내 사용 조명기구의 IP 등급 : IP6X

5) 유지보수 조건

램프 교체회수 : 2회/년

조명기구 청소 주기 : 1회/년

터널 벽면 세척 주기 : 2회/년

<신 설>

-----<⚭ 2.6>-----.

부록-〈표 2.6〉 터널조명 보수율

구 분	램프 광속 유지계수 (LLMF)	램프 잔존계수 (LSF)		조명기구 유지계수 (LMF)		표면 유지계수 (SMF)		보수율 (MF)			
		터널 위치		오염등급		오염등급		오염등급			
		북부	중부 남부	중간	낮음	중간	낮음	중간		낮음	
								북부	중부 남부	북부	중부 남부
LED 램프	0.95	1.0		0.92	0.93	0.97	0.98	0.84		0.86	
고압나트륨 램프	0.91	0.97		0.92	0.93	0.97	0.98	0.79		0.80	
형광램프	0.92	0.80	0.86	0.92	0.93	0.97	0.98	0.66	0.71	0.67	0.72

주: 1) LED 램프의 평균 동작시간은 50,000시간, 고압나트륨램프의 평균 동작시간은 10,000시간, 형광 램프의 평균 동작시간은 10,000시간으로 가정

2) 북부 : 경기·강원 위치 터널 / 중·남부 : 충청, 경남·북, 전남·북 위치 터널

3) 터널 오염등급

- 중간 등급 : 주변의 매연 또는 분진 입자 밀도 $600 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하
- 낮음 등급 : 주변의 매연 또는 분진 입자 밀도 $150 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하

4) 표준 LED 모듈 형태의 조명기구로 모든 LED 모듈이 점등되지 않는 상황이 극히 드물고 정기점검을 통해 상시 교체를 하는 경우, LSF를 1.0으로 가정

5) 터널 내 사용 조명기구의 IP 등급 : IP6X

6) 유지보수 조건

- 램프 교체 횟수 : LED 램프 1회/5년, 고압나트륨램프 및 형광램프 1회/년
- 조명기구 청소 주기 : 1회/년 이상
- 터널 벽면 세척 주기 : 2회/년 이상

※ 이 표에 의한 보수를 적용 시 주기 사항의 각 조건을 준수함을 원칙으로 한다.

<신 설>

e) 조명 계산

다음과 같은 광속법에 의하여 계산하며, 중앙배열 및 지그재그 배열에서 N=1, 마주보기 배열에서 N=2이다.

- 기본, 출구부조명(J) - 주간시 조명일 때,

$$\frac{F}{S} = \frac{7.2 \times 9 \times 13}{2 \times 0.40 \times 0.70} = 1542 (\text{lm/m})$$

S=5.2m로 하여, FL32W/3(F=9,300lm)을 사용

(e) 터널조명 구간 편성

표 6.6에 따라 설계속도 100km/h, 경계부 평균노면휘도 200cd/m², 교통량 ‘많음’ 조건인 터널의 경계부 기준길이는 160m, 이행부로 편성해야 하는 최대 길이는 168m이다.

부록-〈표 2.7〉 각 구간별 터널조명 구성

구분	조명 제외	경계부				이행부					기본부	출구부	조명 제외
		1	2	3	4	1	2	3	4	5			
기준길이(m)	-	80	27	27	27	34	34	34	34	34	-	160	-
설계길이(m)	2	84	12	36	36	36	36	36	36	36	480	168	2
구간 수	-	7	1	3	3	3	3	3	3	3	40	14	-
기준휘도 (cd/m²)	-	200	200	184	133	82	40	25	18	13	11	11	-
기준조도(lx)	-	2400	2400	2197	1587	977	472	293	205	155	132	132	-

(f) 조명 계산

<삭 제>

- 기본, 출구부조명 - 기준조도(11cd/m²×12lx/cd/m² = 132lx)

$$S = \frac{F \times U \times N \times M}{L \times k} = \frac{(11,500 \text{ lm} \times 0.599 \times 2 \times 0.84)}{11 \text{ cd/m}^2 \times 12 \text{ lx/cd/m}^2} = 12.2 (\text{m})$$

- 경계부 조명(A) - 기준조도($200\text{cd/m}^2 \times 13\text{lx/nt} = 2,600\text{lx}$) - 소요광속 : $151,033\text{lm}$(5.2m 간격) - 추가사용광원 : HPS400W($F=46,000\text{lm}$) - 설치등수 : 96개(6×16개) - 경계부 조명(B) - 기준조도($200\text{cd/m}^2 \times 13\text{lx/nt} = 2,600\text{lx}$) - 소요광속 : $151,033\text{lm}$(5.2m 간격) - 추가사용광원 : HPS400W($F=46,000\text{lm}$) - 설치등수 : 30개(6×5개) - 경계부 조명(C) - 기준조도($160.8\text{cd/m}^2 \times 13\text{lx/nt} = 2,090\text{lx}$) - 소요광속 : $119,900\text{lm}$(5.5m 간격) - 추가사용광원 : HPS400W($F=46,000\text{lm}$) - 설치등수 : 30개(4×5개, 2×5개) - 경계부 조명(D) - 기준조도($121.5\text{cd/m}^2 \times 13\text{lx/nt} = 1,580\text{lx}$) - 소요광속 : $88,766\text{lm}$(5.8m 간격) - 추가사용광원 : HPS400W($F=46,000\text{lm}$) - 설치등수 : 20개(4×5개) - 이행부 조명(E) - 기준조도($81.5\text{cd/m}^2 \times 13\text{lx/nt} = 1,060\text{lx}$) - 소요광속 : $57,023\text{lm}$(5.0m 간격) - 추가사용광원 : HPS250W($F=25,000\text{lm}$)	기본부 조명 및 출구부조명 설치간격(S)은 12m 터널 각 부 조명의 수량은 다음과 같은 광속법에 의하여 계산한다. - 경계부 1단계 조명 - 기준조도($200\text{cd/m}^2 \times 12\text{lx/cd/m}^2 = 2,400\text{lx}$) - 부가 소요광속 : $194,621\text{lm}$(12m 간격) - 추가사용광원 : LED200W($F=23,000\text{lm}$) - 설치등수 : 8.5개 - 경계부 2단계 조명 - 기준조도($200\text{cd/m}^2 \times 12\text{lx/cd/m}^2 = 2,400\text{lx}$) - 부가 소요광속 : $194,621\text{lm}$(12m 간격) - 추가사용광원 : LED200W($F=23,000\text{lm}$) - 설치등수 : 8.5개 - 경계부 3단계 조명 - 기준조도($183.1\text{cd/m}^2 \times 12\text{lx/cd/m}^2 = 2,197\text{lx}$) - 부가 소요광속 : $177,179\text{lm}$(12m 간격) - 추가사용광원 : LED200W($F=23,000\text{lm}$) - 설치등수 : 8개 - 경계부 4단계 조명 - 기준조도($132.2\text{cd/m}^2 \times 12\text{lx/cd/m}^2 = 1,586.4\text{lx}$) - 부가 소요광속 : $124,851\text{lm}$(12m 간격) - 추가사용광원 : LED200W($F=23,000\text{lm}$) - 설치등수 : 5.5개 - 이행부 1단계 조명 - 기준조도($81.4\text{cd/m}^2 \times 12\text{lx/cd/m}^2 = 976.8\text{lx}$) - 부가 소요광속 : $72,522.7\text{lm}$(12m 간격)
---	--

- 설치등수 : 28개(4×7개) • 이행부 조명(F) - 기준조도($40.8\text{cd/m}^2 \times 13\text{lx/nt} = 530\text{lx}$) - 소요광속 : 24,664lm(5.7m 간격) - 추가사용광원 : HPS250W(F=25,000lm) - 설치등수 : 12개(2×6개) • 이행부 조명(G) - 기준조도($26.2\text{cd/m}^2 \times 13\text{lx/nt} = 340\text{lx}$) - 소요광속 : 13,064lm(15m 간격) - 추가사용광원 : HPS250W(F=25,000lm) - 설치등수 : 7개(1×7개) • 이행부 조명(H) - 기준조도($18.5\text{cd/m}^2 \times 13\text{lx/nt} = 240\text{lx}$) - 소요광속 : 6,960lm(5.7m 간격) - 추가사용광원 : HPS100W(F=9,000lm) - 설치등수 : 12개(2×6개) • 이행부 조명(I) - 기준조도($13.8\text{cd/m}^2 \times 13\text{lx/nt} = 180\text{lx}$) - 소요광속 : 3,300lm(5.7m 간격) - 추가사용광원 : HPS100W(F=9,000lm) - 설치등수 : 6개(1×6개) • 이행부 조명(J) - 기준조도($11.5\text{cd/m}^2 \times 13\text{lx/nt} = 150\text{lx}$) - 소요광속 : 1,471lm(4.8m 간격) - 추가사용광원 : - 설치등수 : 0개	- 추가사용광원 : LED200W(F=23,000lm) - 설치등수 : 3.5개 • 이행부 2단계 조명 - 기준조도($39.3\text{cd/m}^2 \times 12\text{lx/cd/m}^2 = 471.6\text{lx}$) - 부가 소요광속 : 29,159.1lm(12m 간격) - 추가사용광원 : LED200W(F=23,000lm) - 설치등수 : 1.5개 • 이행부 3단계 조명 - 기준조도($24.4\text{cd/m}^2 \times 12\text{lx/cd/m}^2 = 292.8\text{lx}$) - 부가 소요광속 : 13,811.5lm(12m 간격) - 추가사용광원 : LED100W(F=11,500lm) - 설치등수 : 1.5개 • 이행부 4단계 조명 - 기준조도($17.1\text{cd/m}^2 \times 12\text{lx/cd/m}^2 = 205.2\text{lx}$) - 부가 소요광속 : 6301.5lm(12m 간격) - 추가사용광원 : LED100W(F=11,500lm) - 설치등수 : 1개 • 이행부 5단계 조명 - 기준조도($12.9\text{cd/m}^2 \times 12\text{lx/cd/m}^2 = 154.8\text{lx}$) - 부가 소요광속 : 1958.0lm(12m 간격) - 추가사용광원 : LED100W(F=11,500lm) - 설치등수 : 0.5개
--	---

(f) 각 구간별 조명기준과 설치 수량

부록-〈표 2.7〉 터널 구간별 조명기준과 설치 수량

구 분	경계부				이행부						기분부	출구부
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
길 이 (m)	83.2	26.0	27.5	29.0	35.0	34.2	37.8	34.2	34.2	33.6	41.6	163.1
휘 도 (cd/m²)	200	200	161	122	82	41	26	18	14	12	9	9
기준 조도 (lx)	2,600	2,600	2,090	1,580	1,060	530	340	240	180	150	120	120
설 치 수 량	HPS 400W	96	30	20								
	HPS 250W			10	20	28	12	7				
	HPS 100W							12	6			
	FL 32/3W	32	10	10	10	14	12	14	12	14	18	62

부록 3. 측광데이터 파일 표준 포맷 및 조명기구 사양 표준 양식
(생략)

(g) 각 구간별 조명기준 및 설치 수량

부록-〈표 2.8〉 터널 구간별 조명기준과 설치 수량

구분	조명 제외	경계부				이행부					기분부	출구부	조 명 제 외
		1	2	3	4	1	2	3	4	5			
기준길이(m)	—	80	27	27	27	34	34	34	34	34	—	160	—
설계길이(m)	2	84	12	36	36	36	36	36	36	36	480	168	2
구간 수	—	7	1	3	3	3	3	3	3	3	40	14	—
기준휘도(cd/m²)	—	200	200	184	133	82	40	25	18	13	11	11	—
기준조도(lx)	—	2400	2400	2197	1587	977	472	293	205	155	132	132	—
설치 수량	LED200W (부가)	—	119	17	48	33	21	9					
	LED100W (부가)							9	6	3			
	LED100W (기본)		14	2	6	6	6	6	6	6	80	28	2

부록 3. 측광데이터 파일 표준 포맷 및 조명기구 사양 표준 양식
(현행과 같음)

부록-〈표 3.2〉 도로조명기구 표준 양식

- 등기구 사양

- + 기구명칭 : 아람이
- + 제조사 : 강원조명
- + 반사판/렌즈 사양 : 알루

미늄 85%

- + 암직경 : 50mmmm Φ
- + 램프종류 : CMH 150W $\times$

1

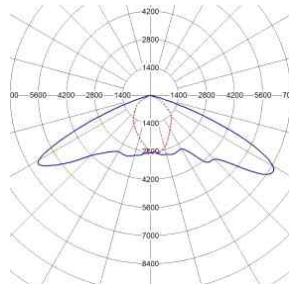
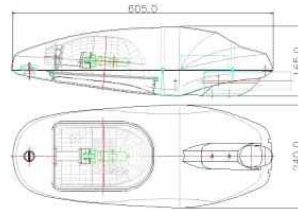
- + 조명기구 발광효율 :

62.3 (lm/W)

- + 입력전압 : 220Vac
- + 소비전력 : 160W
- + 역률 : 0.93
- + 조명기구 치수 : 605
- + 조명기구 무게 : 6.3kg

(안정기 포함)

- + IP등급 : IP65



■ ■ ■ 0° - 180° ——— 90° - 270°

부록-〈표 3.2〉 도로조명기구 표준 양식

- 등기구 사양

- + 기구명칭 : LED가로등
- + 제조사 : 00조명
- + 반사판/렌즈 사양 :

Polycarbonate

- + 암직경 : 50mmmm Φ
- + 램프종류 : LED 25W 모듈

$\times$ 4

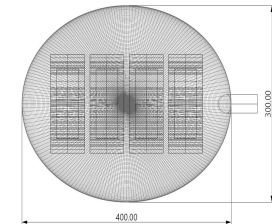
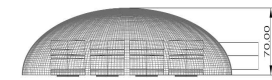
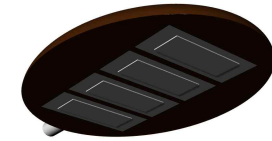
- + 조명기구 발광효율 :

(lm/W)

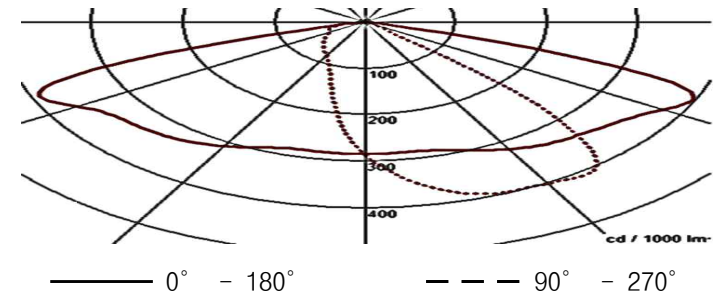
- + 입력전압 : 220Vac
- + 소비전력 : 100W
- + 역률 : 0.95
- + 조명기구 치수 :

400 $\times$ 300 $\times$ 100(mm)

- + 조명기구 무게 : 8kg
- + IP등급 : IP65

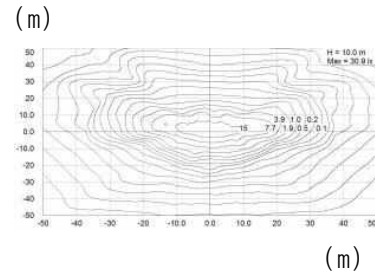


- 배광곡선



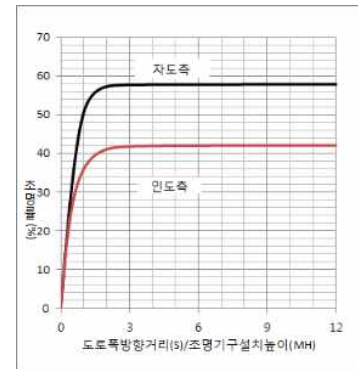
——— 0° - 180° - - - 90° - 270°

- 등조도 곡선
차도측



인도측
+설치높이 : 12m

- 실외조명률표



- Cutoff 분류

분류 : Cutoff		
각도(°)	90	80
결과	4.7(cd/klm)	20.2(cd/klm)

- BUG Rating

등기구 출력		
구역	광속	비율(%)
FL	1,161	13.0
FM	3,411	39.8
FH	1,155	15.9
FVH	13	0.1
BL	1,064	9.4
BM	2,413	18.7
BH	685	3.1
BVH	17	0
UL	0	0
UH	0	0
B3-U1-G2		

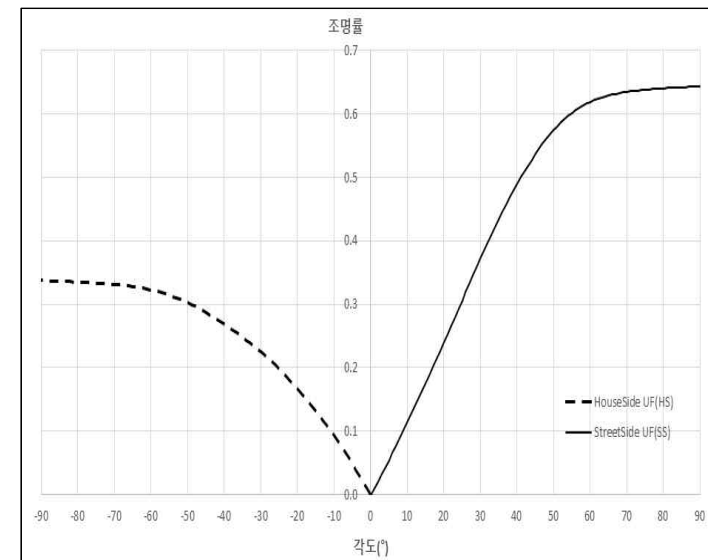
실외조명률표

S/MH	차도측	인도측
0.1	7.222	7.074
2	57.347	41.135
4	57.844	42.007
6	57.881	42.089
8	57.894	42.114
10	57.901	42.125
12	57.904	42.130

- 조명률 표 및 그래프
+ 조명률 표

보도측(House side)		차도측(Street side)	
각도(°)	조명률	각도(°)	조명률
0	0.000	0	0.000
-10	0.093	10	0.113
-20	0.167	20	0.240
-30	0.225	30	0.372
-40	0.269	40	0.490
-50	0.302	50	0.574
-60	0.323	60	0.619
-70	0.331	70	0.634
-80	0.335	80	0.640
-90	0.337	90	0.643

+ 조명률 그래프



- Cutoff 분류

분류 : Cutoff		
각도(°)	90	80
결과	6.02(cd/klm)	39.94(cd/klm)

1) 조명기구 사양 (생략) 3) 등조도 곡선 기구의 설치 높이 표기 통상적으로 적용되는 도로 폭과 설치 간격에 대하여 조도값을 알 수 있는 형태로 표기하여야 함 4) 실외조명률(그래프 및 표) 해당 조명기구의 광원으로부터 나온 광속이 도로면에 도달하는 비율 조명기구를 중심으로 차도측 및 인도측의 조명률을 구분하여 표기 가로측은 설치 높이에 대한 도로 폭 방향 거리의 <u>비율로</u> 함. 5) 빛공해 방지를 위한 가로등 유형 <u>가로등의 상향광에 의해 발생하는 산란광을 방지하기 위하여, 도로에는 전반확산형 설치하는 불가하며, 조명기구 각도조정에 의한 취부방식도 금지함. 또한 도로의 조명기구는 Full Cut-off를 사용함. 또한, 환경부에서 고시한 빛방사 허용기준은 「인공조명에 의한 빛공해 방지법」 시행규칙에 따름</u> <u>조명기구 풀 컷오프 분류</u>	1) 조명기구 사양 (현행과 같음) <삭 제> 4) 조명률 표 및 그래프 ----- ----- -----에 의한 각도로 ---. 5) 컷오프(cutoff) 분류 <u>눈부심을 방지하기 위한 조명기구 형식 분류로, 풀컷오프형, 컷오프형, 세미컷오프형으로 구분하여 표기함</u> <u>도로조명에서 발생하는 눈부심을 방지하기 위한 지표는 조명설계 시 적용되는 TI(Threshold Increment)가 있으나, 조명기구 단위에서의 눈부심 발생 정도를 예측하기 위해 컷오프 분류를 적용함</u> <u>눈부심 외 상향광, 침입광, 글레어 등 빛공해 방지를 위한</u>
--	---

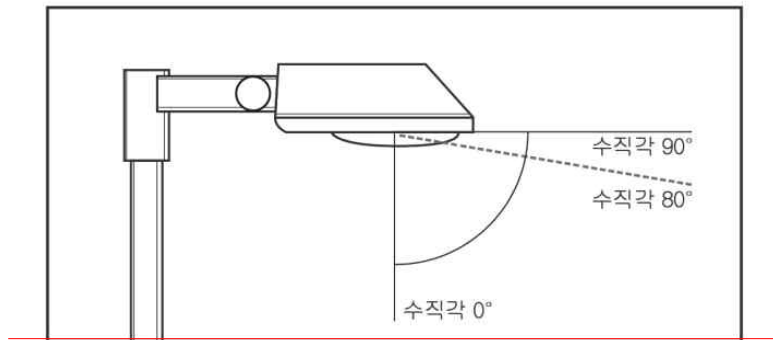
풀 컷오프형 조명기구는 아래 표의 조명기구 컷오프 분류에서 조명기구 배광 분포상의 수직각 80도에서의 광도는 1,000lm당 100cd 이하로 제한되며, 수직각 90도 방향에서는 0cd이하로 제한된 배광이다.

부록-〈표 3.3〉 조명기구의 풀 컷오프 분류

단위 : cd/1,000 lm

영역 \ 종류	풀 컷오프
수직각 80°	100
수직각 90°	0

주) 각 광도 값들은 광원 광속의 1,000 lm 당 광도값[cd]으로 계산



부록-〈그림 3.1〉 조명기구 풀 컷오프 분류의 각도 기준

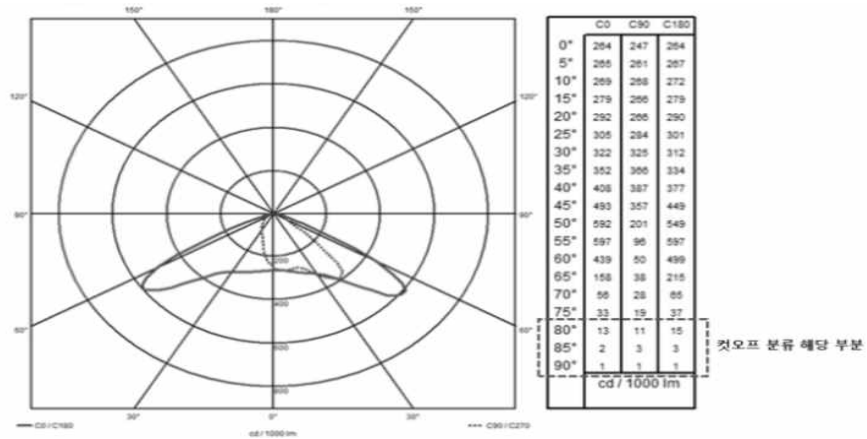
부록 그림 3.2는 수직각 80도 이상에서는 100cd이하로 풀 컷

가로등의 성능 기준은 환경부에서 고시한 ‘빛공해 방지를 위한 가로등 설치·관리 권고기준’의 항목을 따름
컷오프 분류 방식은 본 편의 ‘4.4 조명기구’를 참조

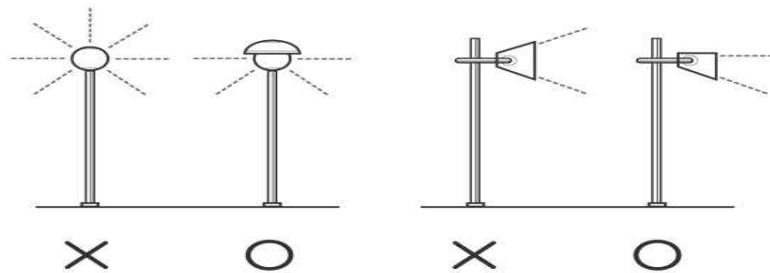
* 부록-〈표 3.3〉 삭제

* 부록-〈그림 3.1〉 삭제

오프 기준을 만족하지만, 수직각 90도 이상에서 0cd이하를 만족하지 못하고 있음을 알 수 있다.



부록-〈그림 3.2〉 배광데이터의 폴 컷오프 분류 기준 확인 방법



부록-〈그림 3.3〉 조명설치 방식-수평방향 아래로 향하게 함

* 부록-〈그림 3.2〉 삭제

* 부록-〈그림 3.3〉 삭제

부록 4. 휘도 및 조도의 측정 방법

1) 평균 휘도의 측정 방법

a) ~ c) (생략)

d) 측정 방법

평균휘도계를 사용하여 평균 노면 휘도를 측정하는 경우에는 측정 대상의 노면 부분과 휘도계의 측정 시야를 정확히 일치시킨 다음, 도로를 따라 배열되어 있는 조명기구 열의 어느 하나를 임의로 선정하여 그림 4.2와 같이 연속하여 배열되어 있는 2개의 조명기구 사이에 있는 노면의 구간(표준 구간)을 4분할하고, 사다리꼴 측정시야의 밑변을 4분할한 각 선과 일치시키면서 그림 4.2의 A, B, C, D의 측정 영역 각각에 대응하는 평균 휘도를 측정한다. 지그재그 배열의 경우 연속한 등기구는 도로 맞은편에 있게 된다. 이 경우 그림 4.1에서와 같이 사다리꼴 측정 시야의 밑변과 휘도계 헤드와의 거리는 60m로 한다. 이들 4회의 평균 휘도 산술평균을 평균 노면 휘도로 한다.

보통 휘도계를 사용하여 평균 노면 휘도를 측정하는 경우에는 ‘a) 측정 범위 및 측정 대상’의 규정에 관계없이 평균 노면 휘도 측정 대상으로 하는 노면을 포함한 임의의 표준 구간 한 곳을 평균휘도계 측정방법에 준하여 선정하고, 이 구간의 노면 휘도의 평균치를 평균 노면 휘도로 한다.

부록 4. 휘도 및 조도의 측정 방법

1) 평균 휘도의 측정 방법

a) ~ c) (현행과 같음)

d) 측정 방법

보통휘도계(점휘도계) 및 평균휘도계(면휘도계)의 측정 위치는 측정영역 전방 60m 지점의 각 차선 중앙이며, 휘도계의 설치높이는 1.5m로 설정한다.

보통휘도계에 의한 측정 시 휘도 측정점은 계산영역 전체에 걸쳐 부록-그림 4.2의 간격을 갖도록 하며, 사전에 노면 측정에 영향을 미치지 않는 무광택 재질의 흑색 마킹을 이용하여 표시하여 정확한 위치에서의 휘도 측정이 이루어지도록 한다.

평균휘도계에 의한 측정 시 설정되는 휘도 측정점은 보통휘도계에 의해 측정되는 계산영역에 대한 휘도 측정점과 같도록 설정한다.

<u>평균 노면 휘도의 측정은 표준 구간의 노면에 대하여 그림 4.3과 같이 측정점을 분할하고, 각 측정점에 대한 노면 휘도를 측정한다. 이 경우 휘도계의 위치는 측정점에서 90m로 일정하게 하여 휘도계의 측정축을 도로의 축과 나란히 하면서 측정점의 장소에 따라 노면상을 전후·좌우로 이동시켜 각 격자상의 측정점 휘도를 측정하고, 그 값의 상가 평균치를 평균 노면 휘도로 한다. 계산점은 계산 영역에 고르게 분포해야 하며, 그 개수는 다음과 같이 선택한다.</u> 제3편 차량방호 안전시설 2.3 설계 및 성능 기준 2.3.1 설계 기준 가. 차량 방호울타리 (생략) 2) 탑승자 보호 성능 평가를 위한 조건 (생략) <표 2.7> 탑승자 보호 성능 평가를 위한 시험 조건 (생략) <u>주) Option a) : 900kg승용차 시험 권장, 충분한 연구가 있을 때 까지 1300kg승용차로 시험 실시, 900kg승용차 시험 통과 시설에 대해서는 1300kg승용차 시험 필요 없음.</u> (생략)	제3편 차량방호 안전시설 2.3 설계 및 성능 기준 2.3.1 설계 기준 가. 차량 방호울타리 (현행과 같음) 2) 탑승자 보호 성능 평가를 위한 조건 (현행과 같음) <표 2.7> 탑승자 보호 성능 평가를 위한 시험 조건 (현행과 같음) <u>a) : 900kg승용차 시험, 1300kg승용차 시험 모두 가능. 시험성적서 등 급에 시험차량 중량을 표시(예, SB1_(0.9톤), SB2_(0.9톤), SB3_(0.9톤) 등)</u> (현행과 같음)
--	--

4) 차량의 중량에 대하여 (생략) 탑승자 보호 성능 평가를 위한 소형차 시험에는 유럽과 미국 기준을 고려하여 국내차량의 누적분포에서 6%를 차지하는 900kg 승용차 시험을 권장하도록 하였다. <u>900kg 승용차를 이용한 시험이 탑승자 보호 성능을 강화하기 위해서 바람직하지만 기존시설이나 새로운 시설이 기준을 만족할 가능성이 많지 않기 때문에 충분한 연구가 있을 때 까지 기존의 1,300kg 승용차 시험을 기본으로 하였고 900kg 승용차 시험 통과 시설에 대해서는 1,300kg 승용차 시험이 필요 없도록 하였다.</u> (생략) 2.5.3 현광방지시설 (생략) 라. 시공 (생략) 현광방지시설 제작 및 연결부 시공을 위해 볼트체결(Bolting)할 경우 가급적 풀림방지 기능을 갖춘 제품을 사용한다. <단서 신설>	4) 차량의 중량에 대하여 (현행과 같음) ----- ----- -----<u>. 900kg 승용차 시험, 1300kg 승용차 시험이 모두 가능하며 시험성적서 등급에 시험차량 중량을 표시하도록 한다.</u> (현행과 같음) 2.5.3 현광방지시설 (현행과 같음) 라. 시공 (현행과 같음) ----- ----- -----<u>. 단, 주기적 점검을 통해 볼트풀림이 확인된 구간이나 대형차량의 고속 운행 등으로 인하여 볼트풀림이 우려되는 구간에는 풀림방지 기능을 갖춘 제품의 사</u>
--	---

(생략)

5. 트럭탈부착형 충격흡수시설(TMA)

트럭탈부착형 충격흡수시설(TMA)은 도로 상의 작업자 및 탑승자의 안전확보를 위해 작업용 차량에 탈부착하는 충격흡수시설을 말하며, 사용장소의 제한속도 및 기술수준 등을 고려하여 등급을 정하고 실물충돌시험에 의해 성능을 평가한다. 트럭탈부착형 충격흡수시설을 장착한 차량은 자동차관리법 및 자동차안전기준에 관한 규칙에 따라야 한다.

【설 명】

트럭탈부착형 충격흡수시설은 도로상의 공사구간, 사고처리 및 청소 등의 구간에 한시적으로 설치하며, 위험구간을 인지하지 못한 차량이 충돌할 경우 차량의 충격에너지를 흡수하여 차량을 안전하게 멈추게 하거나 차량의 방향을 복귀시켜 주는 기능을 갖추어야 한다.

용 등 안전 확보 방안을 검토하여야 한다.

- 시거가 불량한 구간, 최소 곡선변경구간 또는 복합곡선 구간 등 차량이탈 위험이 있는 곡선부 및 차량이탈사고가 잦은 구간 등 현광방지시설 탈락으로 2차 사고 유발 우려가 있는 구간은 폴림방지 기능을 갖춘 제품 사용, 금속재료형 현광방지시설의 본체 간 와이어 연결, 합성수지재료형 또는 루버형 현광방지시설 설치 등의 조치를 검토하여야 한다.

(현행과 같음)

5. 트럭탈부착형 충격흡수시설(TMA)

----- 제한속도의 최고속도 -----

-----.

【설 명】

----- 작업구간, -----

----- 기능과
탑승자를 충격으로부터 보호하는 기능 -----.

트럭탈부착형 충격흡수시설은 실물충돌시험을 통한 성능평가를 거쳐 성능이 검증된 장치를 부착하며, 충돌시험과 동일조건
의 작업차량에 적용하는 것이 바람직하다. 트럭탈부착형 충격
흡수시설은 작업구간의 제한속도보다 높은 충돌속도 등급의 제
품을 부착한다.

(생략)

<표 5.1> 트럭탈부착형 충격흡수시설의 등급 및 충돌시험 조건

등급	충돌속도 (km/h)	차량중량 (kg)	충돌방법	충돌방향
TMA1	60	900	시험 ①	중앙 정면
		1,300	시험 ②	중앙 정면
			시험 ③(선택)	1/3W offset 정면
			시험 ④(선택)	1/4W offset 10°
TMA2	80	900	시험 ①	중앙 정면
		1,300	시험 ②	중앙 정면
			시험 ③(선택)	1/3W offset 정면
			시험 ④(선택)	1/4W offset 10°
TMA3	100	900	시험 ①	중앙 정면
		1,300	시험 ②	중앙 정면
			시험 ③(선택)	1/3W offset 정면
			시험 ④(선택)	1/4W offset 10°

주1) TMA : Truck Mounted Attenuator

주2) 충돌시험방법은 시험 ①~시험 ④ 모두를 만족하는 것이 원칙이
나, 현재의 기술수준을 고려하여 시험 ①과 시험 ②를 만족하는
경우에도 TMA로 사용가능

<신 설>

----- 적용하되 총중량은 시험차량과 같은 것
을 적용하는 -----.

----- 작업구간 제한속도의 최고속도보다 -----
-----.

(현행과 같음)

<표 5.1> 트럭탈부착형 충격흡수시설의 등급 및 충돌시험 조건

등급	충돌속도 (km/h)	시험차량 중량(kg)	충돌방법	충돌방향
(5톤)TMA1 및 (10톤)TMA1	60	900	시험 ①	중앙 정면
		1,300	시험 ②	중앙 정면
			시험 ③(선택)	1/3W offset 정면
			시험 ④(선택)	1/4W offset 10°
TMA2	80	900	시험 ①	중앙 정면
		1,300	시험 ②	중앙 정면
			시험 ③(선택)	1/3W offset 정면
			시험 ④(선택)	1/4W offset 10°
TMA3	100	900	시험 ①	중앙 정면
		1,300	시험 ②	중앙 정면
			시험 ③(선택)	1/3W offset 정면
			시험 ④(선택)	1/4W offset 10°

주1) TMA : Truck Mounted Attenuator

주2) 충돌시험방법은 시험 ①~시험 ④ 모두를 만족하는 것이 원칙이나,
현재의 기술수준을 고려하여 시험 ①과 시험 ②를 만족하는 경우에도
TMA로 사용 가능

주3) 충돌시험용 장착차량의 중량은 10톤 이상이 원칙이나, TMA1 등급의
경우 5톤도 가능함. 5톤의 경우 (5톤)TMA1로 10톤 이상의 경우 (10
톤)TMA1으로 구분함.

<신 설>

제8편 낙석방지시설

4.2 낙석방지울타리

가. 구조

국내에서 일반적으로 사용하고 있는 낙석방지울타리는 H형강을 지주로 와이어로프와 철망을 부착시키는 형식이 사용되고 있다. 지주는 상단부가 도로 쪽으로 휘어 있는 곡주식 형태가 주로 사용되고 있으며 신장 능력이 뛰어난 와이어로프와 철망이 부착되므로 낙석 발생 시 지주, 와이어 로프 그리고 철망이 일체가 되어 낙석의 에너지를 흡수한다.

1) 지주

(생략)

H200×100×8×5.5인 H형강을 지주로 사용하여 3m의 지주간격으로 설치할 경우 흡수 가능 에너지가 증가하며 따라서 성능 강화의 목적으로 이러한 형식을 사용할 수 있다.

부록 5. <표준도 적용>

『도로안전시설 설치 및 관리 지침』의 차량방호울타리 표준도 외에 실물충돌시험을 통과한 SB5 등급 이상의 표준도는, 한국도로공사의 ‘고속도로 건설공사 표준도’를 적용할 수 있습니다.

제8편 낙석방지시설

4.2 낙석방지울타리

가. 구조

형강과 □형강을

1) 지주

(현행과 같음)

-----또는 150×150×4.5인 □형강 지주를
중간지주로 하여-----
-----.

2) 와이어로프

(생략)

3) 철망

(생략)

<표 4> 낙석방지울타리의 지주 규격

와이어로프		중간지주			단부	흡수 가능 에너지(kJ)
지름	간격 (mm)	단면치수 (mm)	매입길이 (mm)	표준간격 (mm)		
Ø18	200 ~ 300	H150×75 ×5×7	700 이상	2000 ~ 3000	H150×150×7/10 □150×4.5	48
Ø18	200 ~ 300	H200×100 ×5.5×8	700 이상	2000 ~ 3000	H175×175×7.5/11 □175×5.0	56
Ø18	200 ~ 300	H200×100 ×5.5×8	700 이상	2000 ~ 3000	H200×200×8/12 □175×5.0	61

(생략)

5. 낙석방지시설의 설계 및 설치

5.1 낙석방지시설의 설계

3) 낙석에너지 흡수가능 에너지의 계산

2) 와이어로프

(현행과 같음)

3) 철망

(현행과 같음)

<표 4> 낙석방지울타리의 지주 규격

와이어로프		철망		중간지주			단부	흡수 가능 에너지 (kJ)
지 름	간격 (mm)	지름 (mm)	간격 (mm)	단면치수 (mm)	매입길이 (mm)	표준 간격 (mm)		
Ø18	200 ~ 300	Ø4~5	50×50	H150×75 ×5×7	700 이상	2000 ~ 3000	H150×150×7/10 □150×4.5	48
Ø18	200 ~ 300	Ø4~5	50×50	H200×100 ×5.5×8	700 이상	2000 ~ 3000	H175×175×7.5/11 □175×5.0	56
Ø18	200 ~ 300	Ø4~5	50×50	H200×100 ×5.5×8	700 이상	2000 ~ 3000	H200×200×8/12 □175×5.0	61
Ø18	200 ~ 300	Ø4~5	50×50 (2중망)	□150× 4.5	700 이상	3,000	□150×4.5	100 ~110

(현행과 같음)

5. 낙석방지시설의 설계 및 설치

5.1 낙석방지시설의 설계

(현행과 같음)

3) 낙석에너지 흡수가능 에너지의 계산

4) 철망 안정성 검토 횡로프 검토시 작용하는 하중에 견딜 수 있도록 철망 검토 a) 철망 작용 인장력 : $w = 3.4 \text{ kN/m}$ b) 철망 유효 인장력 적용 철망 : $\varnothing 4.0 \times 50 \times 50 \text{ mm}$ 철망 유효장력(P) : 16.966 kN/m (부록-표 4 참조) <신 설>	4) 철망 안정성 검토 횡로프 검토시 작용하는 하중에 견딜 수 있도록 철망 검토 a) 철망 작용 인장력 : $w = 3.4 \text{ kN/m}$ b) 철망 유효 인장력 적용 철망 : $\varnothing 4.0 \times 50 \times 50 \text{ mm}$ 철망 유효장력(P) : 16.966 kN/m (부록-표 3 참조) 제14편 낙하물방지시설 1. 총 칙 1.1. 목적 본 지침은 입체교차 상부도로에 낙하물 방지시설의 설치에 관한 기본적인 세부적인 시행지침을 규정함으로써, 안전한 도로환경을 조성하는 데 목적이 있다. 【설 명】 본 편에서 다루는 낙하물 방지시설은 주요 도로, 철도, 등의 주요 시설물과의 입체교차구간에서 낙하물로 인한 하부 시설물 이용자, 차량 및 시설물의 안전을 확보하기 위해 상부도로에 설치하는 도로부대시설이다. 1.2 적용범위
---	--

본 지침은 낙하물 방지지설의 설치 기준을 기술한 것으로 실무자들이 낙하물 방지지설의 설계 시공 업무를 수행하는 경우에 적용한다.
이 지침은 「도로법」 제10조(도로의 종류와 등급)에서 정하고 있는 도로에 적용함을 원칙으로 하되, 기타 도로에도 준용할 수 있다.

【설 명】

본 지침은 낙하물 방지지설의 설치 관련, 기술적인 사항의 일반적인 기준을 제시하는 것으로 도로법상 도로나 철도 등의 주요 시설물 상부를 횡단하거나 입체교차하는 도로에 적용함을 원칙으로 한다.

2. 기능

낙하물 방지지설은 주요 도로나 철도 등의 주요 시설물과 입체교차로 상부에서 낙하를 방지하여 하부 시설물의 안전한 환경을 보호하는 기능을 갖는 시설이다.

【설 명】

낙하물 방지지설은 도로 이용자의 부주의 등으로 상부도로에서 떨어지는 낙하물을 사전에 차단하여, 주요 하부 도로, 철도, 낙석방지지설 설치가 필요한 주요 시설물 등의 이용자, 보행자, 차량, 기차 및 시설물 등을 보호하는 기능을 갖는다.

3. 설계조건

낙하물 방지시설은 상부도로의 낙하물로부터 하부도로의 안전한 환경을 보호하기 위해 고정하중, 풍하중 등과, 높이, 규격 등을 고려하여 설계하여야 한다.

【설 명】

낙하물 방지시설은 상부도로에서 하부시설물로 떨어지는 낙하물의 양을 최소화하는데 그 목적이 있으므로 상부교량의 낙하물로부터 하부시설물의 안전한 환경을 보호하되 경제성 등을 고려하여 설계해야 한다.

가. 고정하중

낙하물 방지시설의 하중을 의미한다.

나. 풍하중

우리나라의 경우 지역별 표준 설계풍하중 $110 \sim 250\text{kg/m}^2$ ($1,100 \sim 2,500\text{N/m}^2$)을 국토교통부의 ‘방음벽 기초표준도’⁹⁾ 상에서 제시하고 있는 바, 이를 참조로 한다. 다만 여러 가지 특수성 등을 고려하여 별도의 풍하중을 적용하는 것을 관리기관 등과 협의하여 검토해 볼 수 있다.

다. 높이

포장면으로부터 낙하물 방지시설 상부까지의 높이를 말하

	며 2m 이상으로 한다. 단 철도건널목 및 과선교의 안전시설 경우에서처럼 하부시설물에서 상부도로의 낙하물 방지시설 의 높이(포장면으로부터 3m 이상)를 규정짓고 있는 경우, 하 부시설 관리기관과 협의하여 적용할 수 있다. <u>라. 재료</u> 낙하물 방지시설의 재료는 그물망 구조인 체인링크철망 (KS D 7018 & Z-GS7), 익스펜디드메탈(KS D 3601 & XS 31,32,33), 그 외 KS 규격 또는 그와 동등한 성능 이상을 발 휘하는 자재로 한다. <u>마. 규격</u> 그물망 구조 재료 사용시 고려해야 할 사항은 망눈의 치수 이다. 이는 낙하물의 대상을 규정짓는 중요한 요소이다. 현 재 시중에서 접할 수 있는 음료용기(Pet병(생수, 주스 등), 캔(음료수 등), 병(피로회복제, 약 등))등을 대상으로 지름을 조사한 결과(아래 표 11.1 참조) 망 지름의 치수가 가장 작 은 것이 36mm이고, 현재 생산중인 체인링크철망(KS D 7018) 의 경우 망눈치수(지름)는 20, 25, 32, 40, 50, 56, 67, 75mm인 것으로 조사되었다.
--	---

<표 3.1> 우리나라 음료용기의 지름

	병	PET	PET	PET	종이	종이	캔
규격	비타500	아쿠르트	주스	생수	음료	음료	음료
	100ml	65ml	140ml	500ml	125ml	250ml	250ml
지름	42mm	36mm	64mm	60mm	48mm	68mm	65mm

따라서 과도교의 경우 체인링크철망의 규격은 지름 2.6mm, 망지름 25mm를 기준으로 하였다. 필요에 따라서 해당도로 관리 기관과 협의하여 망눈의 규격(선지름, 망지름)을 조정할 수 있다.

물론 철도를 횡단하는 과선교의 낙하물 방지시설 망눈의 치수는, 철도내 『‘철도설계지침 및 편람 KR C-02060(본선 부대 및 안전시설)’¹⁶⁾, ‘철도보호지구 및 횡단협도시 전차선로 보호업무절차매뉴얼’¹⁷⁾ 등의 철도시설 관련 규정을 따르는 것을 원칙으로 한다.

낙하물 방지시설의 설치에 있어서 하부시설물 이용자, 하부시설 및 인근 지역 등에 피해가 가지 않도록 피로내구성, 여유고 및 점검·보수 등의 유지관리를 고려한 구조로 하는 것이 중요하다.

기존 교량에 낙하물 방지시설을 추가로 설치할 경우 낙하물 방지시설에 의한 추가 사하중과 풍하중에 대해 낙하물 방지시설 연결부와 기존교량이 구조적 안전성을 확보하도록

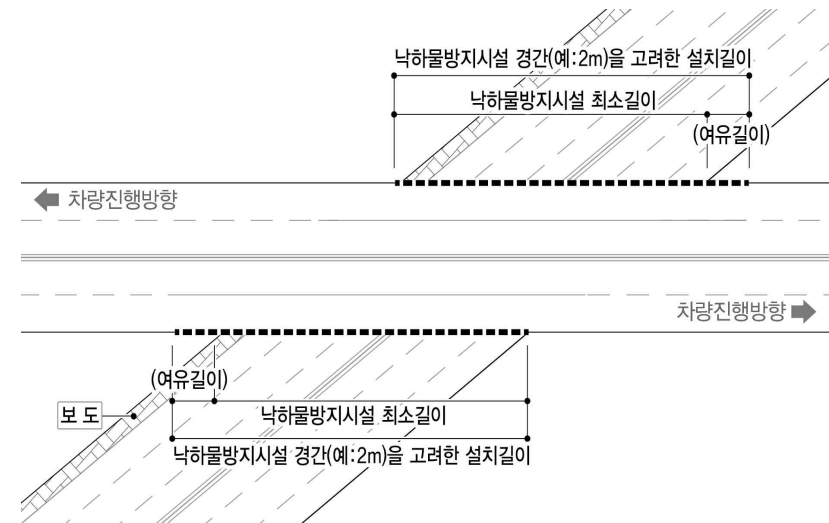
	<u>설계하여야 한다.</u> <u>낙하물 방지시설 설치를 위한 부속시설(앵커, 베이스 플레이트, 보강재 등)은 도로 시설한계를 침범하지 않도록 설치하여 부속시설과 차량이 충돌하는 사고를 방지하는 구조를 적용하여야 한다</u> <u>4. 설치</u> <u>4.1 설치장소</u> <u>가. 교통량이 많은 주요 도로와 교차하는 상부도로</u> <u>낙하물 방지시설은 도로를 포함한 시설물과 입체교차하는 상부도로에 설치한다. 즉 입체교차상에서 이루어지는 것인데 입체교차 계획기준은 도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙 제33조제1항에서 ‘주간선도로의 기능을 가진 도로가 다른 도로와 교차하는 경우 그 교차로는 입체교차로 해야 한다’라고 정하고 있다. 따라서 낙하물 방지시설이 설치되어야 하는 첫 번째 경우는 교통량이 많은 주요 도로와 교차하는 상부도로이다.</u> <u>나. 철도와 교차하는 상부도로</u> <u>철도와의 교차 관련 기준은 도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙 제36조제1항에서 ‘도로와 철도의 교차는 입체교차를 원칙</u>
--	--

	<u>으로 한다'라고 정하고 있다. 따라서 낙하물 방지지설이 설치되어야 하는 두 번째 경우는 철도와 교차하는 상부도로이다.</u> <u>다. 주변이 주택 밀집지역이어서 이용하는 사람·차량이 많은 상부도로</u> <u>또한 입체교차 계획기준은 도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙 제33조제2항에서 '주간선도로가 아닌 도로가 서로 교차하는 경우로서 교통을 원활하게 처리하기 위하여 필요하다고 인정되는 경우 입체교차로 할 수 있다'라고 정하고 있다. 다만, 모든 입체교차 상부의 도로에 낙하물 방지지설을 설치하는 것은 비효율적일 수 있으므로, 상부도로의 이용 차량과 사람이 많아서 상대적으로 낙하물 발생 가능성이 있는 경우 설치를 검토하여야 한다.</u> <u>라. 어린이 보호구역으로 지정되어 있는 상부도로</u> <u>주간선도로가 아닌 입체교차에서 상대적으로 낙하물 발생 가능성이 있는 지점은 상부도로의 보행자 중 학생들이 많은 경우이다. 따라서 어린이 보호구역으로 지정되어 있는 상부도로에 낙하물 방지지설 설치를 검토하여야 한다.</u> <u>마. 그 밖에 도로관리청에서 설치가 필요하다고 판단하는 경우</u>
--	---

낙하물 방지시설의 설치위치가 방음벽 설치위치와 겹치는 경우, 낙하물 방지시설 설치를 생략할 수 있다.

4.2 설치범위

낙하물 방지시설의 설치범위는 하부시설과 교차하는 부분을 원칙으로 하되 시공성을 고려 교차 전 부분(1경간 미만)을 더한 범위까지 할 수도 있다.



<그림 4.1> 낙하물 방지시설 설치길이

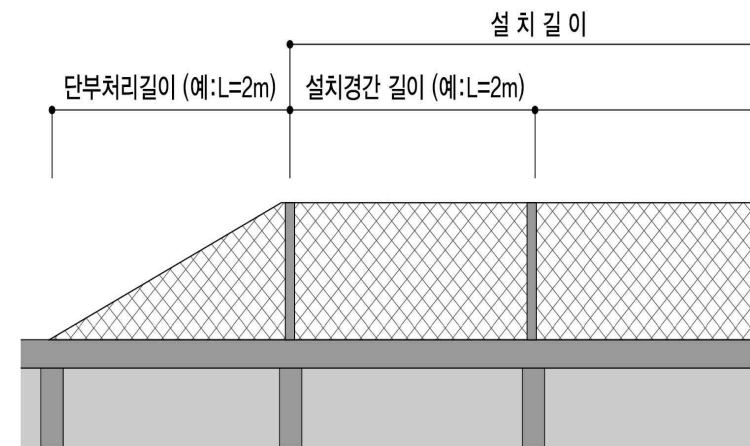
【설 명】

낙하물 방지시설의 설치범위는 하부시설과 교차하는 부분

을 원칙으로 한다. 하지만 시공성을 고려하여 당 구간 낙하물 방지시설 전체길이가 단위경간의 정수 배수가 되도록 진행 방향상 앞부분에 여유길이를 둘 수도 있다. 하지만 그 이상의 길이가 필요하다고 생각되는 경우 관리기관과 협의하여 연장 설치하는 방안을 검토해 볼 수 있다.

철도를 횡단하는 경우, 앞서 언급한 철도횡단 관련규정을 참조, 철도 관계기관과 협의하고 적용하는 것을 원칙으로 한다.

경관을 고려하여 낙하물 방지시설의 단부를 경사형으로 처리할 수 있다. 다만, 단부처리구간은 낙하물 방지시설 설치연장에 포함되지 않는 것으로 하고, 연장은 1경간 정도로 한다.



<그림 4.2> 낙하물 방지시설 단부처리길이

	<u>5. 재료 및 방식처리</u> <u>5.1 재료</u> <u>낙하물 방지시설의 재료는 설계 조건을 만족하는 강도와 내구성을 가져야 하며 유지관리가 용이한 것으로 한다.</u> <u>【설 명】</u> <u>가. 낙하물 방지시설은 그물망 구조의 재료 또는 동등 이상의 기능을 갖는 재료를 선택한다. 그물망 구조의 경우 지주, 몸통, 철망, 강관 등의 낙하물 방지시설의 구성(물) 부재는 <표 5.1> 및 <표 5.2>의 각 부재별 KS에 규정되어 있는 재료를 사용하는 것이 품질을 확보하기 위해 바람직하다. 적절한 낙하물 방지시설의 선정은 강도 특성, 내구성, 경제성, 시공성, 관계기관의 의견 등을 충분히 고려한 후 결정한다.</u> <u>나. 그물망 구조인 경우, 낙하물의 크기 등을 고려하여 재료를 선정할 필요가 있다. 다만, 하부시설의 관리기관에서 별도로 규격을 규정하고 있는 경우, 이를 참조하여 선정할 수 있다. 참고로 철도를 횡단하는 과선교의 경우 철도관련 규정에서 그물망 구조인 경우 지름 15mm 이하로 규정하고 있다.</u> <u>다. 볼트·너트에는 풀림방지 기능이 있는 것을 사용한다.</u>
--	--

5.2 방식처리

낙하물 방지지설의 방식처리는 용융아연도금, 염화비닐피복 또는 그와 동등 이상의 내구성을 갖는 것으로 한다.

낙하물 방지지설의 내구성 확보를 위해 방식처리는 매우 중요하다. 일반적으로 낙하물 방지지설 부재의 표면처리는 용융아연도금, 염화비닐피복 또는 그와 동등 이상의 내구성을 갖는 방식등이 있다.

용융아연도금과 염화비닐피복에 따른 방식처리 기준은 아래 KS기준(아래 표 5.1 및 표 5.2 참조)을 참고로 한다.

<표 5.1> 용융아연도금에 의한 방식처리의 경우 각 부재별 아연부착량기준(KS)

부 재		KS	세부 규격
지 주	t<3.2mm인 경우	KS D 3503	KS D 8308 HDZ40
	t≥3.2mm인 경우	KS D 3503	KS D 8308 HDZ55
몸 통	t<3.2mm인 경우	KS D 3503 / SS275	KS D 8308 HDZ40
	t≥3.2mm인 경우	KS D 3503 / SS275	KS D 8308 HDZ55
철망(체인링크철망)		KS D 7018	Z-GS7
철 선		KS D 7011	SWMGS-7
와이어로프(∅18)		KS D 3514	
익스펜디드 메탈		KS D 3601	XS32
그 외 금속류		-	KS D 8308 HDZ35

	<표 5.2> 염화비닐피복에 의한 방식처리 경우, 각 부재별 피복두께기준(KS) <table> <tr> <th>부 재</th><th>KS</th></tr> <tr> <td>철 망</td><td>KS D 7036</td></tr> <tr> <td>철 선</td><td>KS D 7036</td></tr> <tr> <td>상기 이외</td><td>용융 아연 도금에 의한 방식처리의 경우와 동일</td></tr> </table>	부 재	KS	철 망	KS D 7036	철 선	KS D 7036	상기 이외	용융 아연 도금에 의한 방식처리의 경우와 동일
부 재	KS								
철 망	KS D 7036								
철 선	KS D 7036								
상기 이외	용융 아연 도금에 의한 방식처리의 경우와 동일								
차량방호 안전시설 실물충돌시험 업무편람 (생략) I. 총 론 (생략) 2. 적용 범위 (생략) 3. 관련 기준 및 법규 • 도로안전시설 설치 및 관리 지침 - 차량방호안전시설 편(국토교통부, 2014)	차량방호 안전시설 실물충돌시험 업무편람 (현행과 같음) I. 총 론 (현행과 같음) 2. 적용 범위 (현행과 같음) 3. 관련 기준 및 법규 • 도로안전시설 설치 및 관리 지침 제3편 차량방호안전시설 편(국토교통부)								

4. 용어의 정의 (생략) Ⅱ. 시험 기준 1. 일반사항 (생략) 4) 지주의 수평지지력시험 (생략) 지주의 수평지지력 시험은 <u>충돌시험장에서 1개소</u>, 설치현장에서 최소 1개소 이상(1km당 2개소) 실시한다. 지주의 수평지지력시험 결과는 다음과 같이 정리하여 기록한다. (생략) <u><신 설></u>	4. 용어의 정의 (현행과 같음) Ⅱ. 시험 기준 1. 일반사항 (현행과 같음) 1.2. 시험조건 1.2.6. 지반 조건 4) 지주의 수평지지력시험 (현행과 같음) ----- <u>충돌시험장에서 충돌시험 전에 충돌지점의 지주 1개소와 임의 지점 1개소를 측정하여 이중 더 큰 값을 적용하고</u>, -----. -----. (현행과 같음) 1.3. 탑승자 안전 평가 요소 <u>1.3.6 차량 내부공간 변형</u>
--	--

(생략)

2. 방호울타리

2.1 충돌시험 조건

표 2.6 탑승자보호성능 평가를 위한 시험조건

등 급	충돌 속도(km/시)	차량 중량(kg)	충돌 각도(°)
SB1	60	900 ^{a)} 1,300	20
SB2, SB4	80		
SB3	100		
SB5, SB6, SB7			
SB3-B, SB5-B	120		

a) : 900kg승용차 시험 권장, 충분한 연구가 있을 때 까지 1300kg승용차로 시험 실시, 900kg승용차 시험 통과 시설에 대해서는 1300kg승용차 시험 필요 없음.

차량과 시설물의 직접적인 충돌로 인한 차량내부공간의 변형을 다음과 같이 제한하여 과다한 변형으로부터 탑승자를 보호한다.

- 차량의 지붕 변형은 충돌 후 100mm 이하여야 한다.
- 충돌측 창문(전면유리를 포함한 모든 창유리)은 충돌 후 깨지지 않아야 한다. 다만, 전면 유리 및 전면 유리 와 같이 필름이 부착된 창유리는 필름 찢김이 없고, 변형이 75mm 이내인 경우 깨지지 않은 것으로 본다.
- 차량 앞문의 내부변형이 230mm 이하여야 한다.

또한, 차량 충돌 시 부재가 차량 안으로 침범함으로써 탑승자에게 피해를 줄 가능성이 없음을 확인하여야 한다.

(현행과 같음)

2. 방호울타리

2.1 충돌시험 조건

표 2.6 탑승자보호성능 평가를 위한 시험조건

등 급	충돌 속도(km/시)	차량 중량(kg)	충돌 각도(°)
SB1	60	900 ^{a)} 1,300	20
SB2, SB4	80		
SB3	100		
SB5, SB6, SB7			
SB3-B, SB5-B	120		

a) : 900kg승용차 시험, 1300kg승용차 시험 모두 가능. 시험성적서의 등급에 시험차량 중량을 표시(예, SB1(0.9톤), SB2(0.9톤), SB3(0.9톤) 등)

6. 트럭탈부착용 충격흡수시설(TMA)

6.1 충돌시험 조건

6.1.2 TMA 장착차량

표 6.1 TMA 장착차량 제원

TMA 장착차량	내 용
차량중량(kg)	10,000 이상
적용근거	작업용 트럭 대표 중량

(생략)

표 6.3 트럭탈부착형 충격흡수시설의 등급 및 충돌시험 조건

등급	충돌속도 (km/h)	차량중량 (kg)	충돌방법	충돌방향
TMA1	60	900	시험①	중앙 정면
		1,300	시험②	중앙 정면
			시험③ (선택)	1/3W offset 정면
			시험④ (선택)	1/4W offset 10°
TMA2	80	900	시험①	중앙 정면
		1,300	시험②	중앙 정면
			시험③ (선택)	1/3W offset 정면
			시험④ (선택)	1/4W offset 10°
TMA3	100	900	시험①	중앙 정면
		1,300	시험②	중앙 정면
			시험③ (선택)	1/3W offset 정면
			시험④ (선택)	1/4W offset 10°

주1) TMA - Truck Mounted Attenuator

주2) 충돌시험방법은 시험 ①~ 시험 ④ 모두를 만족하는 것이 원칙이나, 현재의 기술수준을 고려하여 시험 ①과 시험 ②를 만족하는 경우에도 TMA로 사용가능

6. 트럭탈부착용 충격흡수시설(TMA)

6.1 충돌시험 조건

6.1.2 TMA 장착차량

표 6.1 TMA 장착차량 제원

TMA 장착차량	내 용
차량중량(kg)	10,000 이상 (TMA1 경우 5,000 가능)
적용근거	작업용 트럭 대표 중량

(현행과 같음)

표 6.3 트럭탈부착형 충격흡수시설의 등급 및 충돌시험 조건

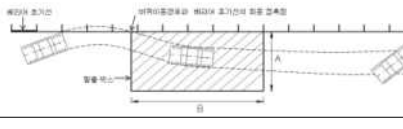
등급	충돌속도 (km/h)	시험차량 중량(kg)	충돌방법	충돌방향
(5톤) TMA1 및 (10톤) TMA1	60	900	시험 ①	중앙 정면
		1,300	시험 ②	중앙 정면
			시험 ③(선택)	1/3W offset 정면
			시험 ④(선택)	1/4W offset 10°
TMA2	80	900	시험 ①	중앙 정면
		1,300	시험 ②	중앙 정면
			시험 ③(선택)	1/3W offset 정면
			시험 ④(선택)	1/4W offset 10°
TMA3	100	900	시험 ①	중앙 정면
		1,300	시험 ②	중앙 정면
			시험 ③(선택)	1/3W offset 정면
			시험 ④(선택)	1/4W offset 10°

주1) TMA : Truck Mounted Attenuator

주2) 충돌시험방법은 시험 ①~시험 ④ 모두를 만족하는 것이 원칙이나, 현재의 기술수준을 고려하여 시험 ①과 시험 ②를 만족하는 경우에도 TMA로 사용 가능

주3) 충돌시험용 장착차량의 총중량은 10톤 이상이 원칙이나, TMA1 등급의 경우 5톤도 가능. 5톤의 경우 (5톤) TMA1로 10톤 이상의 경우 (10톤) TMA1으로 구분함.

(생략) Ⅲ. 시험 방법 (생략) 5. 보고서 작성 5.2 시험성적서 (생략) 실물충돌시험 성적서 집계는 국토교통부 홈페이지 <u>혹은 한국</u> <u>건설기술연구원(https://www.kict.re.kr/)의 자료실에 온라인으</u> <u>로 공개한다.</u> 그림 3.4 방호울타리 성능평가 충돌시험 결과 총괄표(계속)	(현행과 같음) Ⅲ. 시험 방법 (현행과 같음) 5. 보고서 작성 5.2 시험성적서 (현행과 같음) ----- <u>자료실에 온</u> <u>라인으로 공개한다.</u> 그림 3.4 방호울타리 성능평가 충돌시험 결과 총괄표(계속)
--	--

시 험 결 과(기입예)			
측정 항목		기 준	시 험 결 과
		강도성능 평가	충돌시험
구조성능	방호 울타리의 강도 성능	강도를 유지할 것	○ 화물차가 통과하지 않는 강도를 갖는다. · 이음부나 부재의 파손 유무를 기입한다. · 각 구조 부재의 안전성에 대해 기입한다.
	방호 울타리의 변형 성능	최대 충돌변형거리가 1.0m 이하 (흙 속) 0.3m 이하 (콘크리트 속)	○ 최대 충돌변형거리 m [참고] 동적 최대변형거리(D) : m 최대점유 폭(W) : m 주) 강성방호책은 소성변형 유무를 기입
	구성 부재 비산 방지 성능	구성부재가 도로상이나 도로 밖 으로 비산하여 탑승자나 제3자에 게 피해주지 않을 것	○ 차량 충돌 시에 구성 부재의 큰 비산은 볼 수 없다. 주) 비산물체의 개별중량은 2kg 이내이며, 비 산위치는 충돌시험품 앞쪽에서 2m 이내
충돌 후 차량의 거동	차량의 전도 등이 없을 것		○ 차량은 방호울타리 충돌 전복·급정지하 지 않고 원활하게 유도되었다.
	차량의 무게중심이 방호울타리의 중 심선을 넘어서지 않을 것		○ 차량의 무게중심이 방호울타리의 중심선 을 넘어서지 않았다.
	충돌차량의 궤적은 탈출박스 B선 을 침범하지 않을 것 A: B:		탈출박스를 포함한 차량 궤적 스케치 
		탑승자 보호성능 평가	충돌시험
탑승자 보호 성능	THIV 33km/h 이하일 것	○ THIV : km/h	
	PHD 20g 이하일 것	○ PHD : g (10ms 이동 평균 가속도)	
	ASI (참조치)	○ ASI : 단위 없음	
	구성 부재가 도로상이나 도로 밖 으로 비산하여 탑승자나 제3자에 게 피해주지 않을 것	○ 차량 충돌 시에 구성 부재의 큰 비산은 볼 수 없다. 주) 비산물체의 개별중량은 2kg 이내이며, 비 산위치는 충돌시험품 앞쪽에서 2m 이내	
	차량 내부공간 변형 (지붕 : 100mm 이하, 전면 : 75mm 이하, 앞문 : 230mm 이하, 충돌측창문: 비파괴)	○ 차량의 내부 공간 변형 지붕: 전면유리: 앞문: 충돌측창문 :	
충돌 후 차량의 거동	차량의 전도 등이 없을 것		○ 차량은 방호울타리와 충돌 후 전복되거나 급정지하지 않고 원활하게 유도되었다.
	Roll, Pitch의 회전각이 75° 이하일 것		○ Roll : Pitch :
	충돌차량의 궤적은 탈출박스 B선 을 침범하지 않을 것 A: B:		탈출박스를 포함한 차량 궤적 스케치 
		평가결과 종합	

시 험 결 과(기입예)			
측정 항목		기 준	시 험 결 과
강도성능 평가 충돌시험			
구조성능	방호 울타리의 강도 성능	강도를 유지할 것	○ 화물차가 통과하지 않는 강도를 갖는다. · 이음부나 부재의 파손 유무를 기입한다. · 각 구조 부재의 안전성에 대해 기입한다.
	방호 울타리의 변형 성능	최대 충돌변형거리가 1.0m 이하 (흙 속) 0.3m 이하 (콘크리트 속)	○ 최대 충돌변형거리 m [참고] 동적 최대변형거리(D) : m 최대점유 폭(W) : m 주) 강성방호책은 소성변형 유무를 기입
	구성 부재 비산 방지 성능	구성부재가 도로상이나 도로 밖 으로 비산하여 탑승자나 제3자 에게 피해주지 않을 것	○ 차량 충돌 시에 구성 부재의 큰 비산은 볼 수 없다. 주) 비산물체의 개별중량은 2kg 이내이며, 비산 위치는 충돌시험품 앞쪽에서 2m 이내
충돌 후 차량의 거동	차량의 전도 등이 없을 것		○ 차량은 방호울타리 충돌 전복·급정지하지 않고 원활하게 유도되었다.
	차량의 무게중심이 방호울타리의 중심선을 넘어서지 않을 것		○ 차량의 무게중심이 방호울타리의 중심선을 넘어서지 않았다.
	충돌차량의 궤적은 탈출박스 B 선을 침범하지 않을 것 A: B:		탈출박스를 포함한 차량 궤적 스케치 
탑승자 보호성능 평가 충돌시험			
탑승자 보호 성능	THIV 33km/h 이하일 것		○ THIV : km/h
	PHD 20g 이하일 것		○ PHD : g (10ms 이동 평균 가속도)
	ASI (참조치)		○ ASI : 단위 없음
	구성 부재가 도로상이나 도로 밖 으로 비산하여 탑승자나 제3자 에게 피해주지 않을 것		○ 차량 충돌 시에 구성 부재의 큰 비산은 볼 수 없다. 주) 비산물체의 개별중량은 2kg이내이며, 비산 위치는 충돌시험품 앞쪽에서 2m 이내
	차량 내부공간 변형 · 지붕 : 100mm 이하, · 전면유리 : 필름 찢김이 없고, 75m m 이하 · 앞문 : 230mm 이하, · 창문:		차량 내부공간 변형 · 지붕 : · 전면유리 : · 앞문 : · 창문:
충돌 후 차량의 거동	차량의 전도 등이 없을 것		○ 차량은 방호울타리와 충돌 후 전복되거나 급 정지하지 않고 원활하게 유도되었다.
	Roll, Pitch의 회전각이 75° 이하일 것		○ Roll : Pitch :
	충돌차량의 궤적은 탈출박스 B 선을 침범하지 않을 것 A: B:		탈출박스를 포함한 차량 궤적 스케치 
평가결과 종합			

그림 3.5 충격흡수시설 성능평가 충돌시험성적서(예시)

시 험 성 적 서	
발급 번호 :	
신청자	
회 사 명 :	
주 소 :	
대 표 자 :	
시험 제품 1. 시설물의 명칭 : ○○○충격흡수시설 2. 형식 및 규격 : 단부처리용 충격흡수시설, ○○○ 3. 시설물 종류 / 등급 : 주행 비복귀형 / CC1 4. 시험 방법 : 정면충돌(시설중앙, 중앙에서 차량 폭의 1/4) 및 측면 15°	
적용 기준 <u>국도해양부 도로안전시설 설치 및 관리지침(차량방호 안전시설 편)</u>	
상기 제품에 대하여 위 적용 기준의 충격흡수시설 성능평가 항목과 충돌시험 조건에 따라 충돌시험을 실시한 결과, 시험 성적서를 발급합니다. 첨부 : 충격흡수시설 충돌시험 결과 총괄표 1부, 충돌차량의 궤적 및 시설물의 구성 부재 분리·비산 상황 도면 혹은 사진 ※ 본 성적서와 관련된 비KS 재료의 화학·물리적 시험성적서는 신청업체가 제시한 것임 발 급 일 자 : 2013. ○. ○ ○○시험소장 관인	

그림 3.5 충격흡수시설 성능평가 충돌시험성적서(예시)

시 험 성 적 서	
발급 번호 :	
신청자	
회 사 명 :	
주 소 :	
대 표 자 :	
시험 제품 1. 시설물의 명칭 : ○○○충격흡수시설 2. 형식 및 규격 : 단부처리용 충격흡수시설, ○○○ 3. 시설물 종류 / 등급 : 주행 비복귀형 / CC1 4. 시험 방법 : 정면충돌(시설중앙, 중앙에서 차량 폭의 1/4) 및 측면 15°	
적용 기준 <u>국도교통부 도로안전시설 설치 및 관리지침(차량방호 안전시설 편)</u>	
상기 제품에 대하여 위 적용 기준의 충격흡수시설 성능평가 항목과 충돌시험 조건에 따라 충돌시험을 실시한 결과, 시험 성적서를 발급합니다. 첨부 : 충격흡수시설 충돌시험 결과 총괄표 1부, 충돌차량의 궤적 및 시설물의 구성 부재 분리·비산 상황 도면 혹은 사진 ※ 본 성적서와 관련된 비KS 재료의 화학·물리적 시험성적서는 신청업체가 제시한 것임 발 급 일 자 : 20○○. ○. ○ ○○시험소장 관인	

그림 3.6 충격흡수시설 성능평가 충돌시험결과 총괄표(계속)

시 험 결 과(기입 예)	
나. 충격흡수시설의 거동	
기 준	시 험 결 과
(1) 시설물이 차량 내부공간을 관통해서는 안됨.	○ 시설물의 구성부재가 차량의 내부공간의 관통상황을 기입한다.
(2) 탑승자에게 큰 부상을 줄 수 있는 차량의 내부공간의 변형 금지 (지붕:100mm 이하, 전면:75mm 이하, 앞문:230mm 이하, 충돌측창문: 비파괴)	○ 차량의 내부 공간 변형 지붕: 전면유리: 앞문: 충돌측창문 :
(3) 시설물의 주요부분 분리 금지. 충격흡수시설의 변형정도에 따른 등급 구분 (D1등급 : 0.5m이하, D2등급 : 1.0m이하, D3등급 : 2.0m이하, D4등급 : 3.0m이하, D5등급 : 3.0m초과)	○ 시설물의 구성부재 분리여부와 거리를 기입한다. ○ 시설물의 변형량을 측정하고 등급을 산정한다. · 등급 :
(4) 변형된 충격흡수시설이 보호하고자 하는 구조물의 전면에 접근해서는 안 됨 (후면 유효 폭 실측값을 기입한다.)	○ 시설물이 보호구조물의 전면에 접근하는지를 기입한다. · 후면 유효 폭(cm) :
(5) 구성 부재가 도로상이나 도로 밖으로 비산하여 탑승자나 제3자에게 피해주지 않을 것	○ 차량 충돌 시에 구성 부재의 큰 비산은 볼 수 없다. 주) 비산물체의 개별중량은 2kg이내이며, 비산 위치는 충돌시험품 앞쪽에서 2m 이내
다. 충돌 후 차량의 거동	
(1) Roll, Pitch의 회전각이 75° 이하일 것	○ Roll : Pitch :
(2) 충돌차량이 보호하고자 하는 구조물의 전면으로 진입해서는 안됨	○ 차량이 보호구조물의 전면 진입하는지를 기입한다.
(3) 차량의 바퀴가 시설물 외곽선으로부터 일정간격 떨어진 가상의 탈출박스 경계선을 밟아서는 안 됨 (단, 경계선 접근속도가 충돌속도의 10% 이하일 때는 제외) (전방 : 6m, 좌우 : 4m 혹은 6m 후방 : 시설물 단부의 연장선)	○ 차량의 바퀴가 정지한 거리를 측정하여 기입한다. ○ 필요시 경계선 접근속도를 측정한다.
(4) 시설물 좌우 경계선 폭에 따라 등급구분 (Z1 등급 : 4m이하 , Z2 등급 : 6m이하 Z3 등급 : 6m초과)	○ 시설물의 경계선 폭에 따라 등급을 산정한다. · 등급 :
평가결과 종합	

그림 3.6 충격흡수시설 성능평가 충돌시험결과 총괄표(계속)

시 험 결 과(기입 예)	
나. 충격흡수시설의 거동	
기 준	시 험 결 과
(1) 시설물이 차량 내부공간을 관통해서는 안됨.	○ 시설물의 구성부재가 차량의 내부공간의 관통상황을 기입한다.
(2) 탑승자에게 큰 부상을 줄 수 있는 차량의 내부공간의 변형 금지 (지붕:100mm 이하, 전면:75mm 이하, 앞문:230mm 이하, 충돌측창문: 비파괴)	○ 차량의 내부 공간 변형 지붕: 전면유리: 앞문: 충돌측창문 :
(3) 시설물의 주요부분 분리 금지. 충격흡수시설의 변형정도에 따른 등급 구분 (D1등급 : 0.5m이하, D2등급 : 1.0m이하, D3등급 : 2.0m이하, D4등급 : 3.0m이하, D5등급 : 3.0m초과)	○ 시설물의 구성부재 분리여부와 거리를 기입한다. ○ 시설물의 변형량을 측정하고 등급을 산정한다. · 등급 :
(4) 변형된 충격흡수시설이 보호하고자 하는 구조물의 전면에 접근해서는 안 됨 (후면 유효 폭 실측값을 기입한다.)	○ 시설물이 보호구조물의 전면에 접근하는지를 기입한다. · 후면 유효 폭(cm) :
(5) 구성 부재가 도로상이나 도로 밖으로 비산하여 탑승자나 제3자에게 피해주지 않을 것	○ 차량 충돌 시에 구성 부재의 큰 비산은 볼 수 없다. 주) 비산물체의 개별중량은 2kg이내이며, 비산 위치는 충돌시험품 앞쪽에서 2m 이내
다. 충돌 후 차량의 거동	
(1) Roll, Pitch의 회전각이 75° 이하일 것	○ Roll : Pitch :
(2) 충돌차량이 보호하고자 하는 구조물의 전면으로 진입해서는 안됨	○ 차량이 보호구조물의 전면 진입하는지를 기입한다.
(3) 차량의 바퀴가 시설물 외곽선으로부터 일정간격 떨어진 가상의 탈출박스 경계선을 밟아서는 안 됨 (단, 경계선 접근속도가 충돌속도의 10% 이하일 때는 제외) (전방 : 6m, 좌우 : 4m 혹은 6m 후방 : 시설물 단부의 연장선)	○ 차량의 바퀴가 정지한 거리를 측정하여 기입한다. ○ 필요시 경계선 접근속도를 측정한다.
(4) 시설물 좌우 경계선 폭에 따라 등급구분 (Z1 등급 : 4m이하 , Z2 등급 : 6m이하 Z3 등급 : 6m초과)	○ 시설물의 경계선 폭에 따라 등급을 산정한다. · 등급 :
평가결과 종합	

그림 3.7 단부처리시설 성능평가 총돌시험성적서(예시)

시 험 성 적 서	
발급 번호 :	
신청자	
회 사 명 :	
주 소 :	
대 표 자 :	
시험 제품	
1. 시설물의 명칭 :	
2. 형식 및 규격 :	
3. 시설물 종류 / 등급 :	
4. 시험방법 :	
적용기준	
국도해양부 도로안전시설 설치 및 관리지침(차량방호 안전시설 편)	
상기 제품에 대하여 위 적용기준의 단부처리시설 성능평가 항목과 총돌시험 조건에 따라 총돌시험을 실시한 결과, 첨부와 같이 시험성적서를 발급합니다. 첨부 : 단부처리시설 성능평가 총돌시험 결과 총괄표 1부, 총돌차량의 궤적 및 시설물의 구성 부재 분리·비산상황 도면 혹은 사진 ※ 본 성적서와 관련된 비KS 재료의 화학·물리적 시험성적서는 신청업체가 제시한 것임	
발 급 일 자 : 20○○. ○. ○	
○○시험소장	관 인

그림 3.7 단부처리시설 성능평가 총돌시험성적서(예시)

시 험 성 적 서	
발급 번호 :	
신청자	
회 사 명 :	
주 소 :	
대 표 자 :	
시험 제품	
1. 시설물의 명칭 :	
2. 형식 및 규격 :	
3. 시설물 종류 / 등급 :	
4. 시험방법 :	
적용기준	
국도교통부 도로안전시설 설치 및 관리지침(차량방호 안전시설 편)	
상기 제품에 대하여 위 적용기준의 단부처리시설 성능평가 항목과 총돌시험 조건에 따라 총돌시험을 실시한 결과, 첨부와 같이 시험성적서를 발급합니다. 첨부 : 단부처리시설 성능평가 총돌시험 결과 총괄표 1부, 총돌차량의 궤적 및 시설물의 구성 부재 분리·비산상황 도면 혹은 사진 ※ 본 성적서와 관련된 비KS 재료의 화학·물리적 시험성적서는 신청업체가 제시한 것임	
발 급 일 자 : 20○○. ○. ○	
○ 시험소장	○ 관 인

그림 3.8 단부처리시설 성능평가 충돌시험 결과 총괄표(계속)

시 험 결 과		
가. 탑승자 보호 성능		
측정항목	기 준	시 험 결 과
탑승자 충돌속도(THIV)	≤ 44km/h(시험①) ≤ 33km/h(시험②③)	km/h
탑승자 가속도(PHD)	≤ 20 g (g = 9.8 m/s ²)	g
ASI	참조치	
나. 단부처리시설의 거동		
기 준	시 험 결 과	
(1) 시설물이 차량 내부공간을 관통해서는 안 됨.	○ 시설물의 구성부재가 차량의 내부 공간 관통유무를 기록함.	
(2) 탑승자에게 큰 부상을 줄 수 있는 차량의 내부공간의 변형 금지 (지붕:100mm, 전면:75mm, 앞문:230mm 이하일 것, 충돌측 창문:깨지지 않을 것.)	○ 차량의 내부 공간 변형 지붕: 전면유리: 앞문: 충돌측 창문 :	
(3) 구성 부재가 도로상이나 도로 밖으로 비산하여 탑승자나 제3자에게 피해를 주지 않을 것	○ 비산물체의 개별중량은 2kg 이내이며, 비산위치는 충돌시험품 앞쪽에서 2m 이내 여부를 기록함	
(4) 충돌 후 단부처리시설의 전·후방 변형 거리 측정	○ 충돌 후 단부처리시설의 전 후방 변형 거리를 측정하여 기록함 (D ○○m - ○○m)	
다. 충돌 후 차량의 거동		
(1) Roll, Pitch의 회전각이 75° 이하일 것	○ Roll :	Pitch :
종합평가 결과		

그림 3.8 단부처리시설 성능평가 충돌시험 결과 총괄표(계속)

시 험 결 과		
가. 탑승자 보호 성능		
측정항목	기 준	시 험 결 과
탑승자 충돌속도(THIV)	≤ 44km/h(시험①) ≤ 33km/h(시험②③)	km/h
탑승자 가속도(PHD)	≤ 20 g (g = 9.8 m/s ²)	g
ASI	참조치	
나. 단부처리시설의 거동		
기 준	시 험 결 과	
(1) 시설물이 차량 내부공간을 관통해서는 안 됨.	○ 시설물의 구성부재가 차량의 내부 공간 관통유무를 기록함.	
(2) 탑승자에게 큰 부상을 줄 수 있는 차량의 내부공간의 변형 금지 · 지붕 : 100mm 이하, · 앞문 : 230mm 이하, · 충돌측 창문: 깨지지 않을 것	○ 차량의 내부 공간 변형 · 지붕 : · 앞문 : · 충돌측 창문:	
(3) 구성 부재가 도로상이나 도로 밖으로 비산하여 탑승자나 제3자에게 피해주지 않을 것	○ 비산물체의 개별중량은 2kg 이내이며, 비산위치는 충돌시험품 앞쪽에서 2m 이내 여부를 기록함	
(4) 충돌 후 단부처리시설의 전·후방 변형거리 측정	○ 충돌 후 단부처리시설의 전 후방 변형 거리를 측정하여 기록함 (D ○○m - ○○m)	
다. 충돌 후 차량의 거동		
(1) Roll, Pitch의 회전각이 75° 이하일 것	○ Roll : Pitch :	
종합평가 결과		

그림 3.10 TMA 성능평가 충돌시험 결과 총괄표(계속)

시 험 결 과		
가. 탑승자 보호 성능		
측정항목	기 준	시 험 결 과
가속도 지수(삼축가속도) ASI	≤ 1.9	
탑승자 충돌속도 THIV	≤ 44km/h	km/h
탑승자 가속도 PHD	≤ 20 g (g = 9.8 m/s ²)	g
나. TMA 및 TMA 연결차량의 거동		
기 준	시 험 결 과	
(1) 구성 부재가 도로상이나 인접차로로 비산하여 탑승자나 제3자에게 피해주지 않을 것	○ 비산물체의 개별중량은 2kg 이내 이며, 비산위치는 충돌시험품 앞쪽에서 2m 이내 여부를 기록함	
(2) 충돌 후 TMA의 전·후방 변형거리 측정	○ 충돌 후 TMA의 변형거리를 측정하여 기록함 mm	
(3) 충돌 후 TMA 연결차량은 작업자의 보호를 위한 안전거리를 확보할 것	○ 충돌 후 TMA 연결차량의 이동거리를 측정하여 기록함 m	
다. 충돌 후 충돌차량의 거동		
(1) 충돌차량이 전도나 TMA <u>하부에 끼임 등이 없을 것</u>	○ 차량은 충돌 후 전복, TMA하부에 끼임, 급정지하지 않고 원활하게 유도되었다.	
(2) Roll, Pitch의 회전각이 75° 이하일 것	○ Roll : Pitch :	
(3) 시설물이 차량 내부공간을 관통해서는 안 됨.	○ 시설물의 구성부재가 차량의 내부 공간 관통유무를 기록함.	
(4) 탑승자에게 큰 부상을 줄 수 있는 차량의 내부공간의 변형 금지 (지붕:100mm, 전면:75mm, 앞문:230mm 이하일 것, 충돌측 창문:깨지지 않을 것.)	○ 차량의 내부 공간 변형 지붕: 전면유리: 앞문: 충돌측 창문 :	
(5) 충돌차량의 궤적은 <u>인접차로를 침범해서는 안될 것</u>	충돌지점을 기준으로 차량 최종위치 스케치	
종합평가 결과		

그림 3.10 TMA 성능평가 충돌시험 결과 총괄표(계속)

시 험 결 과		
가. 탑승자 보호 성능		
측정항목	기 준	시 험 결 과
가속도 지수(삼축가속도) ASI	≤ 1.9	
탑승자 충돌속도 THIV	≤ 44km/h	km/h
탑승자 가속도 PHD	≤ 20 g (g = 9.8 m/s ²)	g
나. TMA 및 TMA 연결차량의 거동		
기 준	시 험 결 과	
(1) 구성 부재가 도로상이나 인접차로로 비산하여 탑승자나 제3자에게 피해주지 않을 것	○ 비산물체의 개별중량은 2kg 이내 이며, 비산위치는 충돌시험품 앞쪽에서 2m 이내 여부를 기록함	
(2) 충돌 후 TMA의 전·후방 변형거리 측정	○ 충돌 후 TMA의 변형거리를 측정하여 기록함 mm	
(3) 충돌 후 TMA 연결차량은 작업자의 보호를 위한 안전거리를 확보할 것	○ 충돌 후 TMA 연결차량의 이동거리를 측정하여 기록함 m	
다. 충돌 후 충돌차량의 거동		
(1) 충돌차량이 전도나 TMA 하부를 길이방향으로 400mm 이상의 끼임 없을 것	○ 차량은 충돌 후 전복, TMA하부에 끼임, 급정지하지 않고 원활하게 유도되었다. ○ 끼임길이 :	
(2) Roll, Pitch의 회전각이 75° 이하일 것	○ Roll : Pitch :	
(3) 시설물이 차량 내부공간을 관통해서는 안 됨.	○ 시설물의 구성부재가 차량의 내부 공간 관통유무를 기록함.	
(4) 탑승자에게 큰 부상을 줄 수 있는 차량의 내부공간의 변형 금지 · 지붕 : 100mm 이하, · 앞문 : 230mm 이하, · 충돌측 창문: 깨지지 않을 것	○ 차량의 내부 공간 변형 · 지붕 : · 앞문 : · 충돌측 창문:	
(5) 충돌차량의 궤적은 인접차로(폭:3.6m)를 침범해서는 안될 것	충돌지점을 기준으로 차량 최종위치 스케치	
종합평가 결과		